



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:

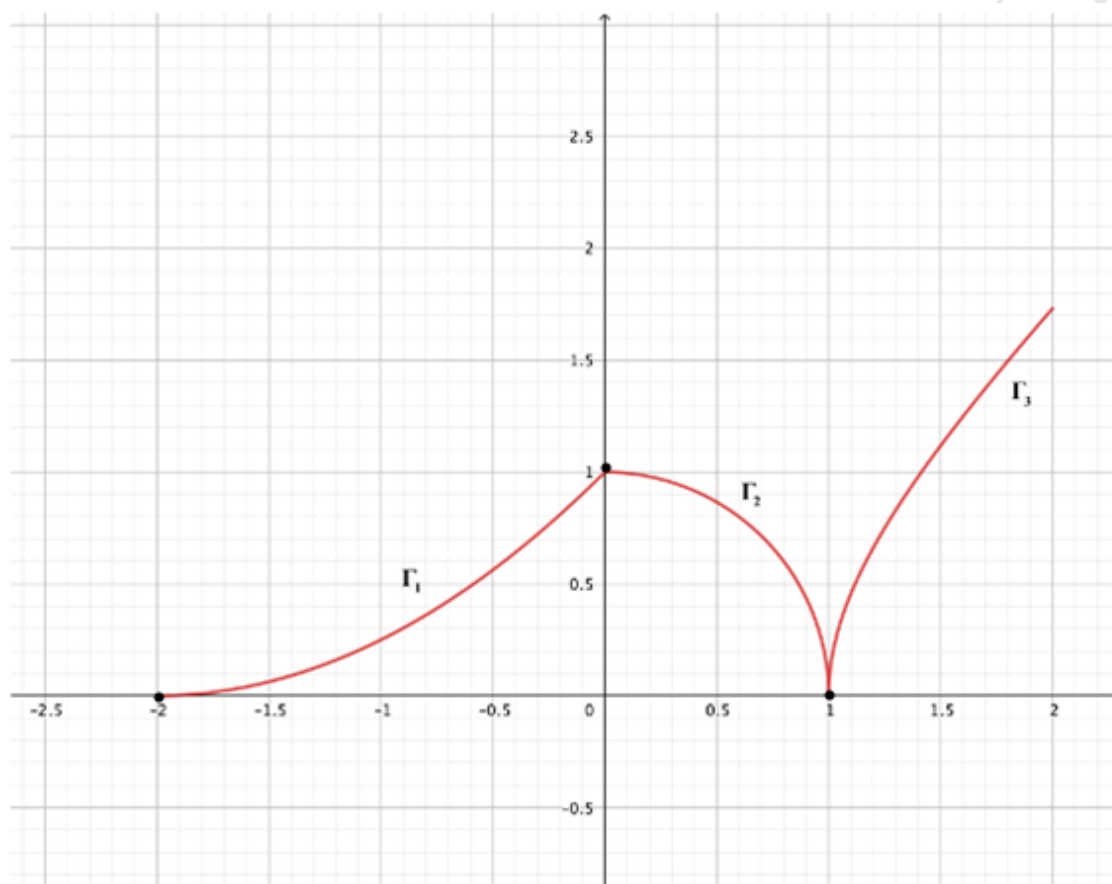
LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10

Disciplina: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Il grafico in figura, rappresentativo della funzione continua $y = f(x)$, è unione dell'arco di parabola Γ_1 , dell'arco di circonferenza Γ_2 e dell'arco di iperbole Γ_3 .



- a) Scrivere un'espressione analitica della funzione f definita a tratti nell'intervallo $[-2; 2]$, utilizzando le equazioni:

$$y = a(x + 2)^2 \quad x^2 + y^2 + b = 0 \quad x^2 - y^2 + c = 0$$

e individuare i valori opportuni per i parametri reali a , b , c .

Studiare la derivabilità della funzione f e scrivere le equazioni delle eventuali rette tangenti nei punti di ascissa

$$x = -2 \quad x = 0 \quad x = 1 \quad x = 2$$

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA**

- b) A partire dal grafico della funzione f , dedurre quello della sua derivata f' e individuare gli intervalli di concavità e convessità di $F(x) = \int_{-2}^x f(t)dt$.
- c) Si consideri la funzione $y = \frac{1}{4}(x+2)^2$, definita nell'intervallo $[-2; 0]$, di cui Γ_1 è il grafico rappresentativo. Spiegare perché essa è invertibile e scrivere l'espressione analitica della sua funzione inversa h . Studiare la derivabilità di h e tracciarne il grafico.
- d) Sia S la regione limitata del secondo quadrante, compresa tra il grafico Γ_1 e gli assi cartesiani. Determinare il valore del parametro reale k affinché la retta di equazione $x = k$ divida S in due regioni equivalenti.

PROBLEMA 2Fissato un parametro reale a , con $a \neq 0$, si consideri la funzione f_a così definita:

$$f_a(x) = \frac{x^2 - ax}{x^2 - a}$$

il cui grafico sarà indicato con Ω_a .

- a) Al variare del parametro a , determinare il dominio di f_a , studiarne le eventuali discontinuità e scrivere le equazioni di tutti i suoi asintoti.
- b) Mostrare che, per $a \neq 1$, tutti i grafici Ω_a intersecano il proprio asintoto orizzontale in uno stesso punto e condividono la stessa retta tangente nell'origine.
- c) Al variare di $a < 1$, individuare gli intervalli di monotonia della funzione f_a . Studiare la funzione $f_{-1}(x)$ e tracciarne il grafico Ω_{-1} .
- d) Determinare l'area della regione limitata compresa tra il grafico Ω_{-1} , la retta ad esso tangente nell'origine e la retta $x = \sqrt{3}$.



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:

LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LI12, LI13, LI14, LIIS, LIS2, EA02, EA10

Disciplina: MATEMATICA

QUESITI

1. Sia ABC un triangolo rettangolo in A . Sia O il centro del quadrato $BCDE$ costruito sull'ipotenusa, dalla parte opposta al vertice A .
Dimostrare che O è equidistante dalle rette AB e AC .
2. Un dado truccato, con le facce numerate da 1 a 6, gode della proprietà di avere ciascuna faccia pari che si presenta con probabilità doppia rispetto a ciascuna faccia dispari. Calcolare le probabilità di ottenere, lanciando una volta il dado, rispettivamente:
 - un numero primo
 - un numero almeno pari a 3
 - un numero al più pari a 3
3. Considerata la retta r passante per i due punti $A(1, -2, 0)$ e $B(2, 3, -1)$, determinare l'equazione cartesiana della superficie sferica di centro $C(1, -6, 7)$ e tangente a r .
4. Tra tutti i parallelepipedi a base quadrata di volume V , stabilire se quello di area totale minima ha anche diagonale di lunghezza minima.
5. Determinare l'equazione della retta tangente alla curva di equazione $y = \sqrt{25 - x^2}$ nel suo punto di ascissa 3, utilizzando due metodi diversi.
6. Determinare i valori dei parametri reali a e b affinché:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - (ax^3 + bx)}{x^3} = 1$$

7. Si consideri la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} -1 + \arctan x & x < 0 \\ ax + b & x \geq 0 \end{cases}$$

Determinare per quali valori dei parametri reali a, b la funzione è derivabile. Stabilire se esiste un intervallo di $\mathbb{R}$ in cui la funzione f soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle. Motivare la risposta.

8. Data la funzione $f_a(x) = x^5 - 5ax + a$, definita nell'insieme dei numeri reali, stabilire per quali valori del parametro $a > 0$ la funzione possiede tre zeri reali distinti.

Durata massima della prova: 6 ore.

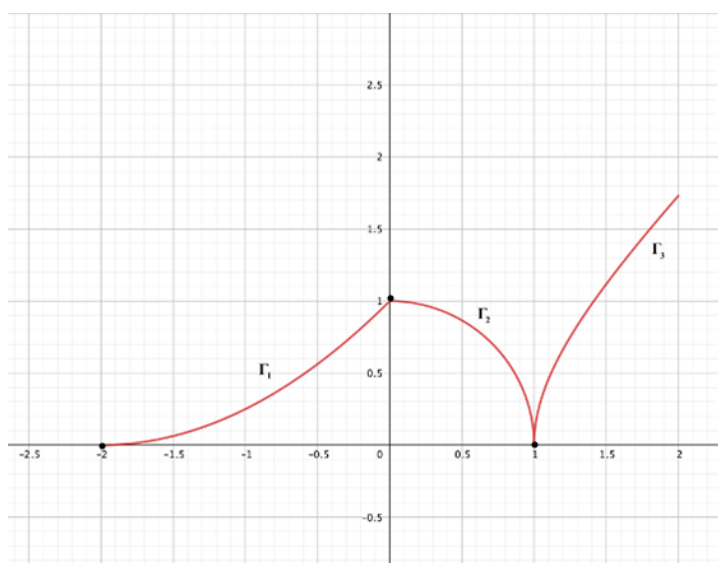
È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico. (Nota MIM n. 9305 del 20 marzo 2023).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

LICEO SCIENTIFICO 2023 - PROBLEMA 1

Il grafico in figura, rappresentativo della funzione continua $y = f(x)$, è unione dell'arco di parabola Γ_1 , dell'arco di circonferenza Γ_2 e dell'arco di iperbole Γ_3 .



a)

Scrivere un'espressione analitica della funzione f definita a tratti nell'intervallo $[-2; 2]$, utilizzando le equazioni:

$$y = a(x + 2)^2, \quad x^2 + y^2 + b = 0, \quad x^2 - y^2 + c = 0$$

e individuare i valori opportuni per i parametri reali a, b, c .

Studiare la derivabilità della funzione f e scrivere le equazioni delle eventuali rette tangenti nei punti di ascissa $x = -2, x = 0, x = 1, x = 2$.

Equazione parabola: se $x=0$ è $y=1$, quindi: $1 = 4a$, $a = \frac{1}{4} \Rightarrow y = \frac{1}{4}(x + 2)^2$

Equazione circonferenza: essendo $x^2 + y^2 = -b = R^2 = 1$ ($b = -1$) $\Rightarrow x^2 + y^2 = 1$, $y = \sqrt{1 - x^2}$

Equazione iperbole: passaggio per $(1; 0)$, $1 + c = 0$, $c = -1 \Rightarrow x^2 - y^2 = 1$, $y = \sqrt{x^2 - 1}$

La funzione ha quindi la seguente espressione analitica:

$$y = f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(x + 2)^2, & \text{se } -2 \leq x < 0 \\ \sqrt{1 - x^2}, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ \sqrt{x^2 - 1}, & \text{se } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Osserviamo che la funzione è continua nel suo dominio $[-2; 2]$.

Studiamo la derivabilità nei punti richiesti.

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+2) & , \text{ se } -2 \leq x < 0 \\ \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} & , \text{ se } 0 < x < 1 \\ \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} & , \text{ se } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

In $x = -2$ la funzione è derivabile (da destra) e la semitangente destra ha equazione $y = 0$.

In $x = 0$ calcoliamo la derivata sinistra e la derivata destra. Dalla parabola otteniamo:

$$y' = \frac{1}{2}(x+2) \quad , \quad \text{quindi } y'_-(0) = 1.$$

La derivata destra in $x=0$ è 0 (tangente orizzontale all'arco di circonferenza): $y'_+(0) = 0$. La funzione non è quindi derivabile in $x=0$, dove c'è un punto angoloso con semitangente sinistra di coefficiente angolare 1, quindi ha equazione: $y - 1 = (x - 0)$, $y = x + 1$. La semitangente destra ha equazione $y = 1$.

In $x = 1$, secondo le proprietà grafiche della circonferenza e dell'iperbole, abbiamo tangente verticale (quindi punto di non derivabilità) e precisamente: $y'_-(1) = -\infty$, $y'_+(1) = +\infty$ (quindi cuspidi verso il basso). Se vogliamo eseguire i calcoli, abbiamo:

per l'arco di circonferenza $y' = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$ e calcolando il limite per x che tende a 1^- abbiamo $y'_-(1) = -\infty$; per l'arco di iperbole: $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$ e calcolando il limite per x che tende a 1^+ abbiamo $y'_+(1) = +\infty$. La tangente in $x = 1$ ha equazione $x = 1$.

In $x = 2$, punto dell'iperbole con ordinata $y = \sqrt{3}$, possiamo solo parlare di derivata sinistra e risulta:

$$y'_-(2) = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}; \text{ la funzione è quindi derivabile da sinistra e la tangente nel punto di ascissa 2 ha equazione } y - \sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}(x - 2), \quad y = \frac{2\sqrt{3}}{3}x - \frac{\sqrt{3}}{3}$$

b)

A partire dal grafico della funzione f , dedurre quello della sua derivata f' e individuare gli intervalli di concavità e convessità di $F(x) = \int_{-2}^x f(t)dt$.

Per dedurre il grafico della derivata di f dal grafico di f osserviamo quanto segue:

Il dominio è

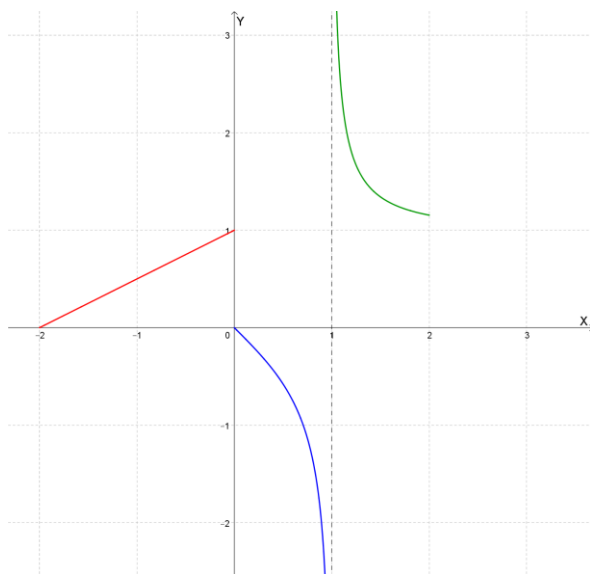
$$-2 \leq x < 0, \quad 0 < x < 1, \quad 1 < x \leq 2$$

$f' > 0$ dove f cresce, quindi per $-2 \leq x < 0$, $1 < x \leq 2$

Per i limiti teniamo presente quanto già detto nello studio della derivabilità.

f' cresce dove la sua derivata è positiva; ma la sua derivata è f'' , che è positiva dove il grafico di f volge la concavità verso l'alto (quindi per $-2 \leq x < 0$).

Riassumendo quanto detto, il grafico di f' è quindi del tipo:



Deduciamo ora la concavità e la convessità della funzione integrale $F(x) = \int_{-2}^x f(t)dt$ a partire dal grafico di f .

Ricordiamo che, per il Teorema fondamentale del calcolo integrale, essendo f continua in $[-2; 2]$, la funzione integrale suddetta è derivabile (quindi anche continua) nello stesso intervallo e risulta:

$$F'(x) = f(x)$$

Per studiare la concavità di F analizziamo la sua derivata seconda: $F'(x) = f(x)$, $F''(x) = f'(x)$.

Da quanto detto sopra riguardo alla f' , deduciamo che:

$F''(x) \geq 0$ per $-2 \leq x < 0$ e $1 < x \leq 2$: in tali intervalli il grafico di F ha la concavità verso l'alto (convessa), per $0 < x < 1$ il suo grafico volge la concavità verso il basso (concava).

c)

Si consideri la funzione $y = \frac{1}{4}(x+2)^2$, definita nell'intervallo $[-2; 0]$, di cui Γ_1 è il grafico rappresentativo. Spiegare perché essa è invertibile e scrivere l'espressione analitica della sua funzione inversa h . Studiare la derivabilità di h e tracciarne il grafico.

La funzione è invertibile perché il suo grafico (nell'intervallo richiesto) è strettamente crescente, quindi la funzione è biunivoca.

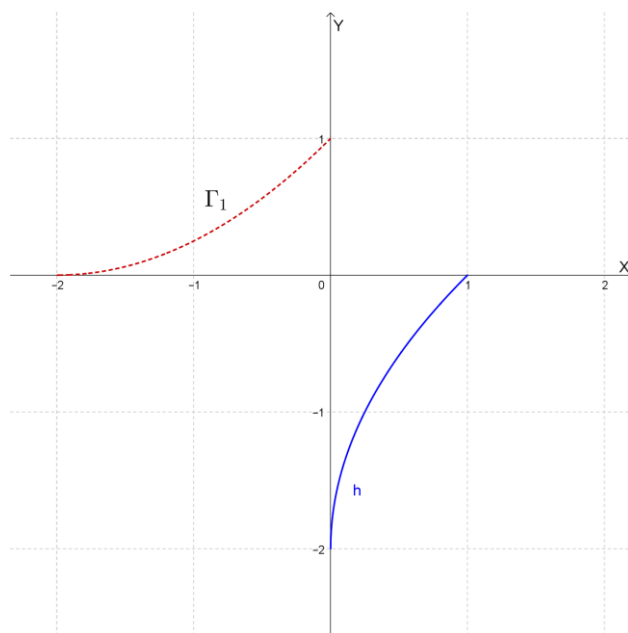
Determiniamo l'equazione della funzione inversa.

$$4y = (x+2)^2, \quad x+2 = 2\sqrt{y} \text{ (ricordiamo che } x+2 \geq 0), \quad x = 2\sqrt{y} - 2. \text{ Quindi:}$$

$$h(x) = 2\sqrt{x} - 2$$

Risulta: $h'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, quindi h non è derivabile in $x = 0$ e risulta $h'_+(0) = +\infty$.

Il grafico di h è simmetrico di Γ_1 rispetto alla retta $y = x$, quindi è il seguente (in blu nel quarto quadrante):



d)

Sia S la regione limitata del secondo quadrante, compresa tra il grafico Γ_1 e gli assi cartesiani. Determinare il valore del parametro reale k affinché la retta di equazione $x = k$ divida S in due regioni equivalenti.

Facendo riferimento alla figura precedente, dobbiamo determinare k (che è un valore fra -2 e 0) in modo che:

$$\int_{-2}^k \frac{1}{4} (x+2)^2 dx = \int_k^0 \frac{1}{4} (x+2)^2 dx$$

$$\left[\frac{1}{12} (x+2)^3 \right]_{-2}^k = \left[\frac{1}{12} (x+2)^3 \right]_k^0, \quad (k+2)^3 = 8 - (k+2)^3, \quad (k+2)^3 = 4, \quad k = \sqrt[3]{4} - 2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2023 - PROBLEMA 2

Fissato un parametro reale a , con $a \neq 0$, si consideri la funzione f_a così definita:

$$f_a(x) = \frac{x^2 - ax}{x^2 - a}$$

il cui grafico sarà indicato con Ω_a .

a)

Al variare del parametro a , determinare il dominio di f_a , studiarne le eventuali discontinuità e scrivere le equazioni di tutti i suoi asintoti.

Dominio e discontinuità: $x^2 - a \neq 0, x^2 \neq a$ Dobbiamo distinguere due casi.

Caso1, $a < 0$, il dominio è tutto $\mathbb{R}$ (la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$).

Caso 2: $a > 0$, il dominio è $x \neq \pm\sqrt{a}$. In tal caso la funzione è discontinua per $x = \pm\sqrt{a}$; studiamo la specie di discontinuità.

Punto $x = \sqrt{a}$. Risulta:

$\lim_{x \rightarrow \sqrt{a}} \frac{x^2 - ax}{x^2 - a} = \left[\frac{a - a\sqrt{a}}{0} \right]$; se $a \neq 1$ tale limite è infinito (discontinuità di seconda specie), se $a=1$ il limite si presenta nella forma indeterminata $\left[\frac{0}{0} \right]$; per $a=1$ abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+1} = \frac{1}{2} \quad (\text{discontinuità eliminabile, terza specie})$$

Punto $x = -\sqrt{a}$. Risulta:

$\lim_{x \rightarrow -\sqrt{a}} \frac{x^2 - ax}{x^2 - a} = \left[\frac{a + a\sqrt{a}}{0} \right] = \infty$ perchè il numeratore è sempre maggiore di zero (discontinuità di seconda specie).

Asintoti:

Per $a < 0$ il dominio è tutto $\mathbb{R}$, quindi non ci sono asintoti verticali ed essendo $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - ax}{x^2 - a} = 1$ abbiamo l'asintoto orizzontale $y=1$ per $x \rightarrow \pm\infty$.

Per $a > 0$ c'è ancora l'asintoto orizzontale $y=1$ visto per $a < 0$ ma potrebbero esserci asintoti verticali. In base allo studio della continuità fatto sopra, abbiamo l'asintoto verticale $x = \sqrt{a}$ se $a \neq 1$ e l'asintoto verticale $x = -\sqrt{a}$ per ogni $a > 0$.

b)

Mostrare che, per $a \neq 1$, tutti i grafici Ω_a intersecano il proprio asintoto orizzontale in uno stesso punto e condividono la stessa retta tangente nell'origine.

Abbiamo visto che per ogni a non nullo le curve hanno l'asintoto orizzontale $y = 1$. Cerchiamo le intersezioni di tale asintoto con il grafico delle funzioni.

$$\begin{cases} y = 1 \\ y = \frac{x^2 - ax}{x^2 - a} \end{cases}; \frac{x^2 - ax}{x^2 - a} = 1, \quad x^2 - ax = x^2 - a \quad (\text{con } x^2 \neq a), \quad -ax = -a: x = 1 \quad (\text{con } a \neq 1)$$

N.B. Se fosse $a = 1$, avremmo $\frac{x^2 - x}{x^2 - 1} = 1, \frac{x}{x+1} = 1, x = x + 1, 0 = 1!$ La curva non interseca il suo asintoto orizzontale.

Quindi tutti i grafici intersecano il proprio asintoto orizzontale nello stesso punto $(1; 1)$, per $a \neq 1$

Cerchiamo la tangente nell'origine (che appartiene a tutte le curve):

$$y' = \frac{(2x - a)(x^2 - a) - (x^2 - ax)(2x)}{(x^2 - a)^2} = \frac{2x^3 - 2ax - ax^2 + a^2 - 2x^3 + 2ax^2}{(x^2 - a)^2};$$

$$y' = \frac{-2ax + a^2 + ax^2}{(x^2 - a)^2}; \quad y'(0) = \frac{a^2}{a^2} = 1$$

Osserviamo che se $a = 1$ risulta:

$$y' = \frac{-2x + 1 + x^2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{(x-1)^2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \text{ed è ancora } y'(0) = 1.$$

Quindi nell'origine tutti i grafici condividono la tangente di equazione $y = x$ (per $a \neq 1$)

c)

Al variare di $a < 1$, individuare gli intervalli di monotonia della funzione f_a . Studiare la funzione $f_{-1}(x)$ e tracciarne il grafico Ω_{-1} .

$$y' = \frac{-2ax + a^2 + ax^2}{(x^2 - a)^2} > 0, \quad a(x^2 - 2x + a) > 0, \quad \text{con } x^2 - a \neq 0$$

Caso 1: $0 < a < 1$

$a(x^2 - 2x + a) > 0$ se $x^2 - 2x + a > 0$, $x < 1 - \sqrt{1 - a}$ vel $x > 1 + \sqrt{1 - a}$. In tali intervalli la funzione è crescente, nella parte rimanente del dominio è decrescente.

Caso 2: $a < 0$

$a(x^2 - 2x + a) > 0$ se $x^2 - 2x + a < 0$: $1 - \sqrt{1-a} < x < 1 + \sqrt{1-a}$. In tale intervallo la funzione è crescente, nella parte rimanente del dominio è decrescente.

Dobbiamo ora studiare la funzione per $a = -1$.

$$y = f(x) = \frac{x^2 + x}{x^2 + 1}$$

Dominio: $\mathbb{R}$ (dove è continua e derivabile)

Asintoto orizzontale $y = 1$

Studio derivata prima (già calcolata con a generico, quindi basta porre in essa $a = -1$)

$$y' = \frac{-(x^2 - 2x - 1)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-x^2 + 2x + 1}{(x^2 + 1)^2} > 0 \text{ quando } -x^2 + 2x + 1 > 0, \quad x^2 - 2x - 1 < 0$$

$1 - \sqrt{2} < x < 1 + \sqrt{2}$: in tale intervallo la funzione è crescente, pertanto avremo un minimo relativo (che sarà anche assoluto) per $x = 1 - \sqrt{2}$ ed un massimo relativo (che sarà anche assoluto) per $x = 1 + \sqrt{2}$.

Studio derivata seconda:

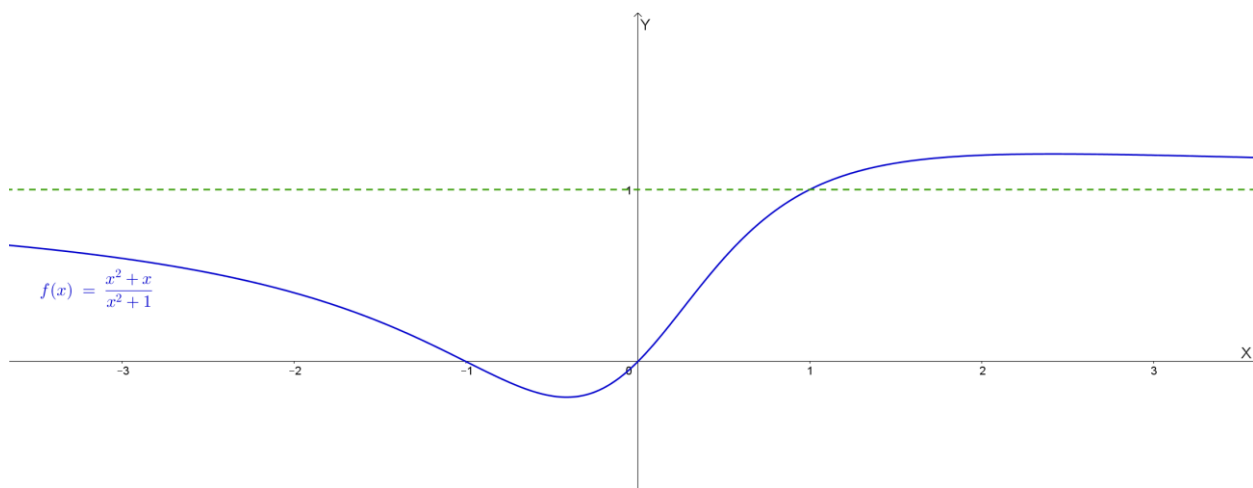
$$y'' = \frac{2(x^3 - 3x^2 - 3x + 1)}{(x^2 + 1)^3} = \frac{2(x+1)(x^2 - 4x + 1)}{(x^2 + 1)^3} > 0 \text{ se } (x+1)(x^2 - 4x + 1) > 0.$$

Risolvendo la disequazione si ottiene:

$y'' > 0$ se $-1 < x < 2 - \sqrt{3}$ vel $x > 2 + \sqrt{3}$. In tali intervalli il grafico volge la concavità verso l'alto, nella parte rimanente del dominio verso il basso. Perciò si hanno i seguenti punti di flesso:

$$x = -1, \quad x = 2 - \sqrt{3}, \quad x = 2 + \sqrt{3}$$

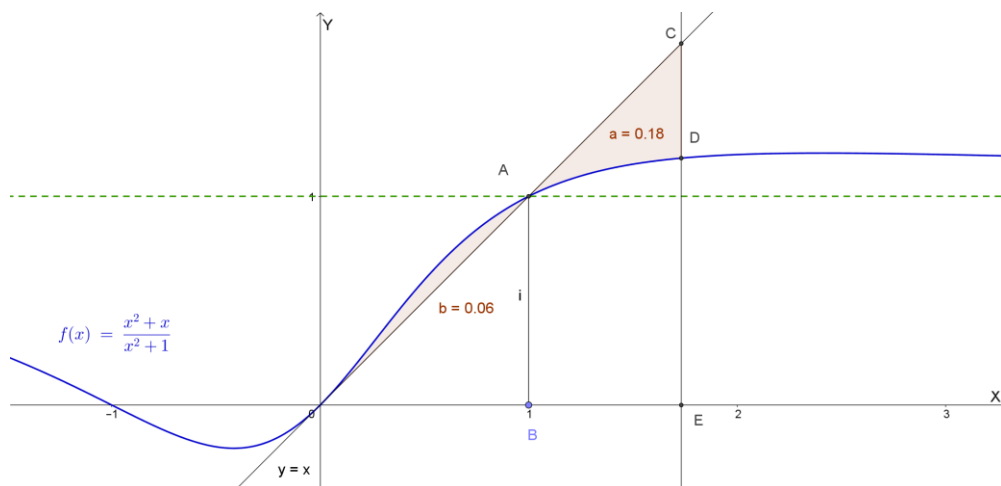
Il grafico della funzione è il seguente:



d)

Determinare l'area della regione limitata compresa tra il grafico Ω_{-1} , la retta ad esso tangente nell'origine e la retta $x = \sqrt{3}$.

Ricordiamo che la tangente nell'origine (trovata per ogni valore di a) ha equazione $y = x$.



L'area richiesta si ottiene calcolando i seguenti integrali:

$$Area = b + a = \int_0^1 \left(\frac{x^2 + x}{x^2 + 1} - x \right) dx + \int_1^{\sqrt{3}} \left(x - \frac{x^2 + x}{x^2 + 1} \right) dx$$

Calcoliamo il seguente integrale indefinito:

$$\int \frac{x^2 + x}{x^2 + 1} dx = \int \frac{x^2 + 1 - 1 + x}{x^2 + 1} dx = \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} + \frac{x}{1 + x^2} \right) dx =$$

$$= x - \arctg(x) + \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + c$$

Quindi:

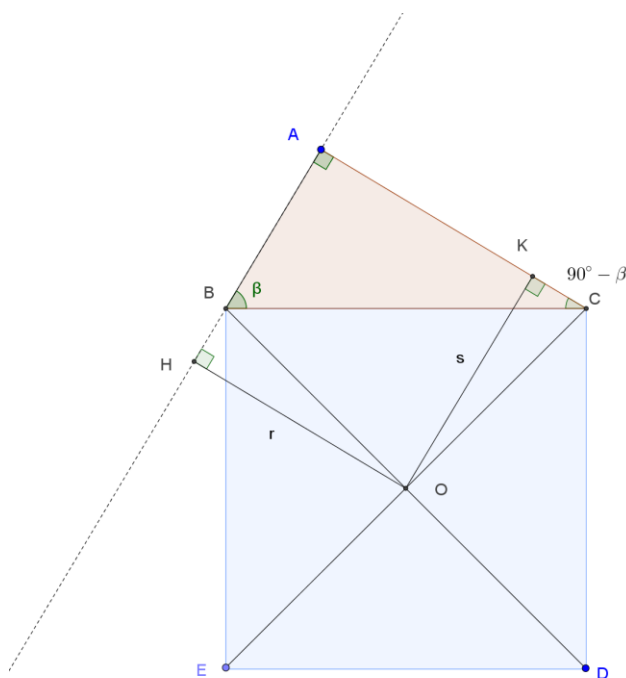
$$\begin{aligned} Area &= - \left[\frac{x^2}{2} - x + \arctg(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x + \arctg(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) \right]_1^{\sqrt{3}} = \\ &= - \left[\frac{1}{2} - 1 + \arctg(1) - \frac{1}{2} \ln(2) - 0 \right] + \left[\frac{3}{2} - \sqrt{3} + \arctg(\sqrt{3}) - \frac{1}{2} \ln(4) - \frac{1}{2} + 1 - (\arctg(1) + \frac{1}{2} \ln(2)) \right] = \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln(2) \right) + \left(2 - \sqrt{3} + \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{\pi}{4} \right) = \left(\frac{5}{2} - \frac{\pi}{6} - \sqrt{3} \right) u^2 \cong 0.24 u^2 = Area \end{aligned}$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO 2023 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Sia ABC un triangolo rettangolo in A . Sia O il centro del quadrato $BCDE$ costruito sull'ipotenusa, dalla parte opposta al vertice A .
Dimostrare che O è equidistante dalle rette AB e AC .



I triangoli (rettangoli) BOH e COK sono congruenti, avendo uguale ipotenusa (OB e OC , metà diagonale del quadrato) ed uguali gli angoli HBO e KCO , poiché:

$$\widehat{HBO} = 180^\circ - \widehat{OBC} - \beta = 180^\circ - 45^\circ - \beta = 135^\circ - \beta$$

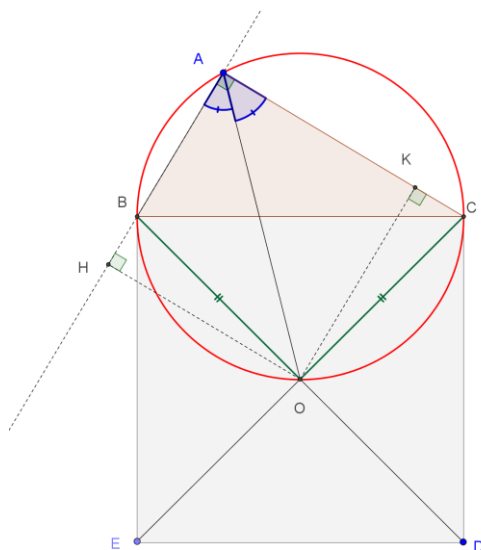
$$\widehat{KCO} = 90^\circ - \beta + 45^\circ = 135^\circ - \beta$$

Pertanto i lati corrispondenti OH e OK sono congruenti, e questa è la nostra tesi.

Soluzione alternativa geometrica

Dimostrare che O sia equidistante dalle rette AB e AC equivale a dimostrare che O appartiene alla bisettrice dell'angolo $B\hat{A}C$, infatti la bisettrice di un angolo è il luogo dei punti equidistanti dai suoi lati.

Siccome le diagonali di un quadrato sono perpendicolari, nel quadrilatero ABOC gli angoli opposti al vertice sono (in A e O) sono retti, quindi supplementari.



Poiché la somma degli angoli interni di un quadrilatero è uguale a due angoli piatti, ne consegue che anche gli angoli in B e C del suddetto quadrilatero sono supplementari. Per una nota proprietà della circonferenza il quadrilatero ABOC è quindi inscrittibile in una circonferenza. Ma le corde BO e CO sono uguali, essendo entrambi uguali alla metà della diagonale del quadrato. Gli angoli $\widehat{BAO}$ e $\widehat{CAO}$ insistono perciò su archi uguali (quelli sottesi dalle corde uguali BO e CO). **Questo dimostra che O è equidistante dalle rette AB e AC.**

Soluzione alternativa trigonometrica

Abbiamo visto nella prima soluzione che

$$\widehat{HBO} = \widehat{KCO} = 135^\circ - \beta$$

Quindi, per un noto teorema sui triangoli rettangoli risulta:

$$\text{dal triangolo HBO: } OH = OB \sin(\widehat{HBO}) = OB \sin(135^\circ - \beta)$$

$$\text{dal triangolo KCO: } OK = OC \sin(\widehat{KCO}) = OC \sin(135^\circ - \beta)$$

Ma $OB = OC$, quindi $OH = OK$.

QUESITO 2

Un dado truccato, con le facce numerate da 1 a 6, gode della proprietà di avere ciascuna faccia pari che si presenta con probabilità doppia rispetto a ciascuna faccia dispari. Calcolare le probabilità di ottenere, lanciando una volta il dado, rispettivamente:

- un numero primo
- un numero almeno pari a 3
- un numero al più pari a 3

Indicando con $p(i)$ la probabilità che esca la faccia i , abbiamo:

$$p_1 = p(1) = p(3) = p(5), \quad p_2 = p(2) = p(4) = p(6), \quad 3p_1 + 3p_2 = 1, \quad p_2 = 2p_1$$

Segue facilmente che $9p_1 = 1$, $p_1 = \frac{1}{9}$ e $p_2 = \frac{2}{9}$.

a) La probabilità che esca un numero primo è: $p(\text{esca il } 2, \text{ il } 3 \text{ o il } 5) = 2p_1 + p_2 = \frac{4}{9}$.

b) La probabilità che esca un numero almeno pari a 3 è data da:

$$p(\text{esce } 3 \text{ o } 4 \text{ o } 5 \text{ o } 6) = 2p_1 + 2p_2 = \frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

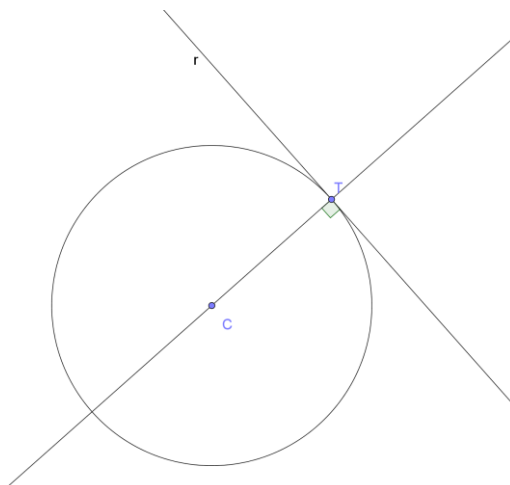
c) La probabilità che esca un numero al più uguale a 3 è data da:

$$p(\text{esce } 1 \text{ oppure } 2 \text{ oppure } 3) = p(1) + p(2) + p(3) = \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9}.$$

QUESITO 3

Considerata la retta r passante per i due punti $A(1, -2, 0)$ e $B(2, 3, -1)$, determinare l'equazione cartesiana della superficie sferica di centro $C(1, -6, 7)$ e tangente a r .

$A=(1,-2,0)$ e $B=(2, 3, -1)$, $C=(1, -6, 7)$.



La retta r passante per A e B ha vettore $\vec{v} = (2 - 1, 3 + 2, -1 - 0) = (1, 5, -1)$.

Il piano α passante per C e perpendicolare ad r ha il vettore normale uguale a quello di r e quindi:

$$\alpha: 1(x - 1) + 5(y + 6) - 1(z - 7) = 0, \quad \text{quindi: } x + 5y - z + 36 = 0$$

L'intersezione T tra r ed α è il punto di tangenza tra la retta e la sfera. Scriviamo l'equazione della retta r in forma parametrica:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 5t \\ z = -t \end{cases}$$

Quindi:

$$T: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 5t \\ z = -t \\ x + 5y - z + 36 = 0 \end{cases}$$

Da cui: $(1 + t) + 5(-2 + 5t) - (-t) + 36 = 0, \dots, t = -1$. Quindi: $T = (0, -7, 1)$

Il raggio della sfera è pari alla distanza di C da T:

$$R^2 = (1 - 0)^2 + (-6 + 7)^2 + (7 - 1)^2 = 1 + 1 + 36 = 38.$$

Equazione sfera: $(x - 1)^2 + (y + 6)^2 + (z - 7)^2 = 38$

N.B.

Allo stesso risultato si può arrivare risolvendo il sistema:

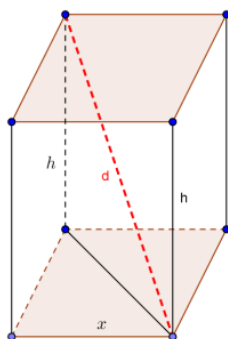
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + 5t \\ z = -t \\ (x - 1)^2 + (y + 6)^2 + (z - 7)^2 = R^2 \end{cases}$$

Sostituendo x, y e z nella quarta equazione si ottiene un'equazione di secondo grado in t e ponendo $\Delta = 0$ si ottiene $R^2 = 38$.

QUESITO 4

Tra tutti i parallelepipedi a base quadrata di volume V , stabilire se quello di area totale minima ha anche diagonale di lunghezza minima.

Indichiamo con d la diagonale del parallelepipedo, con x (con $x > 0$) il lato del quadrato di base e con h l'altezza. Risulta:



Cerchiamo la minima superficie totale S di un parallelepipedo a base quadrata di dato volume V.

$$V = x^2 h \text{ (con } x \text{ ed } h \text{ positivi)}$$

$$S = 2(x^2) + 4hx = 2x^2 + 4x \frac{V}{x^2} = 2x^2 + \frac{4V}{x}$$

Risulta: $S' = 4x - \frac{4V}{x^2} \geq 0$ se $x^3 - V \geq 0, x^3 \geq V : x \geq \sqrt[3]{V}$

S è quindi decrescente se: $0 < x \leq \sqrt[3]{V}$ e crescente per $x \geq \sqrt[3]{V}$.

S è pertanto minima se $x = \sqrt[3]{V}$ (si tratta del cubo)

Dobbiamo ora vedere quando è minima la diagonale del parallelepipedo di volume V.

$$d = \sqrt{h^2 + (x\sqrt{2})^2} = \sqrt{\left(\frac{V}{x^2}\right)^2 + 2x^2} \text{ che è minima se lo è } d^2 = y.$$

$$y = \frac{V^2}{x^4} + 2x^2$$

$$y' = -\frac{4V^2}{x^5} + 4x \geq 0 \text{ se } -4V^2 + 4x^6 \geq 0 \text{ (ricordiamo che } x > 0);$$

$x^6 \geq V^2$ che equivale a $x^3 \geq V$ come nel caso della superficie totale minima.

Quindi quando la superficie totale è minima anche la diagonale è minima e ciò avviene nel caso in cui il parallelepipedo è un cubo di lato $\sqrt[3]{V}$.

Soluzione alternativa col metodo elementare (sintetico)

Come visto precedentemente si ha:

$$S_T = 2x^2 + \frac{4V}{x}$$

Osserviamo che:

$$(2x^2)^1 \cdot \left(\frac{4V}{x}\right)^2 = 32V^2 = \text{costante}.$$

In base ad una proprietà sui massimi e minimi con metodo elementare sappiamo che:

“se il prodotto delle potenze di due grandezze è costante, la somma delle basi è minima quando le basi sono proporzionali agli esponenti”, come dire che se $x^a y^b = \text{costante}$, $x + y = \text{minimo}$ se $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$.

Nel nostro caso il prodotto di due potenze di $2x^2$ e di $\frac{4V}{x}$ (con esponenti 1 e 2) è costante, quindi la somma

$$2x^2 + \frac{4V}{x}$$

È minima se: $\frac{2x^2}{1} = \frac{4V}{2}$ da cui: $2x^2 = \frac{2V}{x}$, $x^3 = V \Rightarrow x = \sqrt[3]{V}$.

Pertanto:

$S_T = 2x^2 + \frac{4V}{x}$ è minima se $x = \sqrt[3]{V}$, come visto precedentemente.

In modo analogo si può ragionare per il minimo della diagonale.

Abbiamo visto che:

$$d = \sqrt{h^2 + (x\sqrt{2})^2} = \sqrt{\left(\frac{V}{x^2}\right)^2 + 2x^2} \text{ che è minima se lo è } d^2 = y.$$

$$y = \left(\frac{V}{x^2}\right)^2 + 2x^2 = \frac{V^2}{x^4} + 2x^2.$$

Osserviamo che: $\left(\frac{V^2}{x^4}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (2x^2)^1 = 2V = \text{costante}$, quindi la somma $\frac{V^2}{x^4} + 2x^2$ è minima quando:

$$\frac{\frac{V^2}{x^4}}{\frac{1}{2}} = \frac{2x^2}{1}, \text{ da cui: } 2V^2 = 2x^6, V^2 = x^6 \Rightarrow x^3 = V, x = \sqrt[3]{V} \text{ (come visto precedentemente).}$$

Pertanto quando è minima la superficie totale di un parallelepipedo di dato volume V è minima anche la diagonale ed il parallelepipedo che realizza il minimo della superficie totale e della diagonale è il cubo di spigolo $\sqrt[3]{V}$.

Nota: altri esempi analoghi di risoluzione elementare si trovano nel [Problema 2 dell'Esame di Stato dell'anno 2001, sessione suppletiva de PNI](#) e nel [Quesito 1 della Sessione Straordinaria di ordinamento del 2009](#).

QUESITO 5

Determinare l'equazione della retta tangente alla curva di equazione $y = \sqrt{25 - x^2}$ nel suo punto di ascissa 3, utilizzando due metodi diversi.

Si ha: $\begin{cases} y \geq 0 \\ x^2 + y^2 = 25 \end{cases}$: semicirconferenza con centro nell'origine e raggio 5 situata sopra l'asse x.

Il punto di ascissa 3 è : $T = (3; 4)$. Usando il metodo dello sdoppiamento si ottiene facilmente l'equazione della tangente in T:

$$x_T x + y_T y = 25, \quad 3x + 4y = 25, \quad y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$$

Utilizzando il metodo delle derivate.

$$y' = \frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}$$

Il coefficiente angolare della tangente richiesta è $y'(3) = -\frac{3}{4}$. La tangente è la retta per T con questo

coefficiente angolare: $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3), y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$.

QUESITO 6

Determinare i valori dei parametri reali a e b affinché:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - (ax^3 + bx)}{x^3} = 1$$

Primo metodo (con regola di De l'Hospital).

Osserviamo che il limite si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$ e che le funzioni al numeratore e al denominatore sono continue e derivabili in un intorno dello zero (zero escluso), inoltre la derivata del denominatore, $3x^2$ si annulla solo per $x=0$, quindi è diversa da zero in un intorno dello zero, zero escluso (come richiede il Teorema di De l'Hospital). Calcoliamo il limite del rapporto delle derivate:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 3ax^2 - b}{3x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + 1 - 3ax^2 - b}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\cos x - 1}{3x^2} + \frac{1 - b - 3ax^2}{3x^2} \right] = \\ &= -\frac{1}{6} + \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - b - 3ax^2}{3x^2} \right] = 1 \quad \text{se} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - b - 3ax^2}{3x^2} \right] = \frac{7}{6} \quad \text{e ciò avviene se } 1 - b = 0, \quad b = 1 \text{ e} \\ &-\frac{3a}{3} = \frac{7}{6}, \text{ da cui } a = -\frac{7}{6} \end{aligned}$$

N.B. $\frac{1 - \cos x}{x^2}$ per x che tende a zero tende a $\frac{1}{2}$, quindi $\frac{\cos x - 1}{3x^2}$ tende a $-\frac{1}{6}$

Il limite richiesto quindi è 1 se $a = -\frac{7}{6}$ e $b = 1$.

N.B.

Il limite può essere calcolato applicando ancora il Teorema di De l'Hospital.

Applicandolo una prima volta si arriva al limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 3ax^2 - b}{3x^2}$$

Tale limite, se $b \neq 1$, è ∞ (si ha la forma $\frac{1-b}{0}$, che con $b \neq 1$ è ∞); dovremmo quindi concludere che il limite richiesto non è 1 ma ∞ . Per poter essere 1 il limite, deve quindi essere necessariamente $b = 1$. Con tale valore di b ci troviamo di fronte al seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 3ax^2 - 1}{3x^2}$$

che si presenta ancora nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$.

Applichiamo ancora il Teorema di De l'Hospital, di cui sono sempre soddisfatte le ipotesi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x - 6ax}{6x} = \left[F.I. \frac{0}{0} \right]$$

Ed infine, con un'ultima applicazione del Teorema di De l'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x - 6a}{6} = 1 \quad \text{se} \quad \frac{-1 - 6a}{6} = 1, \quad -1 - 6a = 6 \Rightarrow a = -\frac{7}{6}$$

Secondo metodo (con la regola di Taylor).

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^3)$$

Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^3) - ax^3 - bx}{x^3}$$

Affinché tale limite sia uguale ad 1 il numeratore si deve comportare come x^3 e ciò si verifica se $b = 1$, e

$$-\frac{x^3}{3!} - ax^3 = x^3, \quad -\frac{1}{6} - a = 1, \quad a = -\frac{7}{6}$$

Il limite richiesto quindi è 1 se $a = -\frac{7}{6}$ e $b = 1$.

QUESITO 7

Si consideri la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} -1 + \arctg x, & \text{se } x < 0 \\ ax + b, & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Determinare per quali valori dei parametri reali a, b la funzione è derivabile. Stabilire se esiste un intervallo di $\mathbb{R}$ in cui la funzione f soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle. Motivare la risposta.

Osserviamo che per ogni x diverso da zero la funzione è continua e derivabile (è formata da funzioni elementari sempre continue e derivabili nel loro dominio).

Punto da analizzare $x = 0$. Per essere derivabile è necessario che sia continua, quindi imponiamo che la funzione sia continua in $x = 0$.

Il limite sinistro per x che tende a zero è -1, il limite destro b , il valore della funzione in zero è b : quindi è continua se $b = -1$.

Analizziamo la derivabilità nello zero.

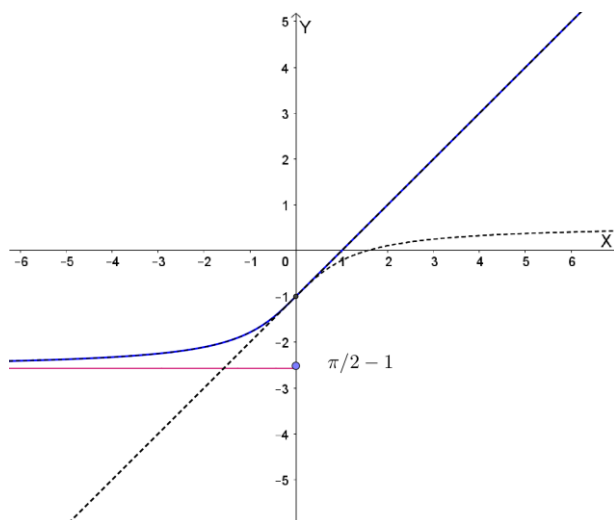
$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & \text{se } x < 0 \\ a, & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

La derivata sinistra nello zero vale 1, la destra a : quindi la funzione è derivabile se $a = 1$.

La funzione è quindi derivabile se $a = 1$ e $b = -1$.

$$f(x) = \begin{cases} -1 + \operatorname{arctg} x, & \text{se } x < 0 \\ x - 1, & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Il grafico di tale funzione (in blu nella figura) è facilmente deducibile da funzioni note. Se $x \geq 0$ il grafico è una retta, se $x < 0$ il grafico è quello di $y = \operatorname{arctg} x$ traslato verso il basso di 1 (**nel grafico il punto indicato sull'asse y sotto il -1 è $-\frac{\pi}{2} - 1$ E NON $\frac{\pi}{2} - 1$ come indicato**).



La funzione è strettamente crescente, quindi non può esistere un intervallo $[a; b]$ in cui $f(a) = f(b)$: pertanto **la funzione non soddisfa il Teorema di Rolle in alcun intervallo del dominio**.

QUESITO 8

Data la funzione $f(x) = x^5 - 5ax + a$, definita nell'insieme dei numeri reali, stabilire per quali valori del parametro $a > 0$ la funzione possiede tre zeri reali distinti.

$$f(x) = x^5 - 5ax + a, \text{ con } a > 0$$

Dobbiamo determinare eventuali valori di a per cui la funzione ammetta tre zeri reali e distinti (cioè in modo che il suo grafico intersechi in tre punti distinti l'asse delle x).

Osserviamo che: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$.

Affinchè ci siano tre intersezioni con l'asse delle x il grafico dovrà avere almeno un massimo ed un minimo relativi.

$$f'(x) = 5x^4 - 5a \geq 0 \text{ se } x \leq -\sqrt[4]{a} \text{ vel } x \geq \sqrt[4]{a}$$

La funzione quindi cresce fino a $-\sqrt[4]{a}$, decresce da $-\sqrt[4]{a}$ fino a $\sqrt[4]{a}$, cresce per $x > \sqrt[4]{a}$.

Abbiamo quindi un solo massimo relativo, per $x = -\sqrt[4]{a}$ ed un solo minimo relativo, per $x = \sqrt[4]{a}$

Siccome il grafico interseca l'asse delle y nel punto di ordinata $a > 0$, affinché ci siano tre intersezioni con l'asse x dobbiamo imporre che l'ordinata del massimo relativo sia maggiore di a e quella del minimo relativo sia minore di zero. Perciò:

$$f(-\sqrt[4]{a}) = \dots = 4a\sqrt[4]{a} + a > a \text{ sempre se } a > 0$$

$$f(\sqrt[4]{a}) = \dots = -4a\sqrt[4]{a} + a < 0, \sqrt[4]{a} > \frac{1}{4}, \quad a > \frac{1}{256}$$

La funzione ha quindi tre zeri distinti se $a > \frac{1}{256}$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzi: LI22 - SCIENTIFICO QUADRIENNALE

LI23 - SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE

Disciplina: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $f(x) = x^\alpha \cdot e^x$, definita nell'insieme dei numeri reali.

1. Determinare il valore minimo del parametro α , intero positivo, in modo che la funzione $f(x) = x^\alpha \cdot e^x$ abbia un minimo assoluto nell'origine del sistema di riferimento.
2. Posto $\alpha = 2$, tracciare il grafico rappresentativo Γ della funzione di equazione $y = f(x)$, individuando asintoti, estremi e flessi.
3. Determinare l'area della regione del II quadrante delimitata dal grafico Γ , dall'asse delle ordinate e dalla retta tangente a Γ nel suo punto di massimo relativo.
4. Al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, determinare il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = k$. Specificare per quali valori del parametro l'equazione ammette due soluzioni concordi.

PROBLEMA 2

Si consideri la famiglia di funzioni $f_k(x) = kx^4 + x^3 + 2kx^2$ con $k \geq 0$.

1. Al variare del parametro k , studiare la monotonia, specificando la natura dei punti stazionari.
2. Tracciare il grafico γ_1 della funzione corrispondente al valore $k = \frac{3}{8}$ determinando, in particolare, le coordinate dei due punti di flesso F_1 e F_2 . Scrivere le equazioni delle rette t_1 e t_2 tangenti a γ_1 in F_1 e F_2 .
3. Scrivere l'equazione $y = g(x)$ della funzione simmetrica di f rispetto all'asse delle ascisse e se ne tracci il grafico rappresentativo γ_2 nel medesimo piano cartesiano in cui è tracciato γ_1 . Si indichi con R la regione delimitata da γ_1 , γ_2 e dalla retta $x = 1$ e se ne calcoli l'area.
4. Calcolare, al variare del parametro k , i seguenti limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_k(x)}{\sin^k(x)} \qquad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_k(x)}{|\sin^k(x)|}$$



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzi: LI22 - SCIENTIFICO QUADRIENNALE

LI23 - SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE QUADRIENNALE

Disciplina: MATEMATICA

QUESITI

1. Data una circonferenza di centro O , siano PA e PB i segmenti di tangente alla circonferenza condotti da un suo punto esterno P . Dimostrare che il quadrilatero $AOBP$ ha le diagonali perpendicolari.
2. È data un'urna contenente 10 palline bianche e 6 palline nere. Calcolare la probabilità che:
 - Estraendo una pallina, sia di colore nero;
 - Estraendo due palline contemporaneamente, siano entrambe di colore nero;
 - Estraendo due palline contemporaneamente, siano di colore diverso.
3. Determinare le coordinate della proiezione ortogonale H del punto $A(4, -1, 1)$ sul piano $\pi: 3x - 2y + z = 1$. Determinare le equazioni cartesiane del luogo geometrico dei punti di π che hanno distanza $3\sqrt{2}$ da A .
4. È data la parabola di equazione $f(x) = -3x^2 + 6x$. Determinare le coordinate del punto P appartenente alla porzione di curva $f(x)$ nel I quadrante tale che sia massimo il prodotto delle distanze di P dagli assi cartesiani.
5. Gli angoli di un triangolo, inscritto in una circonferenza di raggio 7 m, hanno ampiezze α, β e γ . Sapendo che $\alpha = \frac{\pi}{6}$ e che $\cos \beta = \frac{1}{7}$, determinare il valore di $\sin \gamma$ e l'area del triangolo ABC .
6. Assegnata la curva $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, determinare i valori dei parametri reali in modo che passi per $A(-1, -3)$, $B(1, -1)$ e risulti tangente in $C(0, 1)$ alla retta $t: y = 2x + 1$. Determinare infine le coordinate dell'ulteriore punto Q di intersezione tra la curva e la retta t .
7. Dimostrare che la regione finita di piano contenuta nel primo quadrante, delimitata dagli assi cartesiani e dalla curva $y = \frac{k-x}{x^2+k^2}$ con $k > 0$, ha area costante pari a $\frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$.
8. Data la funzione $f(x) = \frac{a}{1+be^{-cx}}$ con $a > 0$, $b > 0$ e $c > 0$, determinare a, b, c sapendo che $f(x)$ ha come asintoto orizzontale la retta $y = 5$ e che il grafico di $f(x)$ è tangente, in $x = 0$, alla retta di equazione $y = \frac{2}{5}x + 1$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico. (Nota MIM n. 9305 del 20 marzo 2023).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

LICEO SCIENTIFICO AUSTRALE 2 ORDINARIA 2023 - PROBLEMA 1

Si consideri la funzione $f(x) = x^\alpha \cdot e^x$, definita nell'insieme dei numeri reali.

1)

Determinare il valore minimo del parametro α , intero positivo, in modo che la funzione $f(x) = x^\alpha \cdot e^x$ abbia un minimo assoluto nell'origine del sistema di riferimento.

La funzione è definita e continua e derivabile su tutto l'asse reale.

Per stabilire che $x = 0$ è punto di minimo assoluto calcoliamo i limiti agli estremi del dominio e studiamo la derivata prima.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha \cdot e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^\alpha}{e^{-x}} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = 0 \text{ (} e^{-x} \text{ è infinito di ordine superiore rispetto ad } x^\alpha \text{ per } x \rightarrow -\infty \text{)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \cdot e^x = +\infty$$

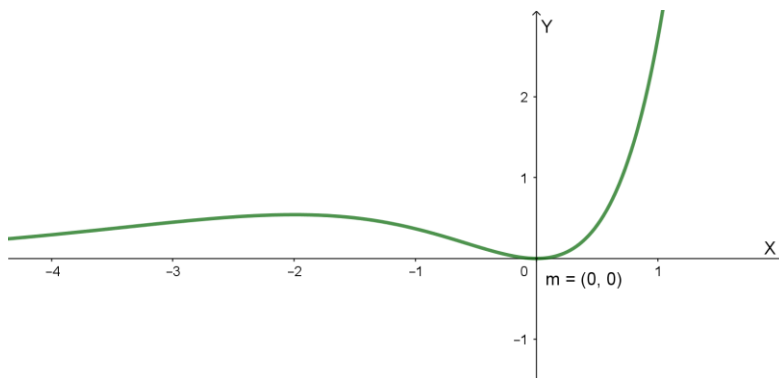
Studio della derivata prima:

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \cdot e^x + x^\alpha \cdot e^x = x^{\alpha-1} \cdot e^x (\alpha + x)$$

Essendo α intero positivo (quindi 1, 2, 3, ...) abbiamo i seguenti casi:

– **α pari** (quindi $\alpha - 1$ dispari): $x^{\alpha-1} \cdot e^x (\alpha + x) \geq 0$ se $x^{\alpha-1}(\alpha + x) \geq 0$ che equivale a dire

$x(\alpha + x) \geq 0$: $x \leq -\alpha$ vel $x \geq 0$: la funzione cresce per $x < -\alpha$, decresce per $-\alpha < x < 0$ e cresce per $x > 0$. Essendo $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha \cdot e^x = 0$, ed $f(0) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \cdot e^x = +\infty$: la funzione ha in $x = 0$ un punto di minimo assoluto. Il grafico è del tipo:

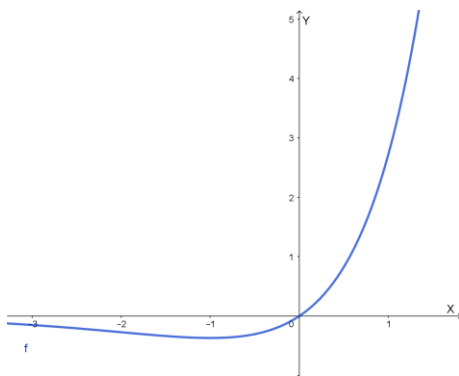


Siccome $\alpha = 2, 4, 6, \dots$: *il minimo valore di α per cui la funzione ammette un minimo assoluto nell'origine degli assi cartesiani è $\alpha=2$.*

- **α dispari** (quindi $\alpha - 1$ pari):

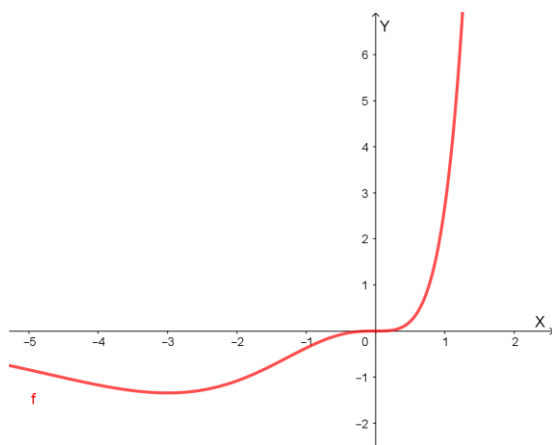
Se $\alpha = 1$, la funzione ha equazione $f(x) = x \cdot e^x$ ed è:

$f'(x) = x^{\alpha-1} \cdot e^x(\alpha + x) = e^x(1 + x) > 0$ se $x > -1$: la funzione è quindi decrescente per $x < -1$ e crescente per $x > -1$: nell'origine non c'è un minimo assoluto. Il grafico è del tipo:



Se $\alpha = 3, 5, 7, \dots$ abbiamo:

$x^{\alpha-1} \cdot e^x(\alpha + x) = 0$ se $x = 0$ e $x = -\alpha$ ed è $x^{\alpha-1} \cdot e^x(\alpha + x) > 0$ se $x > -\alpha$ con $x \neq 0$. Quindi la funzione decresce se $x < -\alpha$, cresce se $x > -\alpha$ e siccome la derivata si annulla per $x = 0$ in tale punto abbiamo un flesso a tangente orizzontale (e non un minimo assoluto). Il grafico è del tipo:



Riepilogando: *il valore minimo del parametro α , intero positivo, in modo che la funzione $f(x) = x^\alpha \cdot e^x$ abbia un minimo assoluto nell'origine del sistema di riferimento è 2.*

2)

Posto $\alpha = 2$, tracciare il grafico rappresentativo Γ della funzione di equazione $y = f(x)$, individuando asintoti, estremi e flessi.

Dobbiamo studiare la funzione di equazione: $f(x) = x^2 \cdot e^x$

Dominio: tutto $\mathbb{R}$.

Pari/Dispari: $f(-x) = x^2 \cdot e^{-x}$; né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani: se $x = 0, y = 0$. Se $y = 0, x^2 \cdot e^x = 0$, quindi $x = 0$ (doppia).

Segno della funzione:

$f(x) > 0$ se $x^2 \cdot e^x > 0$, quindi per ogni $x \neq 0$

Limiti agli estremi del dominio:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \cdot e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = 0^+$ (e^{-x} è infinito di ordine superiore rispetto a x^2 per $x \rightarrow -\infty$): quindi

$y = 0$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot e^x = +\infty$.

Asintoti:

Abbiamo detto che c'è un asintoto orizzontale per $x \rightarrow -\infty$. Non ci sono asintoti verticali perché la funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$. Potrebbe esserci asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$; verifichiamolo:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \cdot e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot e^x = +\infty$: non c'è asintoto obliquo.

Monotonia:

$f'(x) = D(x^2 \cdot e^x) = 2xe^x + x^2e^x = xe^x(2 + x) = 0$ se $x = 0$ e $x = -2$ (punti stazionari).

$f'(x) > 0$ se $xe^x(2 + x) > 0$, $x(2 + x) > 0$: $x < -2$ vel $x > 0$. Quindi:

se $x < -2$ la funzione cresce, se $-2 < x < 0$ la funzione decresce, se $x > 0$ la funzione cresce.

Pertanto $x = -2$ è punto di massimo relativo: $M = (-2; \frac{4}{e^2})$. $x = 0$ punto di minimo relativo (ed anche assoluto): $m = (0; 0)$.

Concavità:

$f''(x) = D(2xe^x + x^2e^x) = 2e^x + 2xe^x + 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 4x + 2) > 0$ se $x^2 + 4x + 2 > 0$.

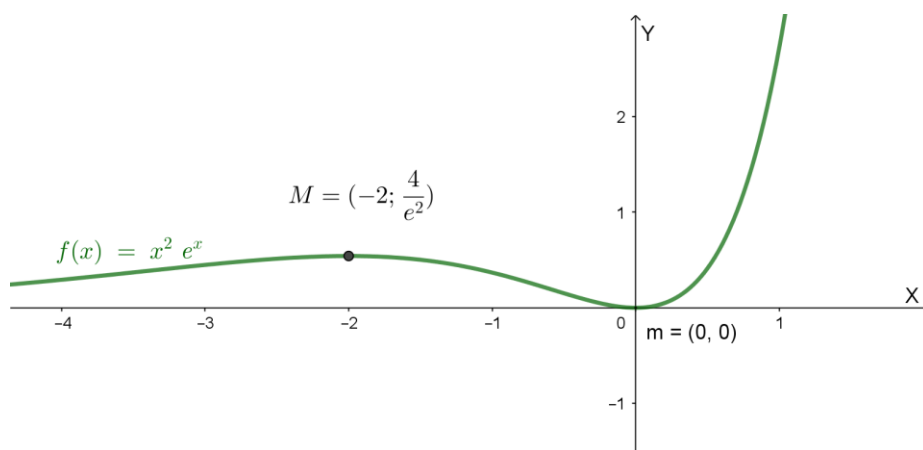
Risulta $x^2 + 4x + 2 = 0$ se $x = -2 \pm \sqrt{2}$. Quindi $x^2 + 4x + 2 > 0$ se $x < -2 - \sqrt{2}$ vel $x > -2 + \sqrt{2}$

Pertanto: se $x < -2 - \sqrt{2}$ il grafico volge la concavità verso l'alto, se $-2 - \sqrt{2} < x < -2 + \sqrt{2}$ il grafico volge la concavità verso il basso, se $x > -2 + \sqrt{2}$ il grafico volge la concavità verso l'alto. Quindi:

$x = -2 \pm \sqrt{2}$ sono punti di flesso. E risulta: se $x = -2 - \sqrt{2}, y = (-2 - \sqrt{2})^2 e^{-2-\sqrt{2}} \cong 0.4$

Se $x = -2 + \sqrt{2}, y = (-2 + \sqrt{2})^2 e^{-2+\sqrt{2}} \cong 0.2$.

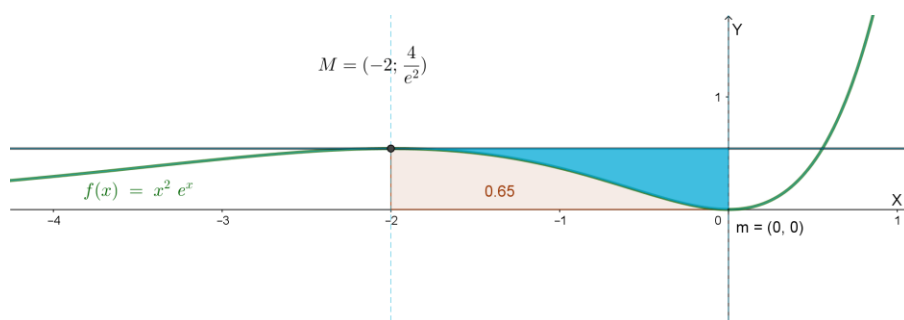
Il grafico è quindi il seguente:



3)

Determinare l'area della regione del II quadrante delimitata dal grafico Γ , dall'asse delle ordinate e dalla retta tangente a Γ nel suo punto di massimo relativo.

Rappresentiamo la regione richiesta (in azzurro):



L'area richiesta A si ottiene sottraendo all'area del rettangolo di base 2 e altezza $\frac{4}{e^2}$ l'area della regione del secondo quadrante delimitata dal grafico della funzione, dall'asse x e dalla retta $x = -2$. Quindi:

$$A = (2) \left(\frac{4}{e^2} \right) - \int_{-2}^0 x^2 \cdot e^x dx$$

Cerchiamo una primitiva di $x^2 \cdot e^x$ integrando due volte per parti:

$$\int x^2 \cdot e^x dx = \int x^2 \cdot (e^x)' dx = x^2 \cdot e^x - \int 2xe^x dx = x^2 \cdot e^x - [\int 2x(e^x)' dx] =$$

$$= x^2 \cdot e^x - \left(2xe^x - \int 2e^x dx \right) = x^2 \cdot e^x - (2xe^x - 2e^x) + C = x^2 \cdot e^x - 2xe^x + 2e^x + C =$$

$$= e^x(x^2 - 2x + 2) + C. \text{ Quindi:}$$

$$A = (2) \left(\frac{4}{e^2} \right) - \int_{-2}^0 x^2 \cdot e^x dx = \frac{8}{e^2} - [e^x(x^2 - 2x + 2)]_{-2}^0 = \frac{8}{e^2} - [2 - (e^{-2}(10))] = \frac{8}{e^2} - 2 + \frac{10}{e^2} =$$

$$= \left(\frac{18}{e^2} - 2 \right) u^2 \cong 0.44 u^2 = A$$

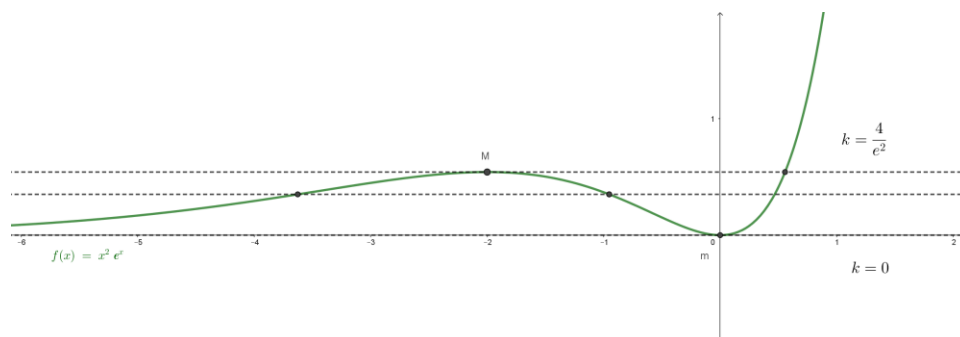
4)

Al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, determinare il numero di soluzioni dell'equazione $f(x) = k$.
Specificare per quali valori del parametro l'equazione ammette due soluzioni concordi.

Discutiamo il numero di soluzioni dell'equazione: $x^2 \cdot e^x = k$.

Il numero delle soluzioni corrisponde al numero delle intersezioni tra i grafici di
 $y = f(x) = x^2 \cdot e^x$ e $y = k$.

Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano la funzione ed alcune rette del tipo $y = k$:



- Se $k < 0$: nessuna soluzione.
- Se $k = 0$: due soluzioni coincidenti (nulle).
- Se $0 < k < \frac{4}{e^2}$: 3 soluzioni distinte, di cui due negative ed una positiva.
- Se $k = \frac{4}{e^2}$: tre soluzioni di cui due coincidenti e negative (precisamente uguali a -2) ed una positiva.
- Se $k > \frac{4}{e^2}$: una soluzione positiva.
-

Specificare per quali valori del parametro l'equazione ammette due soluzioni concordi

Ci sono due soluzioni distinte e concordi (in particolare negative) se $0 < k < \frac{4}{e^2}$. Se $k = \frac{4}{e^2}$ ci sono due soluzioni concordi (negative) e coincidenti (uguali a -2).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO AUSTRALE 2 ORDINARIA 2023 - PROBLEMA 2

Si consideri la famiglia di funzioni $f_k(x) = kx^4 + x^3 + 2kx^2$ con $k \geq 0$.

1)

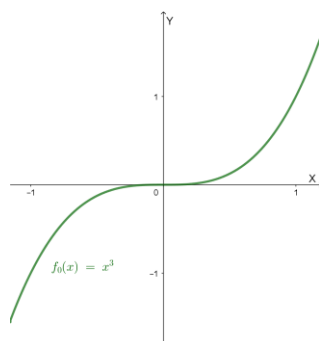
Al variare del parametro k , studiare la monotonia, specificando la natura dei punti stazionari

La funzione, razionale intera, è definita, continua e derivabile su tutto l'asse reale.
Studiamo la derivata prima:

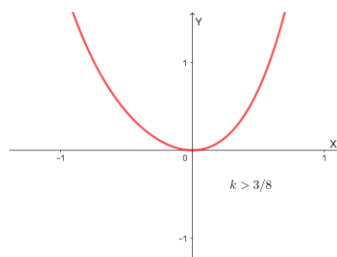
$$f'(x) = 4kx^3 + 3x^2 + 4kx = x(4kx^2 + 3x + 4k)$$

- **Se $k = 0$:** $f'(x) = x(3x) = 3x^2 \geq 0$ per ogni x , in particolare $f'(x) = 0$ per $x = 0$, che è punto stazionario. Essendo per $x \neq 0$ $f'(x) > 0$, la funzione è sempre crescente. Quindi:

Se $k = 0$ la funzione è sempre crescente ed ha in $x = 0$ un punto stazionario che è punto di flesso a tangente orizzontale.



- **Se $k > 0$:** $x(4kx^2 + 3x + 4k) \geq 0$; il discriminante dell'equazione $4kx^2 + 3x + 4k = 0$ è: $\Delta = 9 - 64k^2$. Si hanno i seguenti casi:
 - o **Se $9 - 64k^2 < 0$, quindi $k < -\frac{3}{8}$ vel $k > \frac{3}{8}$ (quindi $k > \frac{3}{8}$ perché $k > 0$)**
 $4kx^2 + 3x + 4k > 0$ per ogni x . Pertanto:
 $f'(x) \geq 0$ per $x \geq 0$ (e la derivata si annulla per $x = 0$). Pertanto:
 - Se $k > \frac{3}{8}$ la funzione è decrescente per $x < 0$, crescente per $x > 0$ ed ha un punto stazionario in $x = 0$ che è un punto di minimo relativo (ed anche assoluto).



- Se $9 - 64k^2 > 0$, cioè $-\frac{3}{8} < k < \frac{3}{8}$, equivalente a $0 < k < \frac{3}{8}$, risulta:

$$4kx^2 + 3x + 4k \geq 0 \text{ per } x \leq \frac{-3 - \sqrt{9 - 64k^2}}{8k} = x_1 \text{ vel } x \geq \frac{-3 + \sqrt{9 - 64k^2}}{8k} = x_2.$$

E risulta $\frac{-3 - \sqrt{9 - 64k^2}}{8k} < 0$. Confrontiamo $\frac{-3 + \sqrt{9 - 64k^2}}{8k}$ con 0. Si ha:

$$\frac{-3 + \sqrt{9 - 64k^2}}{8k} \geq 0 \text{ se } -3 + \sqrt{9 - 64k^2} \geq 0, \sqrt{9 - 64k^2} \geq 3,$$

$-64k^2 \geq 0$ MAI. Pertanto $\frac{-3 + \sqrt{9 - 64k^2}}{8k} < 0$ sempre. Ne consegue che se

$0 < k < \frac{3}{8}$, $4kx^2 + 3x + 4k \geq 0$ per $x \leq \frac{-3 - \sqrt{9 - 64k^2}}{8k}$ vel $x \geq \frac{-3 + \sqrt{9 - 64k^2}}{8k}$ (con entrambi i valori negativi).

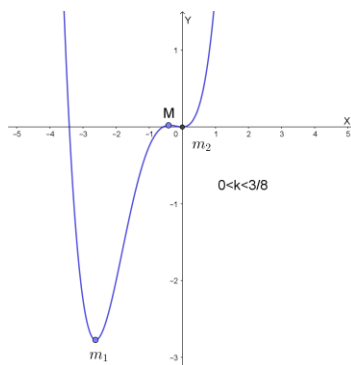
	$\frac{-3 - \sqrt{9 - 64k^2}}{8k}$		$\frac{-3 + \sqrt{9 - 64k^2}}{8k}$		0	
X	-	-	-	-	•	+
$4kx^2 + 3x + 4k$	+	•	-	•	+	+
$f'(x)$	-	•	+	•	-	+
		m_1		M		m_2

In conclusione, per $0 < k < \frac{3}{8}$:

se $x < \frac{-3 - \sqrt{9 - 64k^2}}{8k}$ funzione decrescente, per $\frac{-3 - \sqrt{9 - 64k^2}}{8k} < x < \frac{-3 + \sqrt{9 - 64k^2}}{8k}$ crescente
per $\frac{-3 + \sqrt{9 - 64k^2}}{8k} < x < 0$ decrescente, per $x > 0$ crescente.

La funzione ha quindi tre punti stazionari:

$x = \frac{-3 - \sqrt{9 - 64k^2}}{8k}$ (minimo relativo), $x = \frac{-3 + \sqrt{9 - 64k^2}}{8k}$ (massimo relativo)
ed $x = 0$ (minimo relativo).



- **Se $9 - 64k^2 = 0$** , $k = \pm \frac{3}{8}$, quindi (essendo $k > 0$) $k = \frac{3}{8}$ risulta:

$$f'(x) = 4kx^3 + 3x^2 + 4kx = x\left(\frac{3}{2}x^2 + 3x + \frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}x(x^2 + 2x + 1)$$

ed è: $f'(x) = \frac{3}{2}x(x^2 + 2x + 1) = \frac{3}{2}x(x+1)^2 \geq 0$ per $x \geq 0$, con $f'(x) = 0$ per $x = 0$ e $x = -1$.

In questo caso, quindi, $k = \frac{3}{8}$, la funzione decresce per $x < 0$, cresce per $x > 0$: $x = 0$ è punto di minimo relativo (ed anche assoluto). Inoltre $x = -1$ è punto di flesso a tangente orizzontale.

Riepilogando:

- **Se $k = 0$** la funzione è sempre crescente ed ha in $x = 0$ un punto stazionario che è punto di flesso a tangente orizzontale.
- **Se $0 < k < \frac{3}{8}$** la funzione è decrescente se $x < \frac{-3-\sqrt{9-64k^2}}{8k}$ crescente per $\frac{-3-\sqrt{9-64k^2}}{8k} < x < \frac{-3+\sqrt{9-64k^2}}{8k}$, decrescente per $\frac{-3+\sqrt{9-64k^2}}{8k} < x < 0$ e crescente per $x > 0$; ha quindi tre punti stazionari:

$$x = \frac{-3-\sqrt{9-64k^2}}{8k} \text{ (minimo relativo), } x = \frac{-3+\sqrt{9-64k^2}}{8k} \text{ (massimo relativo)}$$
ed $x = 0$ (minimo relativo).
- **Se $k = \frac{3}{8}$** , la funzione decresce per $x < 0$, cresce per $x > 0$: $x = 0$ è punto di minimo relativo (ed anche assoluto). Inoltre $x = -1$ è punto di flesso a tangente orizzontale.
- **Se $k > \frac{3}{8}$** la funzione è decrescente per $x < 0$, crescente per $x > 0$ ed ha un punto stazionario in $x = 0$ che è un punto di minimo relativo (ed anche assoluto).

2)

Tracciare il grafico γ_1 della funzione corrispondente al valore $k = \frac{3}{8}$ determinando, in particolare, le coordinate dei due punti di flesso F_1 e F_2 . Scrivere le equazioni delle rette t_1 e t_2 tangenti a γ_1 in F_1 e F_2 .

Per $k = \frac{3}{8}$ la funzione ha equazione: $y = f(x) = \frac{3}{8}x^4 + x^3 + \frac{3}{4}x^2$

Dominio: tutto $\mathbb{R}$.

Pari/Dispari: $f(-x) = \frac{3}{8}x^4 - x^3 + \frac{3}{4}x^2$: né pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani: se $x = 0, y = 0$. Se $y = 0$.: $\frac{3}{8}x^4 + x^3 + \frac{3}{4}x^2 = 0$,

$3x^4 + 8x^3 + 6x^2 = 0$, $x^2(3x^2 + 8x + 6) = 0$ solo se $x = 0$ (che è soluzione doppia, quindi il grafico è tangente all'asse delle x nell'origine degli assi), perché il discriminante di $3x^2 + 8x + 6 = 0$ è negativo.

Segno della funzione:

$f(x) \geq 0$ se $x^2(3x^2 + 8x + 6) \geq 0$: la funzione è sempre positiva per ogni $x \neq 0$ (in $x = 0$, come già detto si annulla).

Limiti agli estremi del dominio:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{8}x^4 + x^3 + \frac{3}{4}x^2 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{8}x^4 \right) = +\infty$. Notiamo che **non ci sono asintoti orizzontali né obliqui**.

Monotonia:

$f'(x) = \frac{3}{2}x^3 + 3x^2 + \frac{3}{2}x = \frac{3}{2}x(x^2 + 2x + 1) = \frac{3}{2}x(x+1)^2 = 0$ se $x = 0$ e $x = -1$. Risulta:

Se $x < -1$: $f'(x) < 0$: funzione decrescente.

Se $x = -1$: $f'(x) = 0$: $x = -1$ punto stazionario

Se $-1 < x < 0$: $f'(x) < 0$: funzione decrescente (quindi $x = -1$ è punto di flesso a tangente orizzontale)

Se $x = 0$: $f'(x) = 0$: $x = 0$ punto stazionario.

Se $x > 0$: $f'(x) > 0$: funzione crescente, $x = 0$ punto di minimo relativo (ed anche assoluto): $m = (0; 0)$

Concavità:

$f''(x) = \frac{9}{2}x^2 + 6x + \frac{3}{2} \geq 0$ se $3x^2 + 4x + 1 \geq 0$; $x_{1,2} = \frac{-2 \pm 1}{3}$; quindi $x_1 = -1$ e $x_2 = -\frac{1}{3}$.

Pertanto: $f''(x) \geq 0$ se $x \leq -1$ vel $x \geq -\frac{1}{3}$. Per quanto riguarda la concavità:

se $x < -1$: concavità verso l'alto

se $-1 < x < -\frac{1}{3}$: concavità verso il basso ($x = -1$ punto di flesso)

se $-\frac{1}{3} < x < 0$: concavità verso l'alto ($x = -\frac{1}{3}$ punto di flesso)

Se $x > 0$: concavità verso l'alto.

La funzione ha quindi due punti di flesso:

se $x = -1$, $y = \frac{3}{8} - 1 + \frac{3}{4} = \frac{1}{8}$: $F_1 = \left(-1; \frac{1}{8}\right)$

se $x = -\frac{1}{3}$: $y = \frac{3}{8} \left(\frac{1}{81}\right) - \frac{1}{27} + \frac{1}{12} = \frac{11}{216}$: $F_2 = \left(-\frac{1}{3}; \frac{11}{216}\right)$.

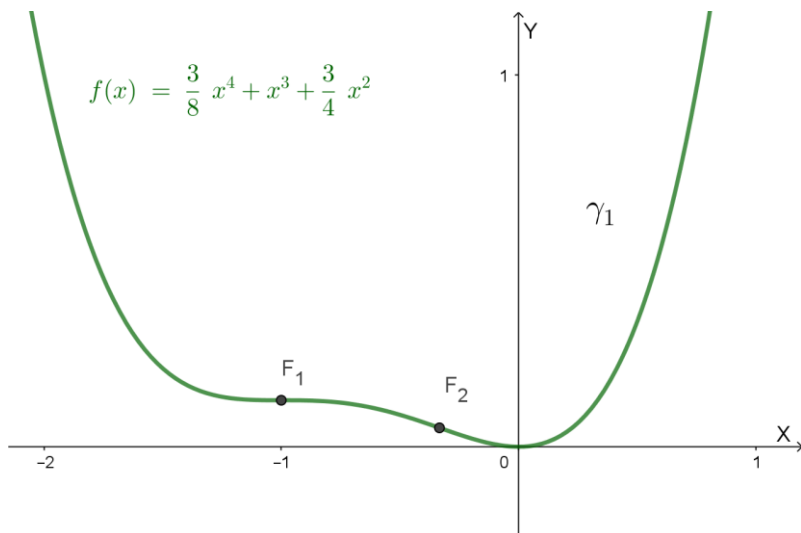
Cerchiamo le equazioni delle tangenti inflessionali. Risulta: $f'(-1) = 0$ ed $f'\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{2} \left(\frac{4}{9}\right) = -\frac{2}{9}$.

Pertanto, indicando con t_1 la tangente in F_1 e con t_2 la tangente in F_2 , abbiamo:

$$t_1: y - \frac{1}{8} = 0, \quad y = \frac{1}{8}$$

$$t_2: y - \frac{11}{216} = -\frac{2}{9} \left(x + \frac{1}{3}\right), \quad y = -\frac{2}{9}x - \frac{5}{216}$$

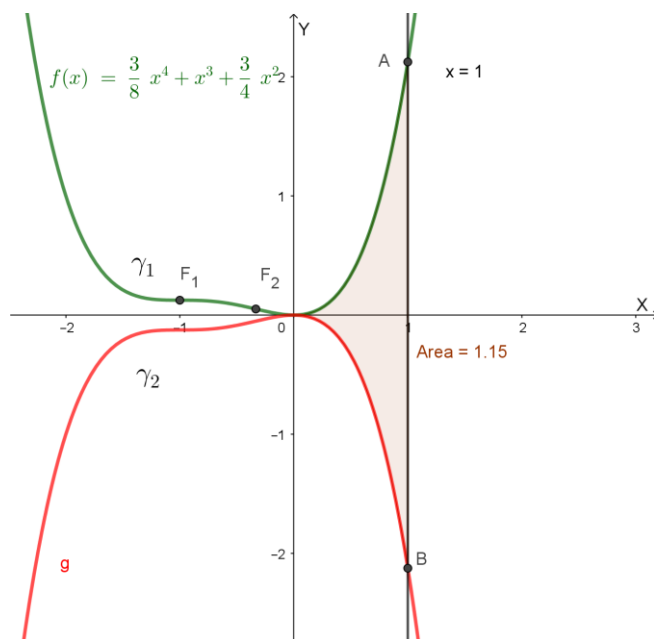
Il grafico è quindi il seguente:



3)

Scrivere l'equazione $y = g(x)$ della funzione simmetrica di f rispetto all'asse delle ascisse e se ne tracci il grafico rappresentativo γ_2 nel medesimo piano cartesiano in cui è tracciato γ_1 . Si indichi con R la regione delimitata da γ_1 , γ_2 e dalla retta $x = 1$ e se ne calcoli l'area.

L'equazione della funzione g è la seguente: $y = g(x) = -f(x) = -\left(\frac{3}{8}x^4 + x^3 + \frac{3}{4}x^2\right)$. Il suo grafico, insieme a quello della funzione f è il seguente:



L'area della regione R è data da:

$$\begin{aligned} Area(R) &= 2 \int_0^1 f(x) dx = 2 \int_0^1 \left(\frac{3}{8}x^4 + x^3 + \frac{3}{4}x^2 \right) dx = 2 \left[\frac{3}{40}x^5 + \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{4}x^3 \right]_0^1 = \\ &= 2 \left[\frac{3}{40} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - (0) \right] = \frac{46}{40} u^2 \cong 1.15 u^2 = Area(R) \end{aligned}$$

4)

Calcolare, al variare del parametro k , i seguenti limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_k(x)}{\sin^k(x)} \qquad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_k(x)}{|\sin^k(x)|}$$

Calcoliamo il primo limite, ricordando che $k \geq 0$.

Notiamo che la funzione $y = \frac{f_k(x)}{\sin^k(x)}$ ha il numeratore che è sempre definito

($f_k(x) = kx^4 + x^3 + 2kx^2$ con $k \geq 0$). Il denominatore non è definito (dato che $k \geq 0$ è un numero reale qualsiasi) quando $\sin(x) \leq 0$ (si pensi a $\left(-\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{-\frac{1}{2}}$).

Dovendo calcolare il limite per $x \rightarrow 0$, non ci interessa che la funzione sia definita in $x = 0$. Per avere $\sin(x) > 0$ supponiamo che il limite sia per $x \rightarrow 0^+$, così il denominatore è definito in un intorno destro “piccolo a piacere” di $x = 0$, 0 escluso, che è quello che ci interessa per poter calcolare il limite.

Ricordiamo che per $x \rightarrow 0^+$, risulta $\sin(x) \sim x$ e quindi (dato che stiamo considerando $\sin(x) > 0$), si ha $\sin^k(x) \sim x^k$. Pertanto:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f_k(x)}{\sin^k(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{kx^4 + x^3 + 2kx^2}{\sin^k(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2kx^2}{x^k}.$$

Si hanno i seguenti casi:

- 1) Se $k = 2$ il limite è 4
- 2) Se $0 \leq k < 2$ il limite è 0^+ (il numeratore è infinitesimo di ordine superiore)
- 3) Se $k > 2$ il limite è $+\infty$ (il numeratore è infinitesimo di ordine inferiore)

Calcoliamo il secondo limite, ricordando che $k \geq 0$.

In questo caso le cose sono più complicate. Infatti, come nel caso precedente, per poter calcolare $\sin^k(x)$ per ogni numero reale deve essere $\sin(x) > 0$, cioè $2h\pi < x < \pi + 2h\pi$, con $h \in \mathbb{Z}$. Quindi la funzione di cui dobbiamo calcolare il limite non esiste in TUTTO un intorno di $+\infty$ (cioè per ogni numero reale $x > N$) né in TUTTO un intorno di $-\infty$ (cioè per ogni numero reale $x < -N$).

Questo fatto pone dei grossi problemi se vogliamo applicare la definizione “semplificata” di limite che viene normalmente data dai libri di testo usati nei Licei. Infatti, di solito, prima di dare la definizione di limite per $x \rightarrow c$, si dice che c deve essere (ovviamente) un punto di accumulazione per il dominio D della funzione, con $D \subseteq \mathbb{R}$, e si aggiunge che la funzione sia definita in un intorno I di c (al più escluso c).

Quando si dà la definizione di limite per $x \rightarrow +\infty$ si suppone che la funzione sia definita in un intorno I di $+\infty$ (quindi in un intervallo del tipo $x > N$) ed analogamente, quando si dà la definizione di limite per $x \rightarrow -\infty$ si suppone che la funzione sia definita in un intorno I di $-\infty$ (quindi in un intervallo del tipo $x < -N$). Quando infine si dà la definizione di limite per $x \rightarrow \infty$ si suppone che la funzione sia definita in un intorno di ∞ (cioè per tutti gli x che soddisfano una disequazione del tipo $|x| > N$, con $N > 0$, che equivale a $x < -N \cup x > N$).

Secondo la definizione che abbiamo richiamato (quella data normalmente nei Licei), il $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{kx^4 + x^3 + 2kx^2}{|\sin^k(x)|}$ NON ESISTE, perché non esiste un intorno I di ∞ in cui la funzione sia sempre definita.

La definizione più generale di limite (che non viene normalmente utilizzata al Liceo), prevede che la funzione sia definita in $I(\infty) \cap D$, cioè nei punti di un intorno di ∞ che appartengono al dominio D della funzione. Le due definizioni che si possono dare (limite finito e limite infinito) sono del tipo seguente.

Definizione generale di limite finito all'infinito:

Data una funzione $y = f(x)$, definita in un in un sottoinsieme D di numeri reali ($D \subseteq \mathbb{R}$), si dice che

$f(x) \rightarrow l$ per $x \rightarrow \infty$, e si scrive $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = l$, se:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists I_\varepsilon(\infty) / \forall x \in I \cap D \text{ si ha: } |f(x) - l| < \varepsilon$$

Detto a parole: fissato un $\varepsilon > 0$ (piccolo quanto si vuole, ma questa frase, di uso comune, è superflua), esiste in corrispondenza di esso un numero reale $N > 0$ tale che, **per ogni x del dominio D** della funzione per cui si abbia $|x| > N$ (equivalente a $x < -N \cup x > N$) risulti: $|f(x) - l| < \varepsilon$ (equivalente a $l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$).

Definizione generale di limite infinito all'infinito:

Data una funzione $y = f(x)$, definita in un in un sottoinsieme D di numeri reali ($D \subseteq \mathbb{R}$), si dice che

$f(x) \rightarrow \infty$ per $x \rightarrow \infty$, e si scrive $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, se:

$$\forall M > 0 \exists I_M(\infty) / \forall x \in I \cap D \text{ si ha: } |f(x)| > M$$

Detto a parole: fissato un $M > 0$ (grande quanto si vuole, ma anche questa frase, di uso comune, è superflua), esiste in corrispondenza di esso un numero reale $N > 0$ tale che, **per ogni x del dominio D** della funzione per cui si abbia $|x| > N$ (equivalente a $x < -N \cup x > N$) risulti: $|f(x)| > M$ (equivalente a $f(x) < -M \cup f(x) > M$).

Fatta questa doverosa estensione della definizione di limite, per calcolare $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{kx^4 + x^3 + 2kx^2}{|\sin^k(x)|}$ analizziamo due casi, ricordando che il dominio D della funzione è **tutto l'asse reale privato degli (infiniti) intervalli** del tipo $\pi + 2h\pi \leq x \leq 2\pi + 2h\pi$, con $h \in \mathbb{Z}$ e $h \geq 0$ e $-\pi - 2h\pi \leq x \leq -2h\pi$, con $h \in \mathbb{Z}$ e $h \geq 0$ e che in D risulta $\sin(x) > 0$ affinché abbia senso la potenza ad esponente reale $\sin^k(x)$.

Primo caso: $k > 0$

In questo caso, essendo $\sin x > 0$ risulta $0 < \sin x \leq 1$ e quindi $0 < |\sin^k(x)| \leq 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{kx^4 + x^3 + 2kx^2}{|\sin^k(x)|} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{kx^4}{|\sin^k(x)|} = \left[\frac{+\infty}{\text{quantità che oscilla fra 0 escluso ed 1 compreso}} \right] = +\infty.$$

N.B. Siccome $0 < |\sin^k(x)| \leq 1$ risulta $\frac{kx^4}{|\sin^k(x)|} \geq kx^4$ che tende a $+\infty$, quindi anche $\frac{kx^4}{|\sin^k(x)|} \rightarrow +\infty$.

In conclusione: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{kx^4 + x^3 + 2kx^2}{|\sin^k(x)|} = +\infty$ (per ogni $k > 0$).

Secondo caso $k = 0$

Anche in questo caso, essendo $\sin x > 0$ risulta $0 < \sin x \leq 1$ e quindi $\sin^k(x) = \sin^0(x) = 1$.

$$\text{Il limite diventa: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{\sin^0(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty$$

In conclusione: se $k = 0$ il limite è ∞ (precisamente $-\infty$ se $x \rightarrow -\infty$ e $+\infty$ se $x \rightarrow +\infty$).

Osservazione sul secondo limite

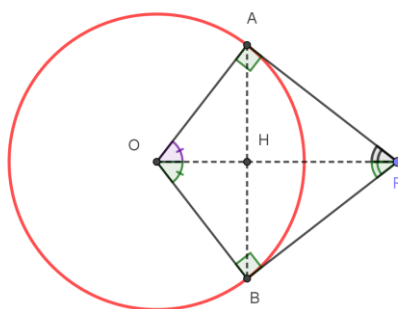
Se al denominatore invece di $|\sin^k(x)|$ ci fosse stato $|\sin(x)|^k$ la discussione sarebbe stata più semplice, perché avremmo evitato i casi in cui $\sin(x) < 0$, quindi il dominio D sarebbe stato tutto l'asse reale privato dei punti $x = h\pi$, con $h \in \mathbb{Z}$. Sarebbe stato comunque necessario lo stesso utilizzare la definizione "generale" di limite, perché anche in tal caso la funzione non sarebbe stata definita in TUTTO un intorno di ∞ .

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO AUSTRALE 2 ORDINARIA 2023 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Data una circonferenza di centro O , siano PA e PB i segmenti di tangente alla circonferenza condotti da un suo punto esterno P . Dimostrare che il quadrilatero $AOBP$ ha le diagonali perpendicolari.



Osserviamo che i triangoli rettangoli OAP e OBP sono congruenti, avendo l'ipotenusa OP in comune ed i cateti OA ed OB congruenti perché raggi della stessa circonferenza. Segue che gli angoli corrispondenti AOP e BOP sono congruenti. Il triangolo AOP è isoscele sulla base AB (OA ed OB congruenti). OH è la bisettrice dell'angolo al vertice O , pertanto, per una nota proprietà dei triangoli isosceli, OH è anche altezza relativa alla base AB : **pertanto OP ed AB sono perpendicolari c.v.d.**

QUESITO 2

È data un'urna contenente 10 palline bianche e 6 palline nere. Calcolare la probabilità che:

- Estrahendo una pallina, sia di colore nero;
- Estrahendo due palline contemporaneamente, siano entrambe di colore nero;
- Estrahendo due palline contemporaneamente, siano di colore diverso.

Calcoliamo la probabilità che, estraendo una pallina, sia di colore nero.

$$p = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} = 0.375 = 37.5 \%$$

Calcoliamo la probabilità che, estraendo due palline contemporaneamente, siano entrambe di colore nero.

Il numero di coppie favorevoli è dato da: $C_{6,2} = \binom{6}{2} = 15$.

Il numero di coppie possibili è dato da: $C_{16,2} = \binom{16}{2} = 120$.

Quindi: $p = \frac{15}{120} = \frac{1}{8} = 0.125 = 12.5 \%$.

Calcoliamo la probabilità che estraendo due palline contemporaneamente, siano di colore diverso.

Il numero di coppie favorevoli è dato da: $10 \cdot 6 = 60$.

Il numero di coppie possibili è dato da: $C_{16,2} = \binom{16}{2} = 120$.

Quindi: $p = \frac{60}{120} = \frac{1}{2} = 0.50 = 50 \%$.

QUESITO 3

Determinare le coordinate della proiezione ortogonale H del punto $A(4, -1, 1)$ sul piano $\pi: 3x - 2y + z = 1$. Determinare le equazioni cartesiane del luogo geometrico dei punti di π che hanno distanza $3\sqrt{2}$ da A .

H è l'intersezione fra la normale n al piano π passante per A ed il piano stesso. La normale ha vettore $(3; -2; 1)$, che sono i coefficienti di x, y e z dell'equazione del piano. Essa ha quindi equazioni parametriche:

$$n: \begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = -1 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

Intersecando col piano $\pi: 3x - 2y + z = 1$ otteniamo:

$$3(4 + 3t) - 2(-1 - 2t) + (1 + t) = 1, 14t + 15 = 1, t = -1: H = (1, 1, 0)$$

Determiniamo le equazioni cartesiane del luogo geometrico dei punti di π che hanno distanza $3\sqrt{2}$ da A .

Il luogo si ottiene intersecando la sfera S di centro A e raggio $3\sqrt{2}$ con π , quindi sarà una circonferenza del piano dato.

$$S: (x - 4)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 18; x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y - 2z = 0$$

Il luogo richiesto è quindi la circonferenza (con centro in H) di equazioni:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y - 2z = 0 \\ 3x - 2y + z = 1 \end{cases}$$

N.B.

Indicato con $r = \overline{HP}$ (con P punto della circonferenza appartenente al piano e alla sfera) il raggio della circonferenza, con R quello della sfera, con H il centro della circonferenza, risulta:

$$r^2 = \overline{HP}^2 = \overline{AP}^2 - \overline{AH}^2$$

Infatti il triangolo AHP è rettangolo in H . Calcoliamo $\overline{AH}$, distanza di A dal piano π :

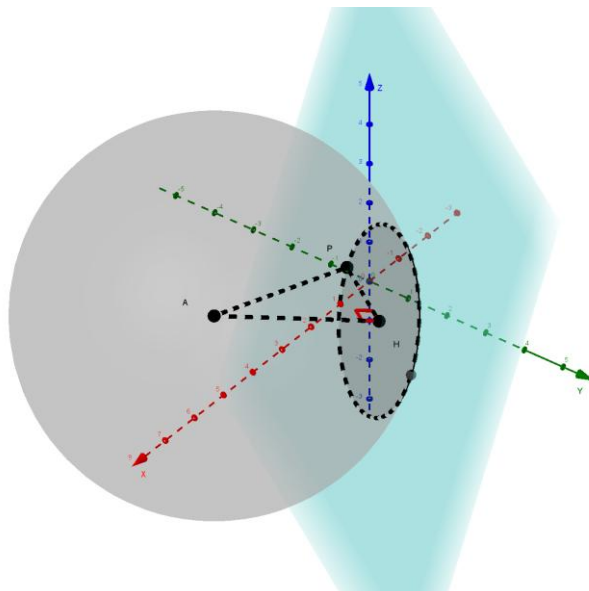
$$\overline{AH} = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|12 + 2 + 1 - 1|}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{14}{\sqrt{14}} = \sqrt{14}$$

Pertanto:

$$r^2 = \overline{AP}^2 - \overline{AH}^2 = R^2 - (\sqrt{14})^2 = 18 - 14 = 4.$$

Quindi $r = 2$.

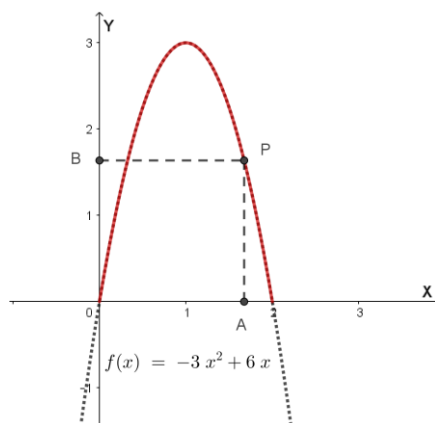
Il luogo geometrico dei punti di π che hanno distanza $3\sqrt{2}$ da A è la circonferenza del piano π di centro $H = (1,1,0)$ e raggio 2.



QUESITO 4

È data la parabola di equazione $f(x) = -3x^2 + 6x$. Determinare le coordinate del punto P appartenente alla porzione di curva $f(x)$ nel I quadrante tale che sia massimo il prodotto delle distanze di P dagli assi cartesiani.

La parabola ha asse verticale, vertice (1; 3), taglia l'asse delle x in (0; 0) e (2; 0), e l'asse delle y in (0; 0).



Posto $P = (x; -3x^2 + 6x)$, con $0 \leq x \leq 2$ ed indicati con A e B le proiezioni di P sugli assi cartesiani, deve essere:

$$y = \overline{PA} \cdot \overline{PB} = \max$$

Risulta: $y = |x| \cdot |-3x^2 + 6x| = x(-3x^2 + 6x)$, con $0 \leq x \leq 2$.

$y = -3x^3 + 6x^2$, $y' = -9x^2 + 12x \geq 0$ se $3x^2 - 4x \leq 0$: $0 \leq x \leq 4/3$. Pertanto:

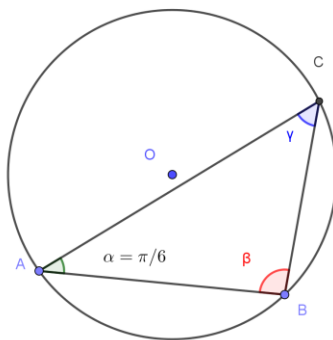
y cresce per $0 \leq x < \frac{4}{3}$ e decresce per $\frac{4}{3} < x \leq 2$. Quindi y è massima se $x = \frac{4}{3}$. Per tale valore di x si ha $y = \frac{4}{3} \left(-\frac{16}{3} + 8 \right) = \frac{4}{3} \left(\frac{8}{3} \right) = \frac{32}{9}$. Perciò:

Le coordinate del punto P appartenente alla porzione di curva $f(x)$ nel I quadrante tale che sia massimo il prodotto delle distanze di P dagli assi cartesiani sono: $\left(\frac{4}{3}; \frac{8}{3} \right)$. Il massimo prodotto è uguale a $\frac{32}{9}$.

QUESITO 5

Gli angoli di un triangolo, inscritto in una circonferenza di raggio 7 m, hanno ampiezze α, β e γ . Sapendo che $\alpha = \frac{\pi}{6}$ e che $\cos \beta = \frac{1}{7}$, determinare il valore di $\text{sen } \gamma$ e l'area del triangolo ABC .

Rappresentiamo il triangolo inscritto nella circonferenza:



Dati: $R = 7$, $\alpha = \frac{\pi}{6}$, $\cos \beta = \frac{1}{7}$.

Risulta: $\gamma = \pi - \frac{\pi}{6} - \beta = \frac{5}{6}\pi - \beta$, quindi:

$$\text{sen } \gamma = \text{sen} \left(\frac{5}{6}\pi - \beta \right) = \text{sen} \frac{5}{6}\pi \cos \beta - \cos \frac{5}{6}\pi \text{sen } \beta = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{7} \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \text{sen } \beta.$$

Calcoliamo $\text{sen } \beta$ (che è > 0 , perché $0 < \beta < \pi/2$, essendo $\cos \beta$ positivo):

$$\text{sen } \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{7} \right)^2} = \sqrt{\frac{48}{49}} = \frac{4}{7} \sqrt{3}$$

Quindi:

$$\text{sen } \gamma = \frac{1}{14} + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{4}{7} \sqrt{3} \right) = \frac{1}{14} + \frac{12}{14} = \frac{13}{14} = \text{sen } \gamma$$

Il valore di $\text{sen } \gamma$ è $\frac{13}{14}$.

Calcoliamo l'area del triangolo ABC.

Per il Teorema della corda si ha: $\overline{BC} = 2R \sin \alpha = 14 \cdot \frac{1}{2} m = 7 m = \overline{BC}$ (a conferma che BC è una corda che insiste su un angolo alla circonferenza uguale a $\frac{\pi}{6}$, quindi $\overline{BC} = R$).

Per lo stesso Teorema si ha:

$$\overline{AB} = 2R \sin \gamma = 14 \cdot \frac{13}{14} = 13 m$$

Quindi:

$$Area(ABC) = \frac{1}{2} \overline{AB} \cdot \overline{BC} \sin \beta = \frac{1}{2} (13)(7) \left(\frac{4}{7} \sqrt{3} \right) = 26 \sqrt{3} m^2$$

L'area del triangolo ABC è $26 \sqrt{3} m^2$.

QUESITO 6

Assegnata la curva $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, determinare i valori dei parametri reali in modo che passi per $A(-1, -3)$, $B(1, -1)$ e risulti tangente in $C(0,1)$ alla retta $t: y = 2x + 1$. Determinare infine le coordinate dell'ulteriore punto Q di intersezione tra la curva e la retta t .

Passaggio per $A(-1, -3)$: $-3 = -a + b - c + d$

Passaggio per $B(1, -1)$: $-1 = a + b + c + d$

Passaggio per $C(0,1)$: $1 = d$

Per essere tangente a $t: y = 2x + 1$ in $C(0,1)$, deve essere $f'(0) = 2$. Ma è: $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ quindi: $2 = c$.

Abbiamo quindi il sistema:

$$\begin{cases} -3 = -a + b - c + d \\ -1 = a + b + c + d \\ 1 = d \\ 2 = c \end{cases}; \begin{cases} -3 = -a + b - 2 + 1 \\ -1 = a + b + 2 + 1 \\ 1 = d \\ 2 = c \end{cases}; \begin{cases} -2 = -a + b \\ -4 = a + b \\ 1 = d \\ 2 = c \end{cases}; \dots \begin{cases} -3 = b \\ -1 = a \\ 1 = d \\ 2 = c \end{cases}$$

La curva assegnata ha quindi equazione: $y = -x^3 - 3x^2 + 2x + 1$.

Determiniamo le coordinate dell'ulteriore punto Q di intersezione tra la curva e la retta t .

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x^3 - 3x^2 + 2x + 1 \end{cases}; \begin{cases} y = 2x + 1 \\ 2x + 1 = -x^3 - 3x^2 + 2x + 1 \end{cases}$$

Risolviamo la seconda equazione:

$$x^3 + 3x^2 = 0 : x = 0 \text{ (doppia)} \text{ e } x = -3.$$

Con $x = 0$ otteniamo $C(0,1)$, con $x = -3$ otteniamo $Q = (-3; -5)$

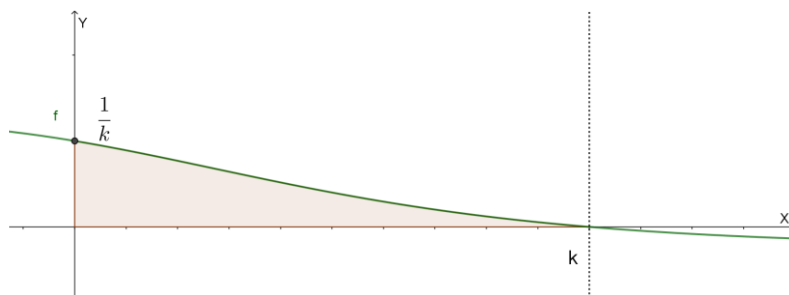
L'ulteriore punto Q di intersezione tra la curva e la retta t è quindi: $Q = (-3; -5)$.

QUESITO 7

Dimostrare che la regione finita di piano contenuta nel primo quadrante, delimitata dagli assi cartesiani e dalla curva $y = \frac{k-x}{x^2+k^2}$ con $k > 0$, ha area costante pari a $\frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$.

La curva taglia l'asse delle ascisse in $x = k > 0$ e l'asse delle ordinate in $y = \frac{1}{k}$.

Inoltre $y > 0$ per $x < k$. La regione richiesta è del tipo:



Quindi l'area si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area = \int_0^k \frac{k-x}{x^2+k^2} dx = \int_0^k \frac{k}{x^2+k^2} dx - \int_0^k \frac{x}{x^2+k^2} dx$$

Cerchiamo una primitiva di $y = \frac{k}{x^2+k^2}$:

$$\int \frac{k}{x^2+k^2} dx = \int \frac{k}{k^2 \left(1 + \frac{x^2}{k^2}\right)} dx = \int \frac{1}{k \left(1 + \left(\frac{x}{k}\right)^2\right)} dx = \int \frac{\frac{1}{k}}{1 + \left(\frac{x}{k}\right)^2} dx = \arctg\left(\frac{x}{k}\right) + c$$

Cerchiamo una primitiva di $y = \frac{x}{x^2+k^2}$

$$\int \frac{x}{x^2+k^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+k^2} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+k^2) + h$$

Pertanto:

$$\begin{aligned} Area &= \int_0^k \frac{k-x}{x^2+k^2} dx = \int_0^k \frac{k}{x^2+k^2} dx - \int_0^k \frac{x}{x^2+k^2} dx = \left[\arctg\left(\frac{x}{k}\right) \right]_0^k - \left[\frac{1}{2} \ln(x^2+k^2) \right]_0^k = \\ &= \arctg(1) - 0 - \left[\frac{1}{2} \ln(2k^2) - \frac{1}{2} \ln k^2 \right] = \frac{\pi}{4} - \left[\ln \sqrt{(2k^2)} - \ln k \right] = \frac{\pi}{4} - \left(\ln \sqrt{2} + \ln \sqrt{(k^2)} - \ln k \right) = \\ &= \frac{\pi}{4} - (\ln \sqrt{2} + \ln k - \ln k) = \frac{\pi}{4} - \ln \sqrt{2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2} = Area \text{ c.v.d} \end{aligned}$$

QUESITO 8

Data la funzione $f(x) = \frac{a}{1+be^{-cx}}$ con $a > 0$, $b > 0$ e $c > 0$, determinare a, b, c sapendo che $f(x)$ ha come asintoto orizzontale la retta $y = 5$ e che il grafico di $f(x)$ è tangente, in $x = 0$, alla retta di equazione $y = \frac{2}{5}x + 1$.

Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{a}{1+be^{-cx}} = \left[\frac{a}{1+be^{+\infty}} \right] = \left[\frac{a}{+\infty} \right] = 0 \text{ (per } x \rightarrow -\infty \text{ } y = 5 \text{ non è asintoto orizzontale)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a}{1+be^{-cx}} = \left[\frac{a}{1+be^{-\infty}} \right] = \left[\frac{a}{1+0} \right] = a$$

Quindi, affinché ci sia l'asintoto orizzontale $y = 5$, deve essere $a = 5$ (l'asintoto orizzontale c'è solo per $x \rightarrow +\infty$).

Dall'equazione della retta $y = \frac{2}{5}x + 1$ troviamo che per $x = 0$ si ha $y = 1$. Quindi il punto di tangenza è $T = (0; 1)$. Il grafico di $f(x) = \frac{a}{1+be^{-cx}}$ deve quindi passare per tale punto: $1 = \frac{a}{1+b} = \frac{5}{1+b}$,
 $1+b = 5$, quindi $b = 4$.

Perciò la funzione ha equazione del tipo: $f(x) = \frac{5}{1+4e^{-cx}}$.

Siccome il grafico di $f(x)$ deve essere tangente alla retta data in $T = (0; 1)$, si ha:

$$f'(0) = \frac{2}{5} = m(\text{retta}).$$

Ma:

$$f'(x) = \frac{-5(-4ce^{-cx})}{(1+4e^{-cx})^2} \text{ ed } f'(0) = \frac{20c}{25} = \frac{2}{5}, \text{ perciò: } c = \frac{1}{2}.$$

Risulta quindi: $a = 5$, $b = 4$ e $c = \frac{1}{2}$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:

LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10

Disciplina: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Si consideri la famiglia di funzioni $f_n(x) = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^n}$ con $n \in \mathbb{N}$ e $n > 1$.

- Verificare che tutte le curve rappresentate dalle funzioni della famiglia $f_n(x)$ passano per uno stesso punto e scrivere le sue coordinate. Determinare, in funzione del parametro n , le ascisse degli estremi e dei flessi e calcolarne il limite, con $n \rightarrow \infty$. Scrivere le equazioni degli asintoti e tracciare i grafici delle funzioni f_n , evidenziando le differenze tra i casi in cui n è pari da quelli in cui n è dispari.
- Si assuma $n = 3$, studiare la funzione $f_3(x)$ e si tracciare un suo grafico rappresentativo, dimostrando che ammette un unico zero di segno negativo. Discutere, al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, il numero e il segno delle soluzioni dell'equazione $f_3(x) = k$.
- Si consideri la funzione $g(x) = 2 - \frac{3}{x}$ e verificare che, $\forall x > 0$, vale la disuguaglianza $f_n(x) > g(x)$, indipendentemente dal valore di n . Si consideri l'integrale

$$I(t) = \int_1^t (f_n(x) - g(x)) dx,$$

che esprime l'area della regione delimitata dai grafici delle funzioni f_n e g e dalle rette di equazioni $x = 1$ e $x = t$, $t > 1$. Si calcolino $I(t)$ e il $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$, fornendo un'interpretazione geometrica del risultato ottenuto.

- Calcolare il $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_n(x) - 2}{g(x) - 2}$

e verificare che il risultato non dipende da $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$.

PROBLEMA 2

Si considerino le famiglie di funzioni $f_a(x) = \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax})$ e $g_a(x) = \frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax})$ con a parametro reale positivo.

- Si traccino, al variare del parametro, i grafici rappresentativi γ_f e γ_g delle funzioni $f_a(x)$ e $g_a(x)$ evidenziando simmetrie, estremi e flessi.
- Siano P e Q due punti, rispettivamente su γ_f e γ_g , aventi la stessa ascissa positiva, P' e Q' le loro proiezioni sull'asse delle ordinate. Si individui il valore del parametro a in corrispondenza del quale la massima area del rettangolo $PQ'Q'P'$ vale e^{-1} .

D'ora in avanti, si assuma $a = 1$.

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LI2, LI3, LI4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA**

- c) Verificare l'identità $g^2(x) - f^2(x) = 1$ e determinare il numero intero per cui $50 \leq g(x) - f(x) \leq 100$. Specificare quale, tra $f(x)$ e $g(x)$, è una funzione invertibile in $\mathbb{R}$ e ricavare l'espressione analitica della funzione inversa.
- d) Determinare l'equazione $y = P(x)$ della parabola γ avente il vertice nel punto di minimo assoluto della funzione $g(x)$ e retta tangente, per $x = 1$, parallela alla retta di equazione $2x + y = 0$. Calcolare l'area della regione finita R delimitata da γ , dal grafico di $g(x)$ e dalle rette di equazione $x = \pm 1$. Verificare che l'area di R può essere approssimata con quella del triangolo isoscele inscritto nel segmento parabolico delimitato da γ e dall'asse delle ascisse.

QUESITI

1. Nel triangolo ABC , l'ampiezza di uno dei tre angoli è la metà di un secondo angolo del triangolo ed è pari al triplo del terzo angolo. Detti A' , B' , C' i punti di tangenza tra i lati di ABC ed il suo cerchio inscritto, determinare le ampiezze degli angoli del triangolo $A'B'C'$.
2. Una classe è formata da 18 studenti; durante la lezione di musica, vengono creati (in modo completamente casuale) tre gruppi formati rispettivamente da 5, 6 e 7 studenti. Se Alice, Barbara e Chiara sono tre studentesse della classe, determinare la probabilità che solo due di loro facciano parte di uno stesso gruppo.

3. Assegnate le rette $r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + 4t \end{cases}$, $s : \begin{cases} x = 1 \\ 2y - z = 3 \end{cases}$ con t parametro reale, determinare

l'equazione cartesiana del piano π contenente r e parallelo ad s .

4. Tra tutti i parallelepipedi rettangoli a base quadrata di diagonale fissata d , dimostrare che il cubo è quello di volume massimo.



Ministero dell'istruzione e del merito

A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:

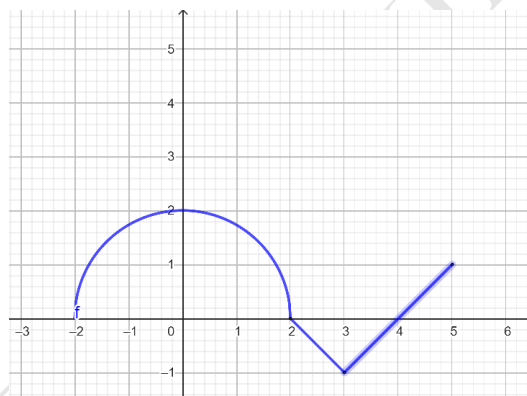
LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10

Disciplina: MATEMATICA

5. Determina l'equazione della funzione dispari che ha un solo flesso a tangente orizzontale e la cui derivata seconda è $f'' = -10x^3 + 12x$.

6. Si consideri la funzione $F(x) = \int_{-2}^x f(t)dt$ con $x \in [-2; 5]$, dove f è la funzione rappresentata in figura, ottenuta dall'unione di una semicirconferenza e due segmenti.

Calcolare $F(-2)$, $F(2)$, $F(3)$ e $F(5)$.



7. Determinare il dominio della funzione $f(x) = \frac{x|x+1|}{x^3-x}$ e stabilire la tipologia delle sue discontinuità.
8. Si considerino le seguenti affermazioni sulla funzione $y = f(x)$.

A: " $f(x)$ è derivabile per $x = x_0$ "

B: " $f(x)$ è continua per $x = x_0$ "

Indicare quali, tra le seguenti affermazioni, non costituisce un teorema. Spiegare la scelta effettuata anche attraverso opportuni controesempi.

$A \Rightarrow B$ (Se A allora B)

$B \Rightarrow A$ (Se B allora A)

$A \Leftrightarrow B$ (B se e solo se A)

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico. (Nota MIM n. 9305 del 20 marzo 2023).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2023 - PROBLEMA 1

Si consideri la famiglia di funzione $f_n(x) = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^n}$ con $n \in \mathbb{N}$ e $n > 1$.

a)

Verificare che tutte le curve rappresentate dalle funzioni della famiglia $f_n(x)$ passano per uno stesso punto e scrivere le sue coordinate. Determinare, in funzione del parametro n , le ascisse degli estremi e dei flessi e calcolarne il limite, con $n \rightarrow \infty$. Scrivere le equazioni degli asintoti e tracciare i grafici delle funzioni f_n , evidenziando le differenze tra i casi in cui n è pari da quelli in cui n è dispari.

$$y = f_n(x) = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^n} \quad \text{con } n \in \mathbb{N} \text{ e } n > 1$$

Con $n=2$ abbiamo: $y = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2}$ e con $n=3$: $y = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^3}$. Intersechiamo queste due curve:

$$\begin{cases} y = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} \\ y = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^3} \end{cases} \Rightarrow 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^3}, \quad + \frac{3}{x^2} = + \frac{3}{x^3}, \quad x = 1, \quad \text{quindi: } y = 2$$

Verifichiamo che il punto (1; 2) appartiene a tutte le curve:

$$2 = 2 - \frac{3}{1} + \frac{3}{1^n}, \quad 2 = 2 : \text{ verificato per ogni } n.$$

Quindi tutte le curve passano per il punto di coordinate (1; 2).

Cerchiamo le ascisse degli estremi e dei flessi delle curve in funzione di n .

$$y = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^n}$$

Dominio: $x \neq 0$ (per tali valori la generica funzione è continua e derivabile due volte, quindi nelle ascisse degli estremi si deve annullare la derivata prima e nelle ascisse dei flessi la derivata seconda).

$$y' = \frac{3}{x^2} - \frac{3n}{x^{n+1}} = 0, \quad x^{n-1} - n = 0, \quad x^{n-1} = n$$

$$y' \geq 0, \quad \frac{x^{n-1}-n}{x^{n+1}} \geq 0; \text{ se } n \text{ è dispari } y' \geq 0 \text{ se } x^{n-1} - n \geq 0, \quad x \leq -\sqrt[n-1]{n} \text{ vel } x \geq \sqrt[n-1]{n} :$$

	$-\sqrt[n-1]{n}$	0	$\sqrt[n-1]{n}$	
N	+	-	-	+
D	+	+	+	+
y'	+	-	-	+
	M		m	

Quindi **per n dispari** la funzione cresce se $x < -\sqrt[n-1]{n}$, decresce per $-\sqrt[n-1]{n} < x < 0$ e per $0 < x < \sqrt[n-1]{n}$, cresce per $x > \sqrt[n-1]{n}$. Perciò $x = -\sqrt[n-1]{n}$ è punto di massimo relativo e $x = \sqrt[n-1]{n}$ è punto di minimo relativo.

Per n pari $y' \geq 0$, $\frac{x^{n-1}-n}{x^{n+1}} \geq 0$ per $x < 0$ e per $x \geq \sqrt[n-1]{n}$ perciò:

la funzione cresce se $x < 0$, decresce per $0 < x < \sqrt[n-1]{n}$ e cresce per $x > \sqrt[n-1]{n}$. Pertanto $x = \sqrt[n-1]{n}$ è punto di minimo relativo.

0		$n^{-1}\sqrt{n}$	
N	-	-	+
D	-	+	+
y'	+	-	+
n		m	

Riepilogando:

se n è pari un estremo per $x = \sqrt[n-1]{n}$ (minimo relativo)

se n è dispari abbiamo due estremi di ascisse: $x = -\sqrt[n-1]{n}$ (punto di massimo relativo) e $x = \sqrt[n-1]{n}$ (punto di minimo relativo).

Calcoliamo i limiti richiesti:

Per n pari: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n-1]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^{\frac{1}{n-1}}\right) : F.I \infty^0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} (e)^{\ln n^{\frac{1}{n-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (e)^{\frac{1}{n-1} \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\left(\frac{\ln n}{n-1}\right)} = e^0 = 1$
(ricordiamo che $n - 1$ è infinito di ordine superiore rispetto a $\ln n$)

Per n dispari: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\pm \sqrt[n-1]{n}) = \pm 1$ (i passaggi sono uguali a quelli fatti per n pari).

$$y'' = -\frac{6}{x^3} + \frac{3n(n+1)}{x^{n+2}} = 0, \quad -2(x^{n-1}) + n(n+1) = 0, \quad x^{n-1} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$y'' \geq 0 \text{ se } \frac{-2(x^{n-1}) + n(n+1)}{x^{n+2}} \geq 0; \text{ se n è pari } y'' \geq 0 \text{ per } -2(x^{n-1}) + n(n+1) \geq 0 : x \leq \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$$

(con $x \neq 0$) perciò $x = \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$ è punto di flesso:

		0	$\sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$	
y''	+		+	-
		$\nexists$	F	

Se n è dispari il numeratore è positivo per $-\sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}} < x < \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$

ed il denominatore è positivo per $x > 0$ perciò $y'' > 0$ se $x < -\sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$ e per

$$0 < x < \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}} :$$

	$-\sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$		0		$\sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$
N	-		+		-
D	-		-		+
y''	+		-		-
	F_1		$\nexists$		F_2

Pertanto il grafico volge la concavità verso l'alto se $x < -\sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$ e $0 < x < \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$ e verso il basso se $-\sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}} < x < 0$ e $x > \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$; perciò $x = \pm \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$ sono punti di flesso.

Riepilogando:

se n è pari abbiamo un flesso per $x = \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$

se n è dispari abbiamo due flessi di ascisse: $x = \pm \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}}$

Calcoliamo ora limiti richiesti:

Per n pari: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n+1)^{\frac{1}{n-1}}}{2} \right) : F.I. \infty^0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} (e)^{\ln \frac{n(n+1)}{2} \frac{1}{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (e)^{\frac{1}{n-1} \ln \frac{n(n+1)}{2}} =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\left(\frac{\ln \frac{n(n+1)}{2}}{n-1} \right)} = e^0 = 1$$

($n-1$ è infinito di ordine superiore rispetto a $\ln \frac{n(n+1)}{2}$)

Per n dispari: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\pm \sqrt[n-1]{\frac{n(n+1)}{2}} \right) = \pm 1$ (i passaggi sono uguali a quelli fatti per n pari).

Cerchiamo ora gli asintoti

Siccome $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^n} \right) = 2$, tutte le curve hanno l'asintoto orizzontale di equazione $y = 2$.

Non ci sono quindi asintoti obliqui.

Cerchiamo gli eventuali asintoti verticali:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^n} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (2 - 3x^{-1} + 3x^{-n-1}) = \lim_{x \rightarrow 0} (2 - 3x^{-1} + 3x^{-n}) = \lim_{x \rightarrow 0} (3x^{-n}) = \infty$$

(siccome $-n < -1$ per ogni n , essendo $n > 1$, x^{-n} è infinito di ordine superiore rispetto a x^{-1} per $x \rightarrow 0$).

In particolare, per n pari sia il limite destro che il limite sinistro per $x \rightarrow 0$ è $+\infty$, se n è dispari il limite destro è $+\infty$, quello sinistro $-\infty$.

Tutte le curve hanno l'asintoto verticale di equazione $x = 0$.

Quanto ricavato sul dominio, sugli estremi, sui flessi e sugli asintoti ci permette di tracciare un grafico qualitativo delle funzioni.

Grafico delle funzioni per n pari (per esempio $n=2$):

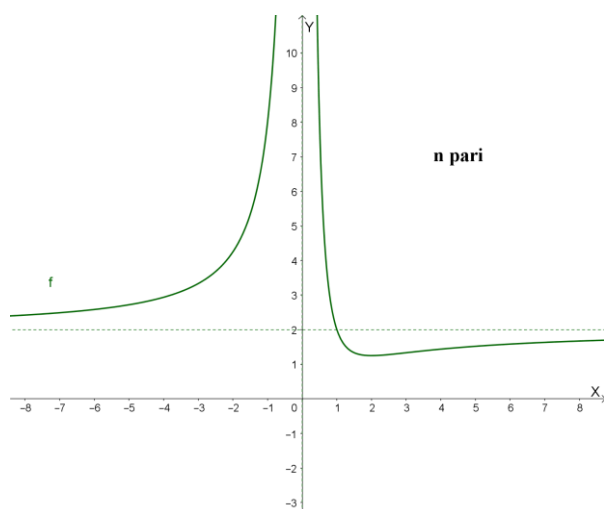
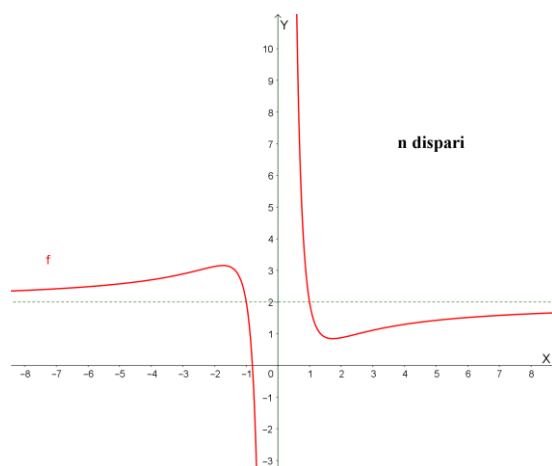


Grafico per n dispari (per esempio n=3):



b)

Si assuma $n=3$, studiare la funzione $f_3(x)$ e tracciare un suo grafico rappresentativo, dimostrando che ammette un unico zero di segno negativo. Discutere, al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$, il numero e il segno delle soluzioni dell'equazione $f_3(x) = k$.

Per $n=3$ si ha:

$$y = 2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^3}$$

Sfruttando quanto abbiamo già detto nel caso generale abbiamo:

Dominio: $x \neq 0$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^3}\right) = 2$: asintoto orizzontale di equazione $y = 2$.

Non ci sono quindi asintoti obliqui.

La funzione cresce se $x < -\sqrt{3}$, decresce per $-\sqrt{3} < x < 0$ e per

$0 < x < \sqrt{3}$, cresce per $x > \sqrt{3}$. Perciò $x = -\sqrt{3}$ è punto di massimo relativo e $x = \sqrt{3}$ è punto di minimo relativo (ordinata del massimo: $2 + \frac{3}{\sqrt{3}} - \frac{3}{3\sqrt{3}} = 2 + \frac{2}{\sqrt{3}}$, ordinata del minimo

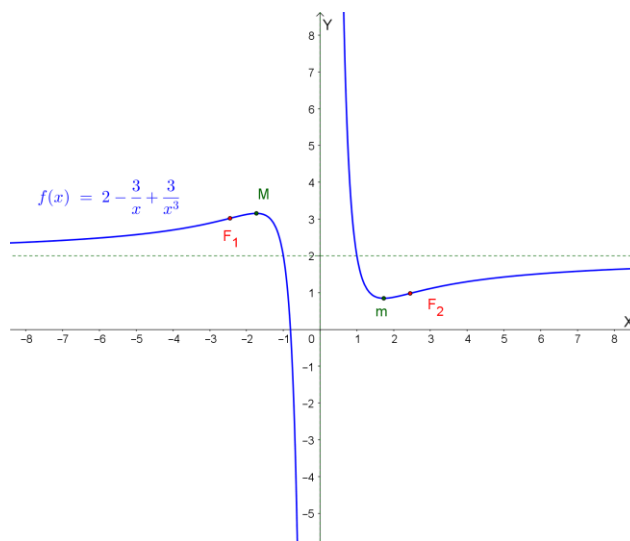
$$2 - \frac{3}{\sqrt{3}} + \frac{3}{3\sqrt{3}} = 2 - \frac{2}{\sqrt{3}}).$$

In base a quanto visto nel caso generale, con $n=3$ abbiamo: il grafico volge la concavità verso l'alto se $x < -\sqrt{6}$ e $0 < x < \sqrt{6}$ e verso il basso se $-\sqrt{6} < x < 0$ e $x > \sqrt{6}$; perciò $x = \pm \sqrt{6}$ sono punti di flesso, con ordinate rispettivamente:

$$\text{se } x = \sqrt{6}, y = 2 - \frac{3}{\sqrt{6}} + \frac{3}{6\sqrt{6}} = 2 - \frac{5}{2\sqrt{6}} \cong 0.98$$

$$\text{se } x = -\sqrt{6}, y = 2 + \frac{3}{\sqrt{6}} - \frac{3}{6\sqrt{6}} = 2 + \frac{5}{2\sqrt{6}} \cong 3.02$$

Il grafico della funzione in oggetto è quindi il seguente:



Notiamo che il grafico taglia l'asintoto orizzontale in due punti; troviamone le ascisse:

$$2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^3} = 2, \quad \frac{3}{x^3} = \frac{3}{x}, \quad x^2 = 1: x = \pm 1.$$

Il grafico della funzione taglia l'asse delle x in un solo punto (di ascissa negativa, compresa fra -1 e 0), quindi la funzione ha un unico zero di segno negativo.

Discutiamo il numero ed il segno delle soluzioni dell'equazione $f_3(x) = k$.

Ciò equivale a studiare il numero ed il segno delle ascisse dei punti di intersezione fra i grafici delle funzioni di equazioni $y = f_3(x)$ ed $y = k$ (rette parallele all'asse x).

Osservando il grafico di $y = f_3(x)$ e ricordando che l'ordinata del massimo relativo è $2 + \frac{2}{\sqrt{3}}$ e quella del minimo relativo $2 - \frac{2}{\sqrt{3}}$, si deduce che l'equazione $f_3(x) = k$ ha:

- 1 soluzione (negativa) per $k < 2 - \frac{2}{\sqrt{3}}$
- 1 soluzione negativa ed una positiva (doppia) per $k = 2 - \frac{2}{\sqrt{3}}$
- 3 soluzioni (una negativa ed una positiva) per $2 - \frac{2}{\sqrt{3}} < k < 2$
- 2 soluzioni (una negativa e due positive) per $k = 2$
- 3 soluzioni (due negative ed una positiva) per $2 < k < 2 + \frac{2}{\sqrt{3}}$
- 1 soluzione negativa (doppia) ed una positiva per $k = 2 + \frac{2}{\sqrt{3}}$
- 1 soluzione positiva per $k > 2 + \frac{2}{\sqrt{3}}$

c)

Si consideri la funzione $g(x) = 2 - \frac{3}{x}$ e verificare che, $\forall x > 0$, vale la disuguaglianza

$f_n(x) > g(x)$ indipendentemente dal valore di n . Si consideri l'integrale

$$I(t) = \int_1^t (f_n(x) - g(x)) dx$$

che esprime l'area della regione delimitata dai grafici delle funzioni f_n e g e dalle rette di

equazioni $x = 1$ e $x = t$, $t > 1$. Si calcolino $I(t)$ e il $\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$, fornendo un'interpretazione geometrica del risultato ottenuto.

Verifichiamo che $f_n(x) > g(x) \forall x > 0$ indipendentemente dal valore di n .

$$2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^n} > 2 - \frac{3}{x}, \quad \frac{3}{x^n} > 0 \quad \forall x > 0 \text{ indipendentemente da } n: \text{ c. v. d.}$$

Calcoliamo ora il seguente integrale:

$$\begin{aligned} I(t) &= \int_1^t (f_n(x) - g(x)) dx = \int_1^t \left(2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^n} - \left(2 - \frac{3}{x} \right) \right) dx = \int_1^t \left(\frac{3}{x^n} \right) dx = \int_1^t (3x^{-n}) dx = \\ &= \left[\frac{3x^{-n+1}}{-n+1} \right]_1^t = \frac{3t^{-n+1}}{-n+1} - \frac{3}{-n+1} = I(t) \end{aligned}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{3t^{-n+1}}{-n+1} - \frac{3}{-n+1} \right) = \frac{3}{n-1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} I(t)$$

Significato geometrico di tale limite: rappresenta l'area (finita per ogni $n > 1$) della **regione aperta (con $x > 1$)** delimitata dai grafici delle due funzioni e dalla retta di equazione $x = 1$.

d)

Calcolare il $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_n(x)-2}{g(x)-2}$

e verificare che il risultato non dipende da $n \in \mathbb{N}, n > 1$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_n(x)-2}{g(x)-2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{3}{x} + \frac{3}{x^n} - 2}{2 - \frac{3}{x} - 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{3}{x} + \frac{3}{x^n}}{-\frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{3}{x}}{-\frac{3}{x}} = 1 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f_n(x)-2}{g(x)-2}$$

(N.B. Per $x \rightarrow \infty$ $\frac{3}{x^n}$ è infinitesimo di ordine superiore rispetto a $-\frac{3}{x}$, essendo $n > 1$).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2023 - PROBLEMA 2

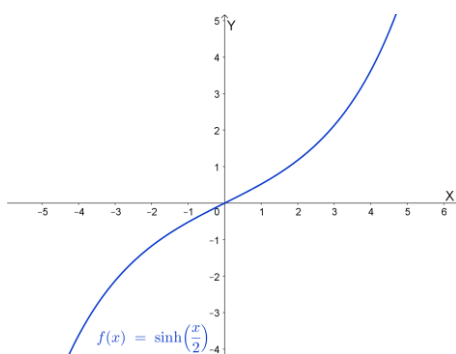
Si considerino le famiglie di funzioni $f_a(x) = \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax})$ e $g_a(x) = \frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax})$ con a parametro reale positivo.

a)

Si traccino, al variare del parametro, i grafici rappresentativi γ_f e γ_g delle funzioni $f_a(x)$ e $g_a(x)$ evidenziando simmetrie, estremi e flessi.

$$y = f_a(x) = \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}), \quad \text{con } a > 0$$

(N.B. La funzione in questione è il seno iperbolico di (ax) : $y = \sinh(ax)$ ed il grafico è del tipo (con $a = 1/2$):



Studiamo comunque la funzione.

E' definita su tutto $\mathbb{R}$ ed è sempre continua e derivabile. Si tratta di una funzione dispari perché $f(-x) = \frac{1}{2}(e^{-ax} - e^{ax}) = -\frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}) = -f(x)$: il grafico è simmetrico rispetto all'origine degli assi cartesiani.

Intersezioni con gli assi:

Se $x = 0$, $y = 0$. Se $y = 0$, $\frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}) = 0$: $e^{ax} = e^{-ax}$, $ax = -ax$, $2ax = 0$, $x = 0$.

Segno della funzione:

$$\frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}) > 0, \quad e^{ax} > e^{-ax}, \quad ax > -ax, \quad 2ax > 0 \text{ per } x > 0 \text{ (ricordiamo che } a > 0 \text{):}$$

quindi la funzione è positiva per $x > 0$ e negativa per $x < 0$.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}) = -\infty$$

Non ci sono asintoti verticali né orizzontali. Verifichiamo che non ci sono neanche asintoti obliqui:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}) \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}(e^{ax}) \cdot \frac{1}{x} = +\infty \text{ (per ogni } a > 0).$$

N.B. e^{ax} è infinito di ordine superiore rispetto ad x .

In base alla simmetria già evidenziata non può esserci asintoto obliquo neanche per $x \rightarrow -\infty$.

Studio derivata prima:

$$y' = \frac{1}{2}(ae^{ax} + ae^{-ax}) > 0 \text{ per ogni } x : \text{ la funzione è sempre crescente. Non ci sono estremanti.}$$

Studio derivata seconda:

$$y'' = \frac{1}{2}(a^2e^{ax} - a^2e^{-ax}) \geq 0 \text{ se } e^{ax} \geq e^{-ax}: ax \geq -ax, \quad 2ax \geq 0, \quad x \geq 0.$$

Pertanto il grafico della funzione volge la concavità verso l'alto se $x > 0$, verso il basso se $x < 0$ ed ha pertanto in $x = 0$ un punto di flesso: $F = (0; 0)$.

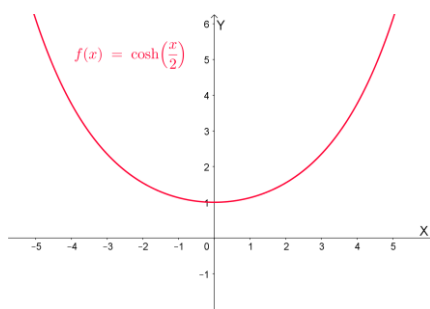
La tangente nel punto di flesso ha coefficiente angolare $f'(0) = a > 0$.

Il grafico è simile a quello già indicato, in cui per comodità abbiamo posto $a = \frac{1}{2}$.

Studiamo la seconda funzione:

$$y = g_a(x) = \frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax}), \quad \text{con } a > 0$$

(N.B. La funzione in questione è il coseno iperbolico di (ax) : $y = \cosh(ax)$, detta anche “catenaria” (vedi approfondimento su Wikipedia: [Catenaria - Wikipedia](#)) ed il grafico è del tipo (con $a = 1/2$):



Studiamo la funzione.

E' definita su tutto $\mathbb{R}$ ed è sempre continua e derivabile. Si tratta di una funzione pari perché $g(-x) = \frac{1}{2}(e^{-ax} + e^{ax}) = \frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax}) = g(x)$: il grafico è simmetrico rispetto all'asse delle y .

Intersezioni con gli assi:

Se $x = 0$, $y = 1$ per ogni valore di a . Se $y = 0$, $\frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax}) = 0$: mai.

Non ci sono intersezioni con l'asse delle x .

Segno della funzione:

$\frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax}) > 0$, per ogni x : quindi la funzione è sempre positiva.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax}) = +\infty$$

Non ci sono asintoti verticali né orizzontali. Verifichiamo che non ci sono neanche asintoti obliqui:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax}) \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}(e^{ax}) \cdot \frac{1}{x} = +\infty$ (per ogni $a > 0$, e^{ax} è infinito di ordine superiore rispetto ad x).

In base alla simmetria già evidenziata non può esserci asintoto obliquo neanche per $x \rightarrow -\infty$.

Studio derivata prima:

$y' = \frac{1}{2}(ae^{ax} - ae^{-ax}) \geq 0$ se $e^{ax} \geq e^{-ax}$, $ax \geq -ax$, $2ax \geq 0$, $x \geq 0$: la funzione è crescente per $x > 0$ e decrescente per $x < 0$ ed ha quindi in $x = 0$ un punto di minimo relativo (e assoluto), con ordinata uguale ad 1 per ogni valore di a .

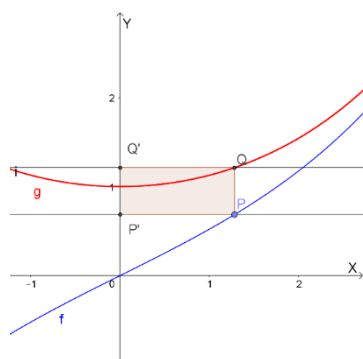
Studio derivata seconda:

$y'' = \frac{1}{2}(a^2e^{ax} + a^2e^{-ax}) > 0$ per ogni x : pertanto il grafico della funzione volge la concavità sempre verso l'alto, quindi non ci sono flessi.

Il grafico è simile a quello già indicato, in cui per comodità abbiamo posto $a = \frac{1}{2}$.

b)

Siano P e Q due punti, rispettivamente su γ_f e γ_g , aventi la stessa ascissa positiva, P' e Q' le loro proiezioni sull'asse delle ordinate. Si individui il valore del parametro a in corrispondenza del quale la massima area del rettangolo $PQQ'P'$ vale e^{-1} .



Indicata con $x > 0$ l'ascissa di P e Q , le loro ordinate sono rispettivamente: $y_P = \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax})$ e $y_Q = \frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax})$

L'area del rettangolo $PQQ'P'$ è data da:

$$A = PP' \cdot PQ = x|y_Q - y_P|.$$

Osserviamo che risulta sempre $y_Q > y_P$, infatti:

$$\frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax}) > \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}), \quad e^{ax} + e^{-ax} > e^{ax} - e^{-ax},$$

$e^{-ax} > -e^{-ax}$, $2e^{-ax} > 0$ per ogni x . Quindi:

$$A = x(y_Q - y_P) = x \left(\frac{1}{2}(e^{ax} + e^{-ax}) - \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}) \right) = x(e^{-ax}), \quad \text{con } x > 0.$$

Osserviamo che la funzione area è sempre continua e derivabile nel suo dominio.

Risulta:

$$A' = e^{-ax} - axe^{-ax} \geq 0 \text{ se } 1 - ax \geq 0, x \leq \frac{1}{a} \text{ (ricordiamo che } a > 0).$$

Essendo $x > 0$ la funzione è crescente per $0 < x < \frac{1}{a}$ e decrescente per $x > \frac{1}{a}$: $x = \frac{1}{a}$ è punto di massimo relativo e assoluto.

$$A\left(\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a}e^{-1} = e^{-1} \text{ se } a = 1.$$

D'ora in avanti, si assuma $a = 1$.

c)

Verificare l'identità $g^2(x) - f^2(x) = 1$ e determinare il numero intero per cui $50 \leq g(x) - f(x) \leq 100$. Specificare quale, tra $f(x)$ e $g(x)$, è una funzione invertibile in $\mathbb{R}$ e ricavare l'espressione analitica della funzione inversa.

Verifichiamo che $g^2(x) - f^2(x) = 1$.

N.B. Si tratta di una nota proprietà che lega il seno iperbolico al coseno iperbolico dello stesso angolo:

$$\text{Ch}^2 x - \text{Sh}^2 x = 1$$

Verifichiamola direttamente:

$$\begin{aligned} g^2(x) - f^2(x) &= \left(\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \right)^2 - \left(\frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \right)^2 = \frac{1}{4}[(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})] = \\ &= \frac{1}{4}[4] = 1 \text{ c. v. d.} \end{aligned}$$

Veniamo alla seconda domanda del quesito.

$$50 \leq g(x) - f(x) \leq 100, \quad 50 \leq \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) - \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \leq 100; \quad 50 \leq e^{-x} \leq 100.$$

Valutiamo e^{-x} , con x che deve essere chiaramente negativo.

Per $x=-3$ abbiamo $e^3 \cong 20.1$, per $x=-4$ abbiamo $e^4 \cong 54.6$; per $x=-5$ abbiamo $e^5 = 148.41$.

Il numero intero per cui $50 \leq g(x) - f(x) \leq 100$ è quindi $x = -4$.

Rispondiamo all'ultima richiesta del quesito. Dai grafici delle due funzioni si deduce chiaramente che la funzione invertibile è quella che corrisponde al seno iperbolico (strettamente monotona), quindi tra f e g la funzione invertibile è $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$.

Ricaviamo l'espressione analitica della sua inversa:

$$y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}); \quad 2y = \left(e^x - \frac{1}{e^x}\right) = \frac{e^{2x} - 1}{e^x}; \quad e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0; \quad e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

La soluzione accettabile è $e^x = y + \sqrt{y^2 + 1}$, perché e^x è sempre positiva e la soluzione $e^x = y - \sqrt{y^2 + 1}$ è negativa per ogni y , infatti: $y - \sqrt{y^2 + 1} < 0$ se $\sqrt{y^2 + 1} > y$ e questa disequazione è sempre verificata (se $y < 0$ verificata, se $y \geq 0$ elevando al quadrato: $y^2 + 1 > y^2$ sempre).

Quindi:

$$e^x = y + \sqrt{y^2 + 1}; \quad x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}) = f^{-1}$$

(N.B. Questa funzione è l'arcoseno iperbolico, che si indica con $\operatorname{arcsinh}$).

La funzione inversa di $y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ è la funzione $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

d)

Determinare l'equazione $y = P(x)$ della parabola γ avente il vertice nel punto di minimo assoluto della funzione $g(x)$ e retta tangente, per $x = 1$, parallela alla retta di equazione $2x + y = 0$. Calcolare l'area della regione finita R delimitata da γ , dal grafico di $g(x)$ e dalle rette di equazione $x = \pm 1$. Verificare che l'area di R può essere approssimata con quella del triangolo isoscele inscritto nel segmento parabolico delimitato da γ e dall'asse delle ascisse.

$y = P(x)$: parabola γ con vertice $V = (0; 1)$, asse parallelo all'asse y , tangente in

$x = 1$ parallela a $2x + y = 0$ (che ha coefficiente angolare $m = -2$)

La parabola è del tipo: $y = ax^2 + bx + c$.

La parabola di dato vertice $V = (x_V; y_V)$ può essere scritta nella forma:

$$y - y_V = a(x - x_V)^2.$$

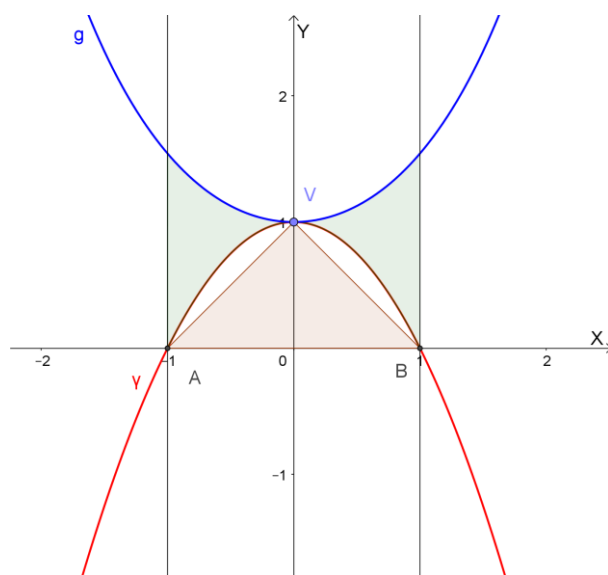
Nel nostro caso: $y - 1 = ax^2$, $y = ax^2 + 1$. La tangente in $x=1$ deve avere coefficiente angolare

-2 (quello della retta data), quindi $y'(1) = -2$. Ma $y'(x) = 2ax$, quindi $y'(1) = -2 = 2a$,

$$a = -1.$$

La parabola richiesta ha equazione: $\gamma: y = -x^2 + 1$.

Rappresentiamo graficamente il grafico della parabola, della funzione g, della regione R e del triangolo:



$$\begin{aligned}
 Area(R) &= 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) - (-x^2 + 1) \right] dx = 2 \left[\frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-x} + \frac{1}{3}x^2 - x \right]_0^1 = \\
 &= 2 \left[\frac{1}{2}e - \frac{1}{2}e^{-1} + \frac{1}{3} - 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \right] = e - e^{-1} - \frac{4}{3} \cong 1.02 = Area(R) \cong 1
 \end{aligned}$$

L'area del triangolo ABV vale: $\frac{1}{2}(2)(1) = 1$.

Quindi : $Area(R) \cong Area(triangolo)$.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2023 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

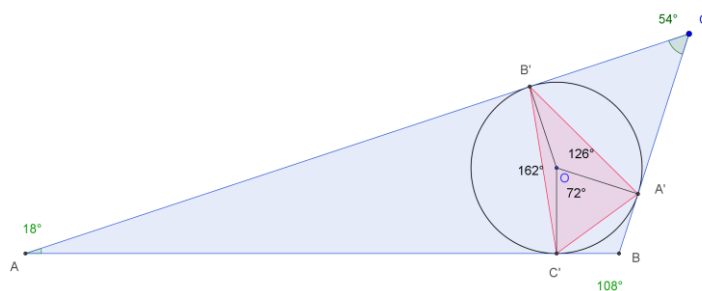
Nel triangolo ABC , l'ampiezza di uno dei tre angoli è la metà di un secondo angolo del triangolo ed è pari al triplo del terzo angolo. Detti A' , B' , C' i punti di tangenza tra i lati di ABC ed il suo cerchio inscritto, determinare le ampiezze degli angoli del triangolo $A'B'C'$.

Indicata con x l'ampiezza del più piccolo degli angoli, il secondo sarà $3x$ ed il terzo $6x$, quindi:

$$x + 3x + 6x = 180^\circ, \quad 10x = 180^\circ, \quad x = 18^\circ$$

Gli angoli quindi misurano: $18^\circ, 54^\circ, 108^\circ$.

Consideriamo ora la circonferenza inscritta in ABC ed il triangolo $A'B'C'$ che ha per vertici i punti di tangenza.



Per una nota proprietà della circonferenza, essendo CB' e CA' segmenti di tangenti condotte da un punto esterno, l'angolo (convesso) $A'OB'$ è supplementare dell'angolo ABC , quindi misura $180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$. L'angolo $A'C'B'$ è un angolo alla circonferenza che ha il suddetto angolo come corrispondente angolo al centro, quindi è uguale alla sua metà. Pertanto la misura dell'angolo $A'C'B'$ è 63° .

In modo analogo si ragiona per trovare gli altri due angoli del triangolo $A'B'C'$.

L'angolo (convesso) $B'OC'$ misura $180^\circ - 18^\circ = 162^\circ$, perciò l'angolo $B'A'C'$ misura 81° .

L'angolo (convesso) $A'OC'$ misura $180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$, perciò l'angolo $A'B'C'$ misura 36° .

QUESITO 2

Una classe è formata da 18 studenti; durante la lezione di musica, vengono creati (in modo completamente casuale) tre gruppi formati rispettivamente da 5, 6 e 7 studenti. Se Alice, Barbara e Chiara sono tre studentesse della classe, determinare la probabilità che solo due di loro facciano parte di uno stesso gruppo.

Il numero dei possibili gruppi formati da 5 studenti è dato dalle combinazioni semplici di 18 oggetti a 5 a 5:

$$C_{18,5} = \binom{18}{5} = \frac{18!}{5!13!} = 8568$$

Il numero dei gruppi con solo due fra le tre studentesse è dato dalle combinazioni di 15 oggetti (18 - le due studentesse che appartengono al gruppo - la terza studentessa che non può stare in gruppo con le altre due)

a 3 a 3 moltiplicato per 3 (le coppie con solo due fra le tre studentesse sono 3: Alice e Barbara, Alice e Chiara, Barbara e Chiara):

$$C_{15,3} = \binom{15}{3} = \frac{15!}{3! 12!} = 455$$

I gruppi da 5 favorevoli sono quindi: $455 \times 3 = 1365$

Quindi la probabilità $p(5)$ che solo due fra le tre studentesse facciano parte di un gruppo da 5 è pari a:

$$p(5) = \frac{1365}{8568} \cong 0.1593$$

Il numero dei possibili gruppi formati da 6 studenti è dato dalle combinazioni semplici di 18 oggetti a 6 a 6:

$$C_{18,6} = \binom{18}{6} = \frac{18!}{6! 12!} = 18564$$

Il numero dei gruppi da 6 con solo due fra le tre studentesse è dato dalle combinazioni di 15 oggetti (18 - le due studentesse che appartengono al gruppo - la terza studentessa che non può stare in gruppo con le altre due) a 4 a 4 moltiplicato per 3 (le coppie con solo due fra le tre studentesse sono 3: Alice e Barbara, Alice e Chiara, Barbara e Chiara):

$$C_{15,4} = \binom{15}{4} = \frac{15!}{4! 11!} = 1365$$

I gruppi da 6 favorevoli sono quindi: $1365 \times 3 = 4095$

Quindi la probabilità $p(6)$ che solo due fra le tre studentesse facciano parte di un gruppo da 6 è pari a:

$$p(6) = \frac{4095}{18564} \cong 0.2206$$

Il numero dei possibili gruppi formati da 7 studenti è dato dalle combinazioni semplici di 18 oggetti a 7 a 7:

$$C_{18,7} = \binom{18}{7} = \frac{18!}{7! 11!} = 31824$$

Il numero dei gruppi da 7 con solo due fra le tre studentesse è dato dalle combinazioni di 15 oggetti (18 - le due studentesse che appartengono al gruppo - la terza studentessa che non può stare in gruppo con le altre due) a 5 a 5 moltiplicato per 3 (le coppie con solo due fra le tre studentesse sono 3: Alice e Barbara, Alice e Chiara, Barbara e Chiara):

$$C_{15,5} = \binom{15}{5} = \frac{15!}{5! 10!} = 3003$$

I gruppi da 7 favorevoli sono quindi: $3003 \times 3 = 9009$

Quindi la probabilità $p(7)$ che solo due fra le tre studentesse facciano parte di un gruppo da 7 è pari a:

$$p(7) = \frac{9009}{31824} \cong 0.2831$$

La probabilità che solo 2 fra le tre studentesse facciano parte dello stesso gruppo è quindi data da:

$$p = p(5) + p(6) + p(7) = \frac{1365}{8568} + \frac{4095}{18564} + \frac{9009}{31824} = \frac{541}{816} \cong 0.663 = 66.3 \%$$

QUESITO 3

Assegnate le rette

$$r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + 4t \end{cases}, s: \begin{cases} x = 1 \\ 2y - z = 3 \end{cases}$$

con t parametro reale, determinare l'equazione cartesiana del piano π contenente r e parallelo ad s .

Il vettore della retta r è dato da $\vec{v}_r = (1, 1, 4)$. Per trovare il vettore della retta s scriviamola in forma parametrica:

$$s: \begin{cases} x = 1 \\ y = k \\ z = -3 + 2k \end{cases} : \vec{v}_s = (0, 1, 2).$$

Il generico piano ha equazione: $ax + by + cz + d = 0$.

Questo piano contiene r se: $a(1 + t) + b(t) + c(1 + 4t) + d = 0$ per ogni valore di t , quindi:
 $t(a + b + 4c) + a + c + d = 0$ per ogni t

Per il principio di identità dei polinomi dovrà quindi essere: $a + b + 4c = 0$ e $a + c + d = 0$.

Il piano è parallelo ad s se: $a(0) + b(1) + c(2) = 0$, $b + 2c = 0$.

I coefficienti a , b , c e d del piano si ottengono risolvendo il seguente sistema:

$$\begin{cases} a + b + 4c = 0 \\ a + c + d = 0 \\ b + 2c = 0 \end{cases} ; \begin{cases} a + b + 4c = 0 \\ a + c + d = 0 \\ b = -2c \end{cases} ; \begin{cases} a - 2c + 4c = 0 \\ a + c + d = 0 \\ b = -2c \end{cases} ; \begin{cases} a = -2c \\ -2c + c + d = 0 \\ b = -2c \end{cases} ; \begin{cases} a = -2c \\ d = c \\ b = -2c \end{cases}$$

Quindi il piano ha equazione:

$$-2cx - 2cy + cz + c = 0$$

(dividendo per c , che non può essere nullo altrimenti sarebbero nulli anche a , b e d)

$$-2x - 2y + z + 1 = 0, \quad 2x + 2y - z - 1 = 0$$

Metodo alternativo:

Il piano richiesto appartiene al fascio di piani contenenti r . Scriviamo r come intersezione di due piani:

$$r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + 4t \end{cases} ; \begin{cases} x = 1 + y \\ y = k \\ z = 1 + 4y \end{cases} ; \begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ 4y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

Il fascio di piani di sostegno r ha equazione del tipo:

$$x - y - 1 + h(4y - z + 1) = 0, \quad x + (4h - 1)y - hz - 1 + h = 0$$

Questo piano è parallelo ad s se il prodotto scalare fra il vettore della sua normale ed il vettore di s è nullo:

$$0(1) + 1(4h - 1) + 2(-1 + h) = 0, \quad 6h - 3 = 0, \quad h = \frac{1}{2}.$$

Il piano richiesto ha quindi equazione:

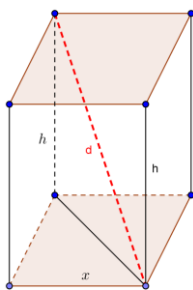
$$x + \left(\frac{4}{2} - 1\right)y - \frac{1}{2}z - 1 + \frac{1}{2} = 0, \quad x + y - \frac{1}{2}z - \frac{1}{2} = 0, \quad 2x + 2y - z - 1 = 0$$

QUESITO 4

Tra tutti i parallelepipedi rettangoli a base quadrata di diagonale fissata d , dimostrare che il cubo è quello di volume massimo.

Anche se non è chiaro, pensiamo che d sia la diagonale del parallelepipedo (se fosse la diagonale del quadrato di base non esisterebbe il volume massimo).

Indichiamo con x il lato del quadrato di base, con d la diagonale del parallelepipedo e con h l'altezza del parallelepipedo (notiamo che $0 < x < d$).



Risulta:

$$d = \sqrt{x^2 + x^2 + h^2} = \sqrt{2x^2 + h^2} \text{ da cui } d^2 = 2x^2 + h^2, \quad h^2 = d^2 - 2x^2$$

Il volume del parallelepipedo è dato da:

$$V = x \cdot x \cdot h = x^2 \cdot h; \quad V \text{ è massimo se lo è } V^2 = x^4 \cdot h^2 = x^4 \cdot (d^2 - 2x^2) = y$$

Il massimo può essere cercato con il metodo delle derivate, ma preferiamo proporre la soluzione per via elementare, meno usata.

$$y = x^4 \cdot (d^2 - 2x^2) = \frac{1}{4}(2x^2)^2 \cdot (d^2 - 2x^2) \text{ che è massima se lo è:}$$

$$(2x^2)^2 \cdot (d^2 - 2x^2)$$

Si tratta del prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante

$(2x^2 + d^2 - 2x^2 = d^2)$; tale espressione è massima se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{2x^2}{2} = \frac{d^2 - 2x^2}{1} \text{ da cui: } 6x^2 = 2d^2, \quad x^2 = \frac{1}{3}d^2, \quad x = \frac{\sqrt{3}}{3}d.$$

$$\text{Per tale valore di } x \text{ l'altezza risulta: } h = \sqrt{d^2 - 2x^2} = \sqrt{d^2 - \frac{2}{3}d^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}d = x$$

Il parallelepipedo di volume massimo è quindi il cubo di spigolo $x = \frac{\sqrt{3}}{3}d$.

Secondo metodo (con le derivate).

$$V = x \cdot x \cdot h = x^2 \cdot h; V \text{ è massimo se lo è } V^2 = x^4 \cdot h^2 = x^4 \cdot (d^2 - 2x^2) = y$$

$$y' = 4x^3(d^2 - 2x^2) + x^4(-4x) > 0 \text{ se } 4(d^2 - 2x^2) - 4x^2 > 0 \text{ (ricordiamo che } 0 < x < d)$$

$$d^2 - 2x^2 - x^2 > 0, -3x^2 + d^2 > 0, x^2 < \frac{d^2}{3}, 0 < x < \sqrt{\frac{d^2}{3}}.$$

La funzione è quindi crescente per $0 < x < \sqrt{\frac{d^2}{3}}$ e decrescente per $\sqrt{\frac{d^2}{3}} < x < d$.

Siccome per $x \rightarrow 0^+$ il volume tende a zero, $x = \sqrt{\frac{d^2}{3}}$ è punto di massimo relativo e assoluto.

Il volume è quindi massimo se $x = \sqrt{\frac{d^2}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}d$.

$$\text{Per tale valore di } x \text{ si ha: } h = \sqrt{d^2 - 2x^2} = \sqrt{d^2 - \frac{2}{3}d^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}d = x.$$

Il parallelepipedo di volume massimo è quindi il cubo di spigolo $x = \frac{\sqrt{3}}{3}d$.

QUESITO 5

Determina l'equazione della funzione dispari che ha un solo flesso a tangente orizzontale e la cui derivata seconda è $f'' = -10x^3 + 12x$.

Risulta:

$$f'(x) = \int (-10x^3 + 12x) dx = -\frac{5}{2}x^4 + 6x^2 + c$$

$$f(x) = \int \left(-\frac{5}{2}x^4 + 6x^2\right) dx = -\frac{1}{2}x^5 + 2x^3 + cx + k.$$

Siccome f'' è dispari [$f''(-x) = 10x^3 - 12x = -f''(x)$], f' sarà pari e quindi f dispari, perciò

$$k = 0, (\text{perchè } f(-x) = -f(x)).$$

$$\text{Allora: } f(x) = -\frac{1}{2}x^5 + 2x^3 + cx.$$

Siccome la funzione (continua e derivabile quanto si vuole su tutto $\mathbb{R}$) ha UN SOLO PUNTO DI FLESSO A TANGENTE ORIZZONTALE esso è una soluzione di $f''(x) = -10x^3 + 12x = 0$. Questa equazione si annulla in $x = 0$ e $x = \pm\sqrt{\frac{6}{5}}$.

Ma la funzione ha un solo **flesso a tangente orizzontale**, quindi deve essere anche $f'(0) = 0$.

Per essere $f'(0) = 0$ si deve avere $c = 0$.

Verifichiamo che negli altri due punti che annullano la derivata seconda (altri possibili flessi) risulta

$$f'\left(\pm\sqrt{\frac{6}{5}}\right) \neq 0. \text{ Con } c = 0 \text{ si ha: } f'(x) = -\frac{5}{2}x^4 + 6x^2.$$

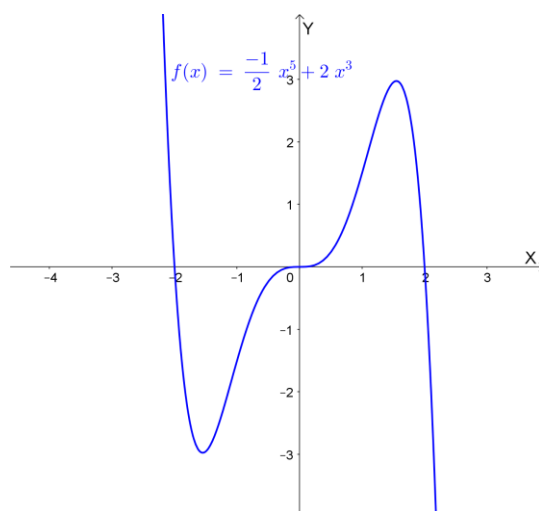
$$\text{Ed è: } f'\left(\pm\sqrt{\frac{6}{5}}\right) = -\frac{5}{2}\left(\frac{36}{25}\right) + 6\left(\frac{6}{5}\right) = -\frac{18}{5} + \frac{36}{5} = \frac{18}{5} \neq 0.$$

Osserviamo infine che $f'''(x) = -30x^2 + 12$ ed è $f'''(0) = 12 \neq 0$, quindi effettivamente $x = 0$ è un punto di flesso. Invece $f'''\left(\pm\sqrt{\frac{6}{5}}\right) = -30\left(\frac{6}{5}\right) + 12 = -36 + 12 = -24 \neq 0$: quindi anche $x = \pm\sqrt{\frac{6}{5}}$ sono punti di flesso, ma non a tangente orizzontale.

In conclusione la funzione richiesta ha un solo flesso a tangente orizzontale se:

$$f(x) = -\frac{1}{2}x^5 + 2x^3.$$

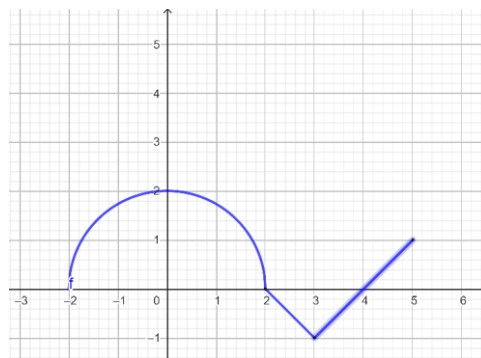
Anche se non richiesto forniamo un grafico qualitativo della funzione



QUESITO 6

Si consideri la funzione $F(x) = \int_{-2}^x f(t) dt$ con $x \in [-2; 5]$, dove f è la funzione rappresentata in figura, ottenuta dall'unione di una semicirconferenza e due segmenti.

Calcolare $F(-2)$, $F(2)$, $F(3)$ e $F(5)$.



$$F(-2) = \int_{-2}^{-2} f(t) dt = 0 = F(-2)$$

$$F(2) = \int_{-2}^2 f(t) dt = \text{area del semicerchio di raggio 2} = \frac{1}{2}(\pi R^2) = \frac{1}{2}\pi(4) = 2\pi = F(2)$$

$$F(3) = \int_{-2}^3 f(t) dt = \text{area semicerchio} - \text{area triangolo di base 1 e altezza 1} = 2\pi - \frac{1}{2} = F(3)$$

$$F(5) = \int_{-2}^5 f(t) dt = \int_{-2}^3 f(t) dt + \int_3^5 f(t) dt = 2\pi - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2\pi - \frac{1}{2} = F(5)$$

QUESITO 7

Determinare il dominio della funzione $f(x) = \frac{x|x+1|}{x^3-x}$ e stabilire la tipologia delle sue discontinuità.

Il dominio della funzione si ottiene ponendo $x^3 - x \neq 0$ quindi: $x \neq 0$ e $x \neq \pm 1$.

La funzione è quindi discontinua per $x = 0, x = -1, x = 1$.

Analizziamo la tipologia delle discontinuità.

Analizziamo $x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x+1|}{x^3-x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x-1)} = -1 : x = 0 \text{ discontinuità di terza specie (eliminabile)}$$

Analizziamo $x = -1$.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x|x+1|}{x^3-x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x|x+1|}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x+1|}{(x-1)(x+1)} = \pm \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \pm \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x-1)} = \mp \frac{1}{2}$$

Quindi $x = -1$ è un punto di discontinuità di prima specie, con salto 1: $\text{salto} = |l^+ - l^-| = \left| -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| = 1$

Analizziamo $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x|x+1|}{x^3-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x+1)}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)} = \infty$$

Quindi $x = 1$ è un punto di discontinuità di seconda specie.

QUESITO 8

Si considerino le seguenti affermazioni sulla funzione $y=f(x)$.

A: " $f(x)$ è derivabile per $x = x_0$ "

B: " $f(x)$ è continua per $x = x_0$ "

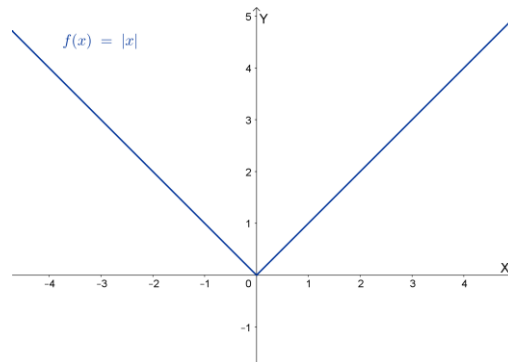
Indicare quali, tra le seguenti affermazioni, non costituisce un teorema. Spiegare la scelta effettuata anche attraverso opportuni controesempi.

1. $A \Rightarrow B$ (Se A allora B)
2. $B \Rightarrow A$ (se B allora A)
3. $A \Leftrightarrow B$ (B se e solo se A)

In base ad un noto teorema se una funzione è derivabile in un punto è ivi continua ma non è detto il viceversa: quindi l'implicazione corretta è la 1.

Diamo un esempio di funzione continua ma non derivabile (ciò è sufficiente per dire che le affermazioni 2 e 3 sono false).

Consideriamo la semplice funzione di equazione $y = f(x) = |x|$, il cui grafico è il seguente:



Come si vede facilmente dal grafico la funzione è continua in $x = 0$ ma non è derivabile (abbiamo un punto angoloso).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA*****Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.*****PROBLEMA 1**

Assegnata la funzione

$$f(x) = a x \ln(x) - \frac{3}{2}x$$

- a) determinare il valore del parametro reale a in modo che f abbia un punto di minimo assoluto in $x = \sqrt{e}$. Si studi la funzione ottenuta e se ne disegni il grafico.

Si ponga, d'ora in avanti, $a = 1$.

- b) Si verifichi che esiste una sola retta tangente t alla curva di equazione $y = f(x)$, condotta dal punto $Q(0, -1)$. Determinare l'equazione di t e le coordinate del corrispondente punto di tangenza.
- c) Determinare i parametri reali h, k in modo che le curve di equazioni

$$y = f(x) \quad \text{e} \quad y = \frac{x+h}{x+k}$$

risultino tangenti nel loro punto comune di ascissa 1.

- d) Studiare la funzione

$$g(x) = \int_1^x f(t) dt$$

dopo averne scritta l'espressione analitica. Determinare l'equazione della retta tangente al grafico di g nel suo punto di ascissa $x = e$.**PROBLEMA 2**Sono assegnate due funzioni polinomiali $y = P(x)$ e $y = Q(x) = kP(x)$, con k parametro reale, i cui grafici rappresentativi sono mostrati in figura in fondo al problema.

È noto che:

$$- P''(x) = 12x^2 - 24x$$

- hanno entrambe nell'origine degli assi un flesso a tangente orizzontale

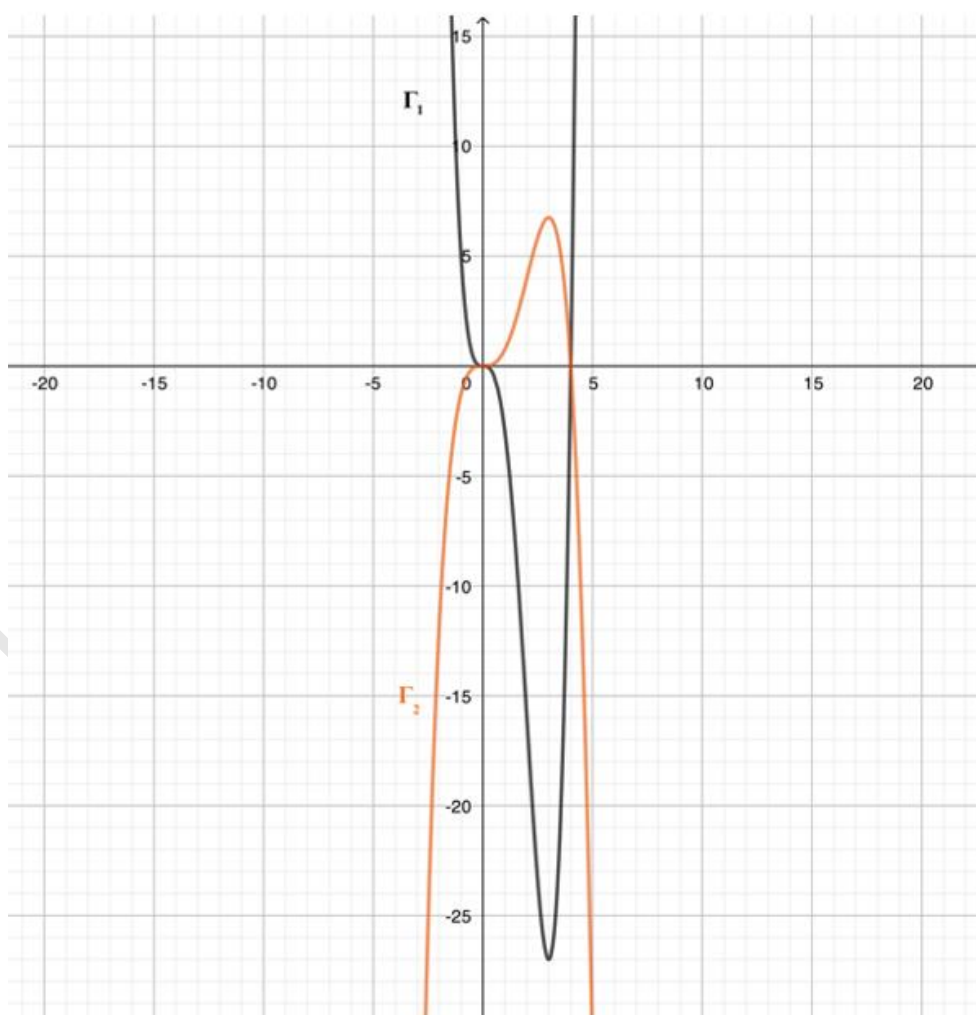
- il valore massimo assunto dalla funzione Q è uguale a $\frac{27}{4}$.

- a) Determinare l'espressione analitica delle funzioni $P(x)$ e $Q(x)$.

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LII2, LII3, LII4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA**

b) Determinare dominio, zeri, segno, estremi e flessi delle funzioni

$$y = P(x) \cdot Q(x) \quad \text{e} \quad y = \frac{1}{P(x)}$$

D'ora in avanti, si assuma che $P(x) = x^4 - 4x^3$.c) Calcolare l'area della regione R delimitata dal grafico della funzione P e dall'asse delle ascisse.d) Verificare che, per $x > 4$, la funzione $F(x) = \frac{1}{4} \ln \left(\frac{x-4}{x} \right)$ è una primitiva di $\frac{x^2}{P(x)}$. Esprimere, in funzione di t , con $t \geq 5$, l'integrale $\int_5^t \frac{x^2}{P(x)} dx$ e calcolarne il limite per $t \rightarrow +\infty$ fornendo un'interpretazione geometrica del risultato ottenuto.

*Ministero dell'istruzione e del merito***A002 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE****Testo valevole per tutti i seguenti indirizzi:**LI02, LI03, LI15, LI1S, LI22, LI23, LI31, LI32, LIA2, LIAO,
LIB2, LIC2, LID2, LI2, LI3, LI4, LIIS, LIS2, EA02, EA10**Disciplina: MATEMATICA****QUESITI**

1. Dato un triangolo ABC, sia P un punto del lato BC e siano G' e G'' i baricentri dei triangoli ABP e ACP. Dimostrare che il segmento G'G'' è parallelo a BC.
2. Un dado regolare a 6 facce viene lanciato 8 volte. Qual è la probabilità di ottenere tre volte la faccia "5"? Qual è la probabilità di ottenere la faccia "5" per la terza volta all'ottavo lancio?
3. Determinare le equazioni delle superfici sferiche di raggio $r = 5\sqrt{2}$ tangenti nel punto $P(-1, 2, 3)$ al piano di equazione $3x + 4y - 5z + 10 = 0$.
4. Una sfera, di raggio r fissato, è inscritta nel cono S di volume minimo. Qual è la distanza del vertice del cono dalla superficie della sfera?
5. Determinare il valore del parametro reale k in modo che la retta di equazione cartesiana $y = x - 2$ risulti tangente alla curva $y = x^3 + kx$.
6. Scrivere una funzione polinomiale $y = p(x)$ di terzo grado che si annulli solo per $x = 0$ e per $x = 3$, il cui grafico sia tangente all'asse x in un punto e passi per $P(1, -4)$. Determinare l'area della regione piana limitata compresa tra l'asse x ed il grafico della funzione polinomiale individuata.
7. Calcolare
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x (t^2 - 1) \cdot e^{2t} dt}{(x - 1)^2}$$
8. Sia f una funzione reale di variabile reale continua e derivabile in un intervallo (a, b) . Si considerino le seguenti affermazioni A: " f ha un punto di massimo o di minimo locale in $x_0 \in (a, b)$ " e B: " $\exists x_0 \in (a, b)$ tale che $f'(x_0) = 0$ ". Stabilire quali fra le seguenti affermazioni sono vere per ogni f funzione continua e derivabile in un intervallo (a, b) .

1. $A \Rightarrow B$
2. $B \Rightarrow A$
3. $A \Leftrightarrow B$
4. $B \Leftrightarrow A$

Motivare opportunamente la risposta facendo riferimento a teoremi o controesempi.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico. (Nota MIM n. 9305 del 20 marzo 2023).

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2023 - PROBLEMA 1

Assegnata la funzione: $f(x) = a x \ln x - \frac{3}{2}x$

a)

Determinare il valore del parametro reale a in modo che f abbia un punto di minimo assoluto in $x = \sqrt{e}$.
Si studi la funzione ottenuta e se ne disegni il grafico.
Si ponga, d'ora in avanti, $a = 1$.

$$f(x) = a x \ln x - \frac{3}{2}x$$

La funzione è definita per $x > 0$ e per tali valori è continua e derivabile, perciò deve essere $f'(\sqrt{e}) = 0$.

$$f'(x) = a \ln x + a x \cdot \frac{1}{x} - \frac{3}{2}; \quad f'(\sqrt{e}) = a \cdot \frac{1}{2} + a - \frac{3}{2} = 0, \quad \frac{3}{2}a = \frac{3}{2} : \quad a = 1$$

Per tale valore di a si ottiene la funzione equazione:

$$f(x) = x \ln x - \frac{3}{2}x$$

Verifichiamo che $x = \sqrt{e}$ è effettivamente un punto di minimo assoluto.

Dominio: $x > 0$

$$f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - \frac{3}{2} = \ln x - \frac{1}{2}$$

$$f'(x) > 0 \text{ se: } \ln x > \frac{1}{2} : x > \sqrt{e}.$$

La funzione è quindi decrescente se $0 < x < \sqrt{e}$ e crescente per $x > \sqrt{e}$: $x = \sqrt{e}$ è punto di minimo relativo (e assoluto).

Studiamo ora la funzione.

Dominio: $x > 0$

La funzione, come già detto, è continua e derivabile in tutto il suo dominio e non può essere né pari né dispari (visto il dominio).

Intersezioni con gli assi:

non ci possono essere intersezioni con l'asse y , essendo $x > 0$;

$$\text{se } y = 0, \text{ si ha: } x \ln x - \frac{3}{2}x = 0, \ln x = \frac{3}{2}, x = e^{\frac{3}{2}} = \sqrt{e^3} = e\sqrt{e} \cong 4.5$$

$$\text{Segno della funzione: } f(x) > 0 \text{ se } x \ln x - \frac{3}{2}x > 0, \text{ ed essendo } x > 0: \ln x - \frac{3}{2} > 0, x > \sqrt{e^3}$$

Limiti alla frontiera del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \ln x - \frac{3}{2}x \right) = 0 \quad (\text{ricordiamo che: } \lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0^-)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \ln x - \frac{3}{2}x \right) = +\infty$$

(si ha la forma indeterminata $+\infty - \infty$ ma $x \ln x$ è infinito di ordine superiore rispetto a $\frac{3}{2}x$)

Controlliamo se ci può essere asintoto obliquo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln x - \frac{3}{2} \right) = +\infty : \text{ non c'è asintoto obliquo.}$$

Studio derivata prima:

$$f'(x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} - \frac{3}{2} = \ln x - \frac{1}{2}$$

$$f'(x) > 0 \text{ se: } \ln x > \frac{1}{2} : x > \sqrt{e}.$$

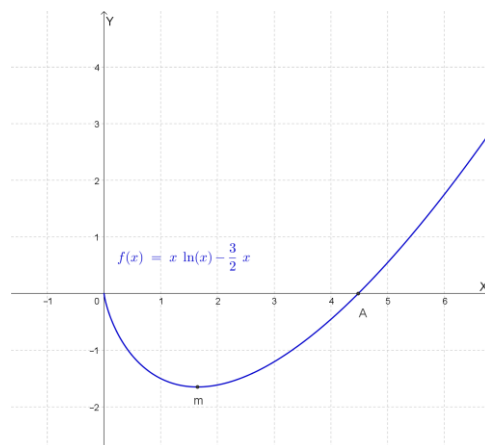
La funzione è quindi decrescente se $0 < x < \sqrt{e}$ e crescente per $x > \sqrt{e}$: $x = \sqrt{e}$ è punto di minimo relativo (e assoluto). Ordinata del minimo: $f(\sqrt{e}) = \sqrt{e} \cdot \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \sqrt{e} = -\sqrt{e}$: $m = (\sqrt{e}; -\sqrt{e})$.

Osserviamo che: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x - \frac{1}{2} \right) = -\infty$, quindi il grafico della funzione si avvicina all'origine degli assi con tangente verticale.

Studio derivata seconda:

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0 : \text{ il grafico della funzione volge sempre la concavità verso l'alto, non ci sono flessi.}$$

Grafico:



b)

Si verifichi che esiste una sola retta tangente t alla curva di equazione $y = f(x)$, condotta dal punto $Q(0, -1)$. Determinare l'equazione di t e le coordinate del corrispondente punto di tangenza.

Generica retta per Q : $y + 1 = mx$, $y = mx - 1 = r(x)$

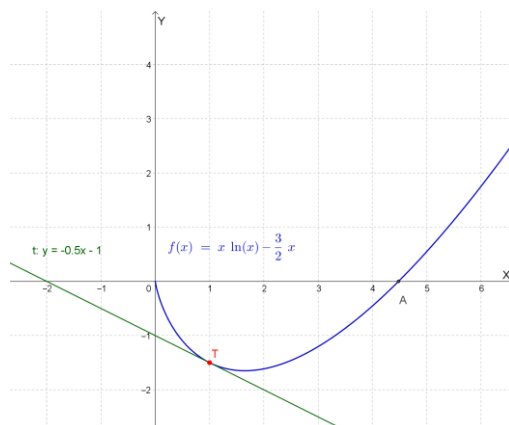
Tale retta è tangente al grafico di f se:

$$\begin{cases} f(x) = r(x) \\ f'(x) = r'(x) \end{cases} \quad \begin{cases} x \ln x - \frac{3}{2}x = mx - 1 \\ \ln x - \frac{1}{2} = m \end{cases} \quad : \quad x \ln x - \frac{3}{2}x = \left(\ln x - \frac{1}{2} \right)x - 1 : -\frac{3}{2}x = -\frac{1}{2}x - 1$$

Dal sistema si ottiene $x = 1$ ed $m = -\frac{1}{2}$: **retta tangente t : $y = -\frac{1}{2}x - 1$** ; perciò $y = -\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$.

Punto di tangenza: $T = \left(1; -\frac{3}{2} \right)$.

Rappresentazione grafica:



c)

Determinare i parametri reali h, k in modo che le curve di equazioni $y = f(x)$ e $y = \frac{x+h}{x+k} = s(x)$ risultino tangenti nel loro punto comune di ascissa 1.

$$f(x) = x \ln x - \frac{3}{2}x, \text{ quindi: } f(1) = -\frac{3}{2}.$$

Il punto comune ad f ed s è quindi: $T = \left(1; -\frac{3}{2}\right)$. Deve pertanto essere: $s(1) = -\frac{3}{2}$ perciò:

$$\frac{1+h}{1+k} = -\frac{3}{2}, \quad 2+2h = -3-3k, \quad 2h+3k = -5.$$

Dobbiamo ora imporre che sia: $f'(1) = s'(1)$. Ricordiamo che: $f'(x) = \ln x - \frac{1}{2}$. Calcoliamo s' :

$$s'(x) = \frac{x+k-x-h}{(x+k)^2} = \frac{k-h}{(x+k)^2}; \quad s'(1) = \frac{k-h}{(1+k)^2} = f'(1) = -\frac{1}{2}, \text{ da cui:}$$

$$\frac{k-h}{(1+k)^2} = -\frac{1}{2}, \quad 2k-2h = -1-2k-k^2, \quad k^2+4k+1-2h = 0.$$

$$\begin{cases} 2h+3k = -5 \\ k^2+4k+1-2h = 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} h = \frac{-5-3k}{2} \\ k^2+4k+1-2\left(\frac{-5-3k}{2}\right) = 0 \end{cases} \Rightarrow k^2+7k+6 = 0: k = -6, \quad k = -1$$

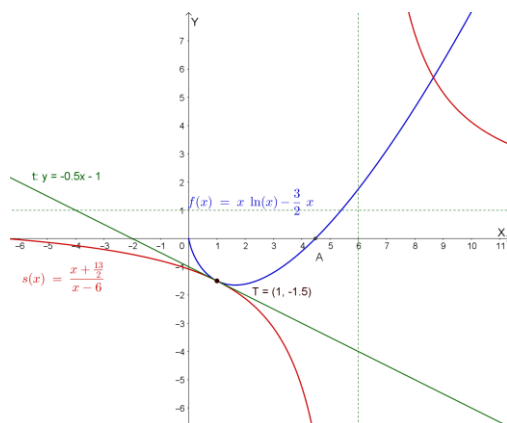
Se $k = -1$ si ha: $h = -1, y = \frac{x+h}{x+k} = y = \frac{x-1}{x-1} = 1$ (con $x \neq 1$):

non accettabile perchè il punto comune alle due curve ha ascissa 1.

$$\text{Se } k = -6 \text{ si ha: } h = \frac{13}{2}, y = \frac{x+\frac{13}{2}}{x-6}.$$

Quindi i valori di h e k richiesti sono: $h = \frac{13}{2}$ e $k = -6$.

Anche se non richiesto rappresentiamo graficamente le due funzioni, dopo aver notato che $s(x)$ è una funzione omografica di centro $(6; 1)$, asintototi: $x = 6$ e $y = 1$, grafico passante per $T = \left(1; -\frac{3}{2}\right)$.



d)

Studiare la funzione

$$g(x) = \int_1^x f(t) dt$$

dopo averne scritta l'espressione analitica. Determinare l'equazione della retta tangente al grafico di g nel suo punto di ascissa $x = e$.

$$g(x) = \int_1^x f(t) dt = \int_1^x \left(t \ln t - \frac{3}{2} t \right) dt$$

Cerchiamo una primitiva di $t \ln t$ integrando per parti:

$$\int t \ln t dt = \int \left(\frac{t^2}{2} \right)' \ln t dt = \frac{t^2}{2} \ln t - \int \frac{t^2}{2} \cdot \frac{1}{t} dt = \frac{1}{2} t^2 \ln t - \frac{1}{4} t^2 + c$$

Quindi:

$$\int_1^x \left(t \ln t - \frac{3}{2} t \right) dt = \left[\frac{1}{2} t^2 \ln t - \frac{1}{4} t^2 - \frac{3}{4} t^2 \right]_1^x = \left[\frac{1}{2} t^2 \ln t - t^2 \right]_1^x = \frac{1}{2} x^2 \ln x - x^2 - (-1):$$

$$g(x) = \frac{1}{2} x^2 \ln x - x^2 + 1$$

Studio della funzione.

Dominio: $x > 0$; né pari né dispari, non può intersecare l'asse y (essendo $x > 0$); intersezioni con l'asse x : $\frac{1}{2} x^2 \ln x - x^2 + 1 = 0$, $\frac{1}{2} x^2 \ln x = x^2 - 1$: sicuramente abbiamo la soluzione $x=1$, perché per tale valore gli estremi dell'integrale che definiscono g sono uguali. Per altre eventuali intersezioni con l'asse x e per lo studio del segno della funzione si potrebbe ricorrere al metodo grafico, ma aspettiamo lo studio della derivata prima, che probabilmente ci fornirà delle informazioni al riguardo.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} x^2 \ln x - x^2 + 1 \right) = 1 \quad (\text{ricordiamo che } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln^b x = 0 \quad \forall a > 0 \text{ e } b > 0).$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}x^2 \ln x - x^2 + 1 \right) = +\infty$$

(ci sarebbe la F.I. $+\infty - \infty$ ma $\frac{1}{2}x^2 \ln x$ è infinito di ordine superiore rispetto a x^2).

Verifichiamo se c'è asintoto obliquo. Si può subito dire che non c'è perché per $x \rightarrow +\infty$, per quanto notato sopra, la parte principale della funzione è $\frac{1}{2}x^2 \ln x$, che è un infinito di ordine superiore a 1, mentre è

necessario che sia un infinito di ordine 1, dovendo essere: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}x^2 \ln x - x^2 + 1}{x} \right) = m \neq 0$. In effetti si ha:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{1}{2}x^2 \ln x - x^2 + 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}x \ln x - x + \frac{1}{x} \right) = +\infty.$$

N.B. Per un approfondimento sugli asintoti di una funzione si veda questa pagina di matefilia.it:

<https://www.matefilia.it/argomen/asintoti/asintoti.htm>

Studio derivata prima:

Per il Teorema di fondamentale del calcolo integrale si ha: $g'(x) = f(x) = x \ln x - \frac{3}{2}x$.

Risulta: $g'(x) \geq 0$ se $x \ln x - \frac{3}{2}x \geq 0$, $x \left(\ln x - \frac{3}{2} \right) \geq 0$ se $\ln x - \frac{3}{2} \geq 0$ (ricordiamo che $x > 0$)

$\ln x \geq \frac{3}{2}$, $x \geq e^{\frac{3}{2}} = e\sqrt{e}$. Pertanto:

se $0 < x < e\sqrt{e}$ la funzione è decrescente

se $x = e\sqrt{e}$ la derivata si annulla (punto stazionario)

se $x > e\sqrt{e}$ la funzione è crescente

Concludiamo che $x = e\sqrt{e}$ è punto di minimo relativo (e anche assoluto) che vale:

$$g(e\sqrt{e}) = \left(\frac{1}{2}x^2 \ln x - x^2 + 1 \right)_{x=e\sqrt{e}} = \frac{1}{2}e^3 \cdot \frac{3}{2} - e^3 + 1 = 1 - \frac{1}{4}e^3 \cong -4.0.$$

Calcoliamo il coefficiente angolare della tangente lungo la quale il grafico si avvicina al punto (0; 1):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (g'(x)) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \ln x - \frac{3}{2}x \right) = 0: \text{tangente di avvicinamento orizzontale.}$$

Il minimo relativo (e assoluto) ha quindi coordinate: $m = \left(e\sqrt{e}; 1 - \frac{1}{4}e^3 \right)$.

Osserviamo che il calcolo dei limiti e lo studio della derivata prima ci consentono di dire che il grafico della funzione interseca l'asse delle x, oltre che in 1, in un altro (solo) punto di ascissa maggiore di $e\sqrt{e}$.

Studio derivata seconda:

$$g'(x) = x \ln x - \frac{3}{2}x, \quad g''(x) = \ln x + 1 - \frac{3}{2} = \ln x - \frac{1}{2} \geq 0 \text{ se } \ln x \geq \frac{1}{2}, \quad x \geq \sqrt{e}.$$

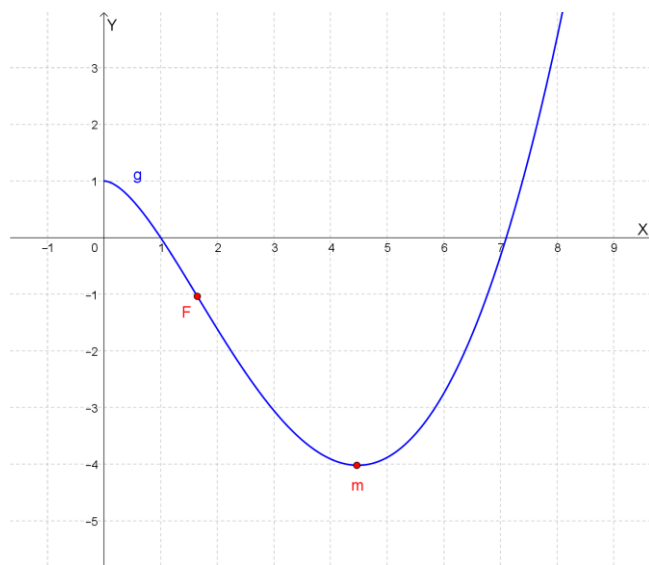
Se $0 < x < \sqrt{e}$: concavità verso il basso

Se $x > \sqrt{e}$: concavità verso l'alto.

$$x = \sqrt{e} \text{ punto di flesso con ordinata } g(\sqrt{e}) = \left(\frac{1}{2}x^2 \ln x - x^2 + 1 \right)_{x=\sqrt{e}} = \frac{1}{2}e \cdot \frac{1}{2} - e + 1 = 1 - \frac{3}{4}e \cong -1:$$

Flesso: $F = \left(\sqrt{e}; 1 - \frac{3}{4}e \right)$.

Il grafico della funzione $g(x) = \frac{1}{2}x^2 \ln x - x^2 + 1$ è quindi il seguente:



Determiniamo ora l'equazione della retta tangente al grafico di g nel suo punto di ascissa $x = e$.

$$g(e) = \frac{1}{2}e^2 - e^2 + 1 = 1 - \frac{1}{2}e^2: P = \left(e; 1 - \frac{1}{2}e^2\right)$$

$$g'(e) = f(e) = e - \frac{3}{2}e = -\frac{1}{2}e.$$

La tangente richiesta ha quindi equazione:

$$y - 1 + \frac{1}{2}e^2 = -\frac{1}{2}e(x - e), \quad y = \left(-\frac{1}{2}e\right)x + 1.$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2023 - PROBLEMA 2

Sono assegnate due funzioni polinomiali $y = P(x)$ e $y = Q(x) = kP(x)$, con k parametro reale, i cui grafici rappresentativi sono mostrati in figura in fondo al problema.

È noto che:

- $P''(x) = 12x^2 - 24x$
- hanno entrambe nell'origine degli assi un flesso a tangente orizzontale
- il valore massimo assunto dalla funzione Q è uguale a $\frac{27}{4}$.

a)

Determinare l'espressione analitica delle funzioni $P(x)$ e $Q(x)$.

Da $P''(x) = 12x^2 - 24x$ ricaviamo: $P'(x) = \int (12x^2 - 24x) dx = 4x^3 - 12x^2 + c$
Ma il grafico p della funzione $P(x)$ passa per l'origine ed ha ivi tangente orizzontale, quindi

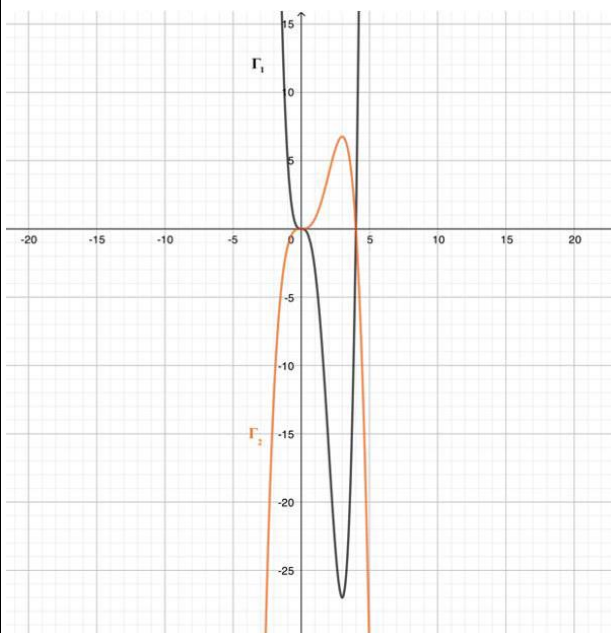
$$P'(0) = 0 \Rightarrow c = 0$$

$$P'(x) = 4x^3 - 12x^2 \text{ e perciò: } P(x) = \int (4x^3 - 12x^2) dx = x^4 - 4x^3 + c'; \text{ ma } P(0) = 0, \text{ perciò } c' = 0.$$

Abbiamo quindi:

$$P(x) = x^4 - 4x^3$$

Per determinare l'equazione di $y = Q(x) = kP(x)$, osserviamo il grafico fornito in cui sono rappresentati $P(x)$ e $Q(x)$:



Dall'informazione che il grafico di Q ha massimo uguale a $\frac{27}{4}$, deduciamo che il suo grafico è quello in arancione, indicato con Γ_2 . Tale grafico ha segno opposto a quello di $P(x)$, indicato con Γ_1 , pertanto, essendo

$Q(x) = kP(x)$ deduciamo che $k < 0$ e che l'ascissa del massimo di Q è uguale a quella del minimo di P . Per trovare il valore di k determiniamo il minimo di $P(x)$. Per far ciò è sufficiente cercare il valore non nullo in cui $P'(x) = 0$.

$$P'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 0 \text{ se } 4x^2(x - 3) = 0 \text{ se } x = 0 \text{ e } x = 3.$$

Il minimo di $P(x)$ è $P(3) = 81 - 108 = -27$.

Ma $Q(3) = kP(3)$, quindi: $\frac{27}{4} = k(-27) \Rightarrow k = -\frac{1}{4}$. Si ha allora:

$$Q(x) = -\frac{1}{4}(x^4 - 4x^3) = -\frac{1}{4}x^4 + x^3.$$

b)

Determinare dominio, zeri, segno, estremi e flessi delle funzioni

$$y = P(x) \cdot Q(x) \text{ e } y = \frac{1}{P(x)}$$

D'ora in avanti, si assuma che $P(x) = x^4 - 4x^3$.

Dominio di $y = P(x) \cdot Q(x)$: tutto $\mathbb{R}$ (perché prodotto di funzioni razionali intere).

Zeri di $y = P(x) \cdot Q(x)$: sono gli zeri di $P(x)$ e di $Q(x)$, come dire di $P(x)$ perché $Q(x)$ si annulla dove si annulla $P(x)$. Ma $P(x) = x^4 - 4x^3 = 0$ se $x^3(x - 4) = 0$: $x = 0$ e $x = 4$.

Quindi **gli zeri di $y = P(x) \cdot Q(x)$ sono:** $x = 0$ e $x = 4$.

Segno di $y = P(x) \cdot Q(x)$: abbiamo già osservato che $P(x)$ e $Q(x)$ si annullano negli stessi punti ($x=0$ e $x=4$) e che hanno segno opposto, quindi $y = P(x) \cdot Q(x) < 0$ per ogni x diverso da 0 e 4.

Estremi di $y = P(x) \cdot Q(x)$.

Risulta $y = P(x) \cdot Q(x) = kP(x)^2 = -\frac{1}{4}(x^4 - 4x^3)^2$. Studiamo la derivata prima:

$y' = -\frac{1}{2}(x^4 - 4x^3)(4x^3 - 12x^2) = -2x^5(x - 4)(x - 3) \geq 0$ se $x(x - 4)(x - 3) \leq 0$. Studiando questa disequazione si ha: $x \leq 0$ vel $3 \leq x \leq 4$. Pertanto:

$x < 0$: cresce

$0 < x < 3$: decresce

$3 < x < 4$: cresce

$x > 4$: decresce

Conclusioni sugli estremi di $y = P(x) \cdot Q(x)$:

$x = 0$ punto di massimo relativo, con ordinata $y = 0$

$x = 3$ punto di minimo relativo con ordinata $y = P(3)Q(3) = -27\left(\frac{27}{4}\right) = -\frac{729}{4}$

$x = 4$ punto di massimo relativo con ordinata $y = P(4) \cdot Q(4) = 0$.

Flessi di $y = P(x) \cdot Q(x)$.

$$y'' = D\left(-2x^5(x - 4)(x - 3)\right) = \dots = -2x^4(7x^2 - 42x + 60) \geq 0 \text{ se}$$

$$x = 0 \text{ vel } \frac{21 - \sqrt{21}}{7} \leq x \leq \frac{21 + \sqrt{21}}{7}$$

Quindi la concavità della funzione è:

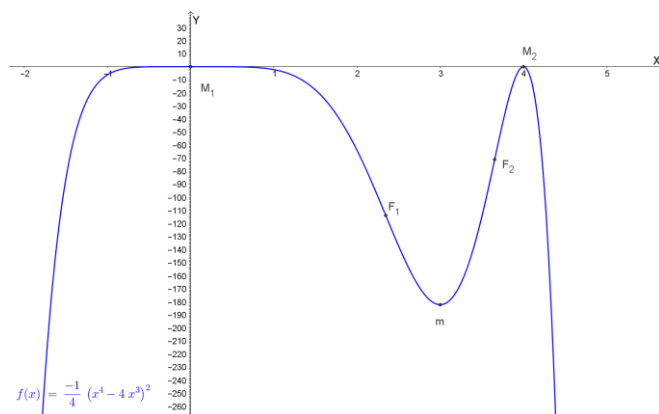
$$\text{verso il basso se } x < \frac{21 - \sqrt{21}}{7}$$

$$\text{verso l'alto se } \frac{21 - \sqrt{21}}{7} < x < \frac{21 + \sqrt{21}}{7}$$

$$\text{verso il basso se } x > \frac{21 + \sqrt{21}}{7}$$

Pertanto la funzione ha dei flessi per: $x = \frac{21 - \sqrt{21}}{7}$ e $x = \frac{21 + \sqrt{21}}{7}$

Anche se non richiesto forniamo il grafico della funzione $y = P(x) \cdot Q(x) = -\frac{1}{4}(x^4 - 4x^3)^2$



Analizziamo ora la funzione $y = \frac{1}{P(x)}$.

Dominio di $y = \frac{1}{P(x)} = \frac{1}{x^4 - 4x^3} = \frac{1}{x^3(x-4)}$: $x \neq 0, x \neq 4$ (nel dominio la funzione è continua e derivabile).

Zeri: non ci sono zeri.

Segno: la funzione ha lo stesso segno (nel suo dominio) di $y = P(x)$, ossia:

$$y = \frac{1}{P(x)} > 0 \text{ se } x < 0 \text{ vel } x > 4$$

$$y = \frac{1}{P(x)} < 0 \text{ se } 0 < x < 4$$

Dal grafico della funzione $y = P(x)$ e dalla sua equazione deduciamo i limiti di $y = \frac{1}{P(x)} = \frac{1}{x^3(x-4)}$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{P(x)} = \left[\frac{1}{+\infty} \right] = 0^+, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{P(x)} = \left[\frac{1}{0^+} \right] = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{P(x)} = \left[\frac{1}{0^-} \right] = -\infty,$$

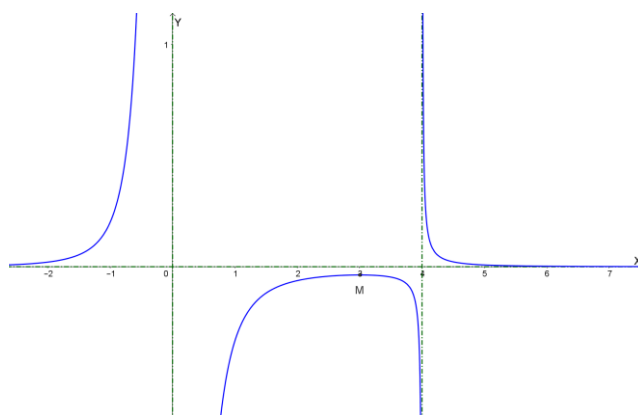
$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{x^3(x-4)} = \left[\frac{1}{0^-} \right] = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1}{x^3(x-4)} = \left[\frac{1}{0^+} \right] = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{P(x)} = \left[\frac{1}{+\infty} \right] = 0^+$$

Estremi:

Osservando il grafico di $y = P(x)$ notiamo che per $x < 0$ esso è positivo e decrescente, quindi il grafico di $y = \frac{1}{P(x)}$ è positivo e crescente (fino a $+\infty$). Per $0 < x < 3$ il grafico di $y = P(x)$ è negativo e decrescente, quindi il grafico di $y = \frac{1}{P(x)}$ è negativo e crescente. Per $3 < x < 4$ il grafico di $y = P(x)$ è negativo e crescente, quindi il grafico di $y = \frac{1}{P(x)}$ è negativo e decrescente (fino a $-\infty$): *quindi $x = 3$ è punto di massimo relativo per $y = \frac{1}{P(x)}$, con ordinata: $\frac{1}{P(3)} = \frac{1}{-27}$* . Per $x > 4$ il grafico di $y = P(x)$ è positivo e crescente (fino a $+\infty$), quindi il grafico di $y = \frac{1}{P(x)}$ è positivo e decrescente (fino a 0).

Le informazioni fin qui raccolte sulla funzione $y = \frac{1}{P(x)} = \frac{1}{x^3(x-4)}$ ci permettono di indicare il suo grafico qualitativo (dal calcolo dei limiti deduciamo i seguenti asintoti: $x = 0$, $x = 4$, $y = 0$):



Pertanto la funzione $y = \frac{1}{P(x)}$ ha solo un estremo relativo (massimo) per $x = 3$ che vale $-\frac{1}{27}$.

Flessi:

$$y = \frac{1}{P(x)} = \frac{1}{x^4 - 4x^3}; \quad y' = -\frac{P'}{P^2} = -\frac{4x^3 - 12x^2}{(x^4 - 4x^3)^2} = -\frac{4x - 12}{(x^3 - 4x^2)^2}; \quad y'' = \frac{4(5x^2 - 30x + 48)}{x^5(x - 4)^3} \geq 0 \text{ se}$$

$$\frac{1}{x(x - 4)} \geq 0: x < 0 \text{ vel } x > 4$$

Quindi, il grafico volge la concavità:

verso l'alto se $x < 0$

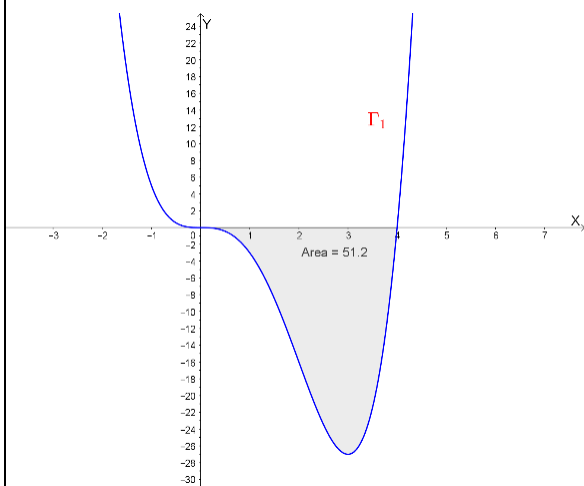
verso il basso se $0 < x < 4$

verso l'alto se $x > 4$

Poiché la funzione non è definita in $x = 0$ e $x = 4$: **NON CI SONO FLESSI.**

c)

Calcolare l'area della regione R delimitata dal grafico della funzione P e dall'asse delle ascisse



L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$\begin{aligned} Area &= -\int_0^4 (x^4 - 4x^3) dx = -\left[\frac{x^5}{5} - x^4\right]_0^4 = \\ &= -\left(\frac{4^5}{5} - 4^4\right) = \frac{256}{5} \cong 51.20 \text{ u}^2 = Area \end{aligned}$$

d)

Verificare che, per $x > 4$, la funzione $F(x) = \frac{1}{4} \ln \left(\frac{x-4}{x} \right)$ è una primitiva di $\frac{x^2}{P(x)}$.

Esprimere, in funzione di t , con $t \geq 5$, l'integrale $\int_5^t \frac{x^2}{P(x)} dx$ e calcolarne il limite per $t \rightarrow +\infty$ fornendo un'interpretazione geometrica del risultato ottenuto.

$$\text{Verifichiamo che: } F'(x) = \frac{x^2}{P(x)} = \frac{x^2}{x^4 - 4x^3} = \frac{1}{x(x-4)}$$

$$F'(x) = D \left[\frac{1}{4} \ln \left(\frac{x-4}{x} \right) \right] = \frac{1}{4} \left(\frac{x}{x-4} \right) \left(\frac{x - (x-4)}{x^2} \right) = \frac{1}{x(x-4)}$$

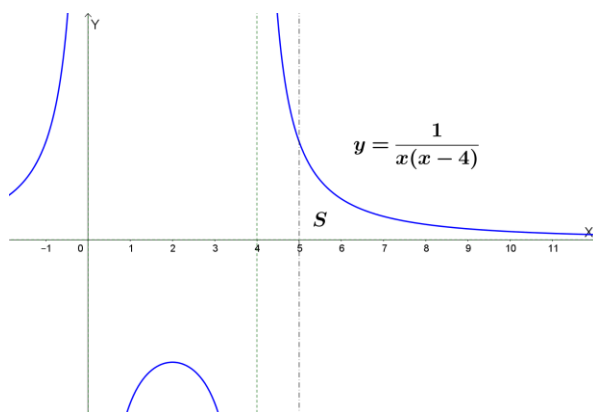
$$\frac{x^2}{P(x)} = \frac{x^2}{x^4 - 4x^3} = \frac{1}{x(x-4)} = F'(x) \text{ c. v. d.}$$

$$\int_5^t \frac{x^2}{P(x)} dx = \left[\frac{1}{4} \ln \left(\frac{x-4}{x} \right) \right]_5^t = \frac{1}{4} \ln \left(\frac{t-4}{t} \right) - \frac{1}{4} \ln \frac{1}{5} = \frac{1}{4} \ln \left(\frac{t-4}{t} \right) + \frac{1}{4} \ln 5 = \frac{1}{4} \ln \frac{5(t-4)}{t}, t \geq 5$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{4} \ln \left(\frac{t-4}{t} \right) + \frac{1}{4} \ln 5 \right] = \frac{1}{4} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\ln \left(1 - \frac{4}{t} \right) + \ln 5 \right] = \frac{1}{4} \ln 5 \cong 0.40$$

Il limite trovato rappresenta l'area della regione (aperta) S delimitata dal grafico della funzione di equazione $y = \frac{x^2}{P(x)} = \frac{1}{x(x-4)}$, dalla retta $x = 5$ e dall'asse delle x (tale regione è nel primo quadrante, perché per $x \geq 5$ la funzione è positiva)

Indichiamo un grafico rappresentativo, anche se non richiesto, che può essere dedotto dal grafico della parabola di equazione $y = x(x-4)$, come funzione reciproca:

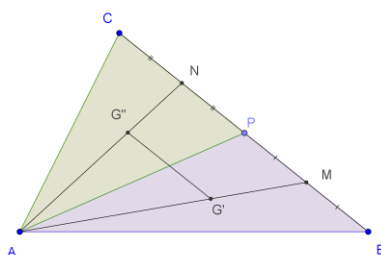


Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2023 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Dato un triangolo ABC , sia P un punto del lato BC e siano G' e G'' i baricentri dei triangoli ABP e ACP . Dimostrare che il segmento $G'G''$ è parallelo a BC .



Per una nota proprietà del baricentro di un triangolo si ha: $AG' = 2G'M$ e $AG'' = 2G''N$. Quindi:

$$\frac{AG'}{G'M} = \frac{AG''}{G''N} = 2$$

Pertanto, per l'inverso del Teorema di Talete, le rette $G'G''$ e BC sono parallele, c.v.d.

QUESITO 2

Un dado regolare a 6 facce viene lanciato 8 volte. Qual è la probabilità di ottenere tre volte la faccia "5"? Qual è la probabilità di ottenere la faccia "5" per la terza volta all'ottavo lancio?

Indichiamo con E l'evento: "nel lancio di un dado regolare a 6 facce esce il 5". Risulta chiaramente:

$$p(E) = \frac{1}{6}, \quad q = 1 - p = \frac{5}{6} \text{ (probabilità che NON si verifichi l'evento } E\text{)}.$$

Ponendo $n = 8$ e $k = 3$, si tratta di calcolare la "probabilità binomiale"

$$p(k, n) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = p(3, 8) = \binom{8}{3} \left(\frac{1}{6}\right)^3 \left(\frac{5}{6}\right)^5 = 56 \cdot \frac{5^5}{6^8} = \frac{21875}{209952} \cong 0.104 = 10.4 \%$$

Quindi: la probabilità di ottenere 3 volte 5 lanciando il dado 8 volte è $\frac{21875}{209952} \cong 0.104 = 10.4 \%$.

Calcoliamo ora la probabilità di ottenere la faccia 5 per la terza volta all'ottavo lancio.

Ciò equivale a calcolare la probabilità che in 7 lanci il 5 esca 2 volte e moltiplicare tale valore per $\frac{1}{6}$ (probabilità che all'ottavo lancio esca il 5). Si ha (applicando ancora la probabilità binomiale):

$$p(2,7) = \binom{7}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^5 = 21 \cdot \frac{5^5}{6^7}.$$

La probabilità richiesta è quindi:

$$\left(21 \cdot \frac{5^5}{6^7}\right) \cdot \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{21875}{559872} \cong 0.039 = 3.9 \%$$

QUESITO 3

Determinare le equazioni delle superfici sferiche di raggio $R = 5\sqrt{2}$ tangenti nel punto $P(-1,2,3)$ al piano di equazione $3x + 4y - 5z + 10 = 0$.

I centri delle sfere appartengono alla normale n in P al piano tangente, che ha equazioni parametriche:

$$n: \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 + 4t \\ z = 3 - 5t \end{cases}$$

I centri C si ottengono imponendo che il generico punto della normale disti $R = 5\sqrt{2}$ da P :

$$CP = 5\sqrt{2}, \quad CP^2 = 50, \quad (-1 + 3t + 1)^2 + (2 + 4t - 2)^2 + (3 - 5t - 3)^2 = 50,$$

$$9t^2 + 16t^2 + 25t^2 = 50, \quad 50t^2 = 50, \quad t = \pm 1$$

Quindi i centri delle (due) sfere hanno coordinate: $C_1 = (2; 6; -2)$, $C_2 = (-4; -2; 8)$.

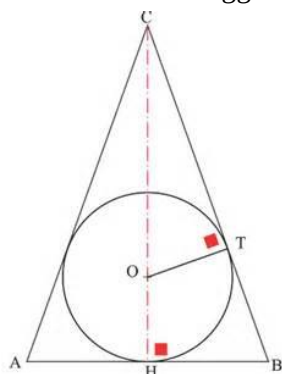
Le sfere richieste S_1 ed S_2 hanno quindi equazioni:

$$S_1: (x - 2)^2 + (y - 6)^2 + (z + 2)^2 = 50; \quad S_2: (x + 4)^2 + (y + 2)^2 + (z - 8)^2 = 50$$

QUESITO 4

Una sfera, di raggio R fissato, è inscritta nel cono S di volume minimo. Qual è la distanza del vertice del cono dalla superficie della sfera?

Indichiamo con R il raggio della sfera.



Poniamo l'altezza CH del cono uguale ad x : $CH=x$, con $x > 2R$. Per la similitudine fra i triangoli HBC e TCO risulta:

$$CT:OT=CH:BH; \text{ inoltre: } CT = \sqrt{OC^2 - OT^2} = \sqrt{(x - R)^2 - R^2} = \sqrt{x^2 - 2Rx}$$

Pertanto:

$$\sqrt{x^2 - 2Rx}:R = x:BH, \quad BH = \frac{Rx}{\sqrt{x^2 - 2Rx}} = \frac{R\sqrt{x^2 - 2Rx}}{x - 2R}$$

Il volume del cono è pertanto:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot BH^2 \cdot CH = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x}{x - 2R} \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x^2}{x - 2R}, \text{ con } x > 2R$$

Tale volume è minimo se lo è:

$$y = \frac{x^2}{x - 2R}$$

$$y' = \frac{x(x - 4R)}{(x - 2R)^2} \geq 0 \text{ se } x \geq 4R$$

Quindi y è crescente se $x > 4R$ e decrescente se $0 < x < 4R$: $x = 4R$ è punto di minimo assoluto.

Il volume del cono S circoscritto ad una sfera di raggio dato R è minimo quando la sua altezza è uguale a $4R$; il volume del cono vale in tal caso $\frac{8}{3}\pi R^3$.

La distanza d del vertice C del cono dalla sfera si ottiene sottraendo all'altezza CH del cono il diametro $2R$ della sfera. Quindi:

$$d = CH - 2R = 4R - 2R = 2R$$

QUESITO 5

Determinare il valore del parametro reale k in modo che la retta di equazione cartesiana $y = x - 2$ risulti tangente alla curva $y = x^3 + kx$.

Ricordiamo che due curve di equazione $y = f(x)$ e $y = g(x)$ sono tangenti se:

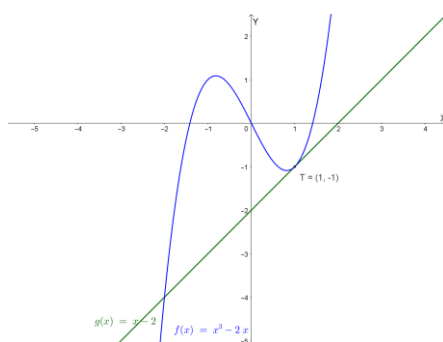
$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases}$$

Dobbiamo quindi risolvere il seguente sistema:

$$\begin{cases} x^3 + kx = x - 2 \\ 3x^2 + k = 1 \Rightarrow k = 1 - 3x^2 \end{cases} \Rightarrow x^3 + (1 - 3x^2)x - x + 2 = 0$$

$$-2x^3 + 2 = 0; \quad x^3 = 1, \quad x = 1, \quad \text{quindi } k = -2$$

Situazione grafica (non richiesta):



QUESITO 6

Scrivere una funzione polinomiale $y = p(x)$ di terzo grado che si annulli solo per $x = 0$ e per $x = 3$, il cui grafico sia tangente all'asse x in un punto e passi per $P(1, -4)$. Determinare l'area della regione piana limitata compresa tra l'asse x ed il grafico della funzione polinomiale individuata.

La funzione, per annullarsi SOLO in 0 e 3 deve essere del tipo:

$$p(x) = a x^2(x - 3) \quad \text{OPPURE} \quad p(x) = b x(x - 3)^2$$

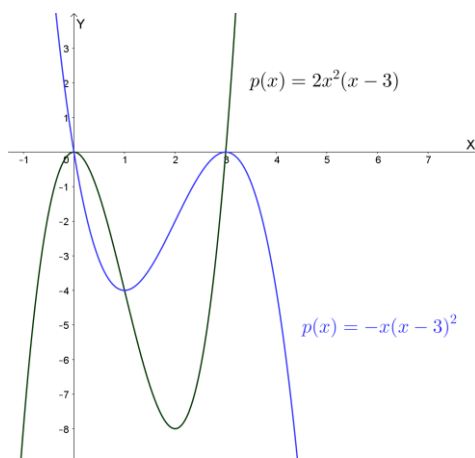
Nel primo caso è tangente all'asse x in $x=0$, nel secondo in $x=3$.

Imponiamo il passaggio per $P(1; -4)$:

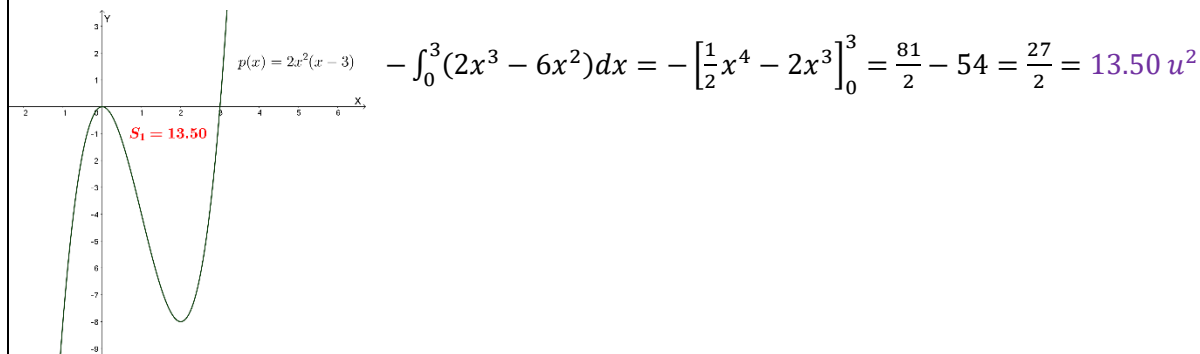
se $p(x) = a x^2(x - 3)$ allora: $-4 = -2a$, quindi: $a = 2 \Rightarrow p(x) = 2x^2(x - 3)$

$p(x) = b x(x - 3)^2$ allora: $-4 = 4b$, quindi $b = -1 \Rightarrow p(x) = -x(x - 3)^2$

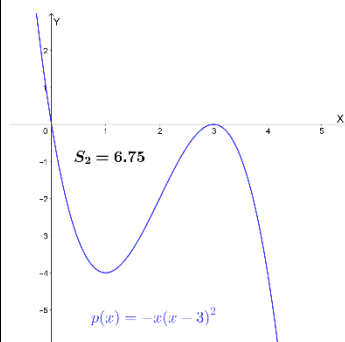
Grafici (non richiesti):



Scegliendo $p(x) = 2x^2(x - 3) = 2x^3 - 6x^2$ l'area della regione S_1 richiesta è data da:



Scegliendo $p(x) = -x(x-3)^2 = -x^3 + 6x^2 - 9x$ l'area della regione richiesta è data da:



$$-\int_0^3 (-x^3 + 6x^2 - 9x) dx = -\left[-\frac{1}{4}x^4 + 2x^3 - \frac{9}{2}x^2\right]_0^3 = \dots = \frac{27}{4} = 6.75 \text{ u}^2$$

QUESITO 7

Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x (t^2 - 1) \cdot e^{2t} dt}{(x - 1)^2}$$

Il limite si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$. La funzione al numeratore è continua e derivabile per ogni x (per il Teorema fondamentale del calcolo integrale); la funzione al denominatore è continua e derivabile per ogni x con derivata non nulla in un intorno di 1 (1 escluso): sono pertanto soddisfatte le ipotesi del Teorema di De l'Hospital. Calcoliamo il limite del rapporto delle derivate (per la derivata del numeratore applichiamo il già citato Teorema fondamentale del calcolo integrale):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 1)e^{2x}}{2(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 1)e^{2x}}{2} = e^2$$

Risulta quindi:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x (t^2 - 1) \cdot e^{2t} dt}{(x - 1)^2} = e^2$$

QUESITO 8

Sia f una funzione reale di variabile reale continua e derivabile in un intervallo (a, b) . Si considerino le seguenti affermazioni A: “ f ha un punto di massimo o di minimo locale in $x_0 \in (a, b)$ ” e B: “ $\exists x_0 \in (a, b)$ tale che $f'(x_0) = 0$ ”. Stabilire quali fra le seguenti affermazioni sono vere per ogni f funzione continua e derivabile in un intervallo (a, b) .

1. $A \Rightarrow B$
2. $B \Rightarrow A$
3. $A \Leftrightarrow B$
4. $B \Leftrightarrow A$

Motivare opportunamente la risposta facendo riferimento a teoremi o controesempi.

La risposta corretta è la 1), per il Teorema di Fermat.

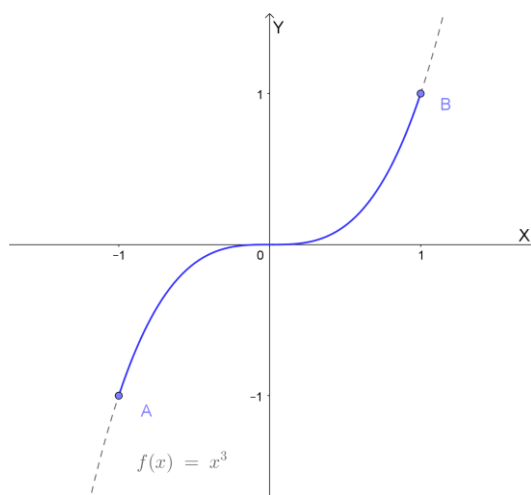
La 2) è errata, perché l'affermazione B (insieme alla premessa) ci permette di dire che x_0 è un punto stazionario (tangente orizzontale), quindi potrebbe essere un punto di flesso.

La 3) e la 4) sono errate perché non vale l'implicazione $B \Rightarrow A$.

Forniamo un semplice esempio di funzione per la quale non vale la risposta 2) e quindi neanche le risposte 3) e la 4):

$$f(x) = x^3, \quad x_0 = 0, \quad \text{intervallo } (a, b) = (-1, 1).$$

Tale funzione è continua e derivabile nell'intervallo $(-1, 1)$, essendo $f'(x) = 3x^2$, risulta $f'(0) = 0$, quindi è soddisfatta l'affermazione B, ma $x = 0$ non è punto di massimo né punto di minimo locale (studiando la derivata seconda $f''(x) = 6x$ si verifica facilmente che $x = 0$ è un punto di flesso):



Con la collaborazione di Angela Santamaria